

1.27) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{32} и a_{34} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 4 & -4 & 0 \end{vmatrix} \quad i=3 \quad j=4$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \\ 3 & -4 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 0 - 36 - 9 - 8 + 0 = -53$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 53$$

$$M_{34} = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & -4 \end{vmatrix} = -16 - 6 + 0 - 0 - 8 - 24 = -54$$

$$A_{34} = (-1)^{3+4} M_{34} = 54$$

а) Вычислим определитель, получив нули в 3 строке.

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & 4 & -4 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & -4 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 7 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -4 & 4 & 1 \\ -1 & 7 & -4 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 84 - 16 - 2 - 7 - 32 - 12 = 15$$

б) Разложим по элементам 3 строки

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & -4 & 0 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & -1 \\ 3 & -4 & 0 \end{vmatrix} - 2 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 0 \end{vmatrix} + \\ &+ 1 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & -4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-28) - 1 \cdot (-53) - 2 \cdot 32 - 1 \cdot (-54) = 15 \end{aligned}$$

в) Разложим по элементам 4 столбца

$$\Delta = 3 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & 4 & -4 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & 4 & -4 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & -4 \end{vmatrix} =$$

$$= -3 \cdot 9 - 1 \cdot 12 - 1 \cdot (-54) = 15$$

2.27) Даны матрицы: $A = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \\ -2 & 3 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \\ -2 & 3 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -21+8 & 3+24 \\ 4+2 & 28+10-1 & -4+30+1 \\ -2+6 & -14+6-3 & 2+18+3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -3 & -13 & 27 \\ 6 & 37 & 27 \\ 4 & -11 & 23 \end{bmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \\ -2 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3+28+2 & 4+35-3 & 7-3 \\ 8-12 & 10+18 & 2+18 \\ -6-4-2 & 8-5+3 & -1+3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 27 & 36 & 4 \\ -4 & 28 & 20 \\ -12 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \\ -2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \\ -14 & -12 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -14 & -12 \end{vmatrix} = -92$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 12, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = -14, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 22,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -12, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = -9, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 4, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -31,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 12 & -12 & 4 \\ -14 & -9 & 3 \\ 22 & 1 & -31 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{-92} \begin{pmatrix} 12 & -12 & 4 \\ -14 & -9 & 3 \\ 22 & 1 & -31 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{23} & \frac{3}{23} & -\frac{1}{23} \\ \frac{7}{46} & \frac{9}{92} & -\frac{3}{92} \\ -\frac{11}{46} & -\frac{1}{92} & \frac{31}{92} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^{-1} \times A &= -\frac{1}{92} \begin{pmatrix} 12 & -12 & 4 \\ -14 & -9 & 3 \\ 22 & 1 & -31 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \\ -2 & 3 & 3 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{92} \begin{pmatrix} -36 - 48 - 8 & 48 - 60 + 12 & -12 + 12 \\ 42 - 36 - 6 & -56 - 45 + 9 & -9 + 9 \\ -66 + 4 + 62 & 88 + 5 - 93 & 1 - 93 \end{pmatrix} = -\frac{1}{92} \begin{pmatrix} -92 & 0 & 0 \\ 0 & -92 & 0 \\ 0 & 0 & -92 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \\ -2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{92}\right) \begin{pmatrix} 12 & -12 & 4 \\ -14 & -9 & 3 \\ 22 & 1 & -31 \end{pmatrix} = -\frac{1}{92} \begin{pmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \\ -2 & 3 & 3 \end{pmatrix} \cdot \\ &\cdot \begin{pmatrix} 12 & -12 & 4 \\ -14 & -9 & 3 \\ 22 & 1 & -31 \end{pmatrix} = -\frac{1}{92} \begin{pmatrix} -36 - 56 & 36 - 36 & -12 + 12 \\ 48 - 70 + 22 & -48 - 45 + 1 & 16 + 15 - 31 \\ -24 - 42 + 66 & 24 - 27 + 3 & -8 + 9 - 93 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{92} \begin{pmatrix} -92 & 0 & 0 \\ 0 & -92 & 0 \\ 0 & 0 & -92 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 = -6 \\ 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -14 \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = -19 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} -6 \\ -14 \\ -19 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 0 & -11 & -20 \\ 0 & 11 & -16 \end{pmatrix} \begin{matrix} -6 \\ 38 \\ 70 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 0 & -11 & -20 \\ 0 & 0 & -36 \end{pmatrix} \begin{matrix} -6 \\ 38 \\ 108 \end{matrix}$$

$\text{rang} A = \text{rang} \left(\begin{matrix} A \\ B \end{matrix} \right) = 3$ - система совместна. Решаем методом Гаусса.

Из 3 строки: $-36x_3 = 108 \Rightarrow x_3 = -3$

Из 2 строки: $-11x_2 + 60 = 38 \Rightarrow -11x_2 = -22 \Rightarrow x_2 = 2$

Из 1 строки: $4x_1 - 2 = -6 \Rightarrow 4x_1 = -4 \Rightarrow x_1 = -1$

$x_1 = -1; \quad x_2 = 2; \quad x_3 = -3;$

Решаем методом Крамера

$$D = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 11 & 2 & 5 \\ -11 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & 5 \\ -11 & 4 \end{vmatrix} = 44 + 55 = 99$$

$$D_{x1} = \begin{vmatrix} -6 & -1 & 0 \\ -14 & 2 & 5 \\ -19 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -26 & 2 & 5 \\ -1 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -26 & 5 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = -104 + 5 = -99$$

$$D_{x2} = \begin{vmatrix} 4 & -6 & 0 \\ 3 & -14 & 5 \\ 1 & -19 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 70 & -16 \\ 3 & 43 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 70 & -16 \\ 43 & -7 \end{vmatrix} = -490 + 688 = 198$$

$$D_{x3} = \begin{vmatrix} 4 & -1 & -6 \\ 3 & 2 & -14 \\ 1 & -3 & -19 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 11 & 2 & -26 \\ -11 & -3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & -26 \\ -11 & -1 \end{vmatrix} = -11 - 286 = -297$$

$$x_1 = \frac{D_{x1}}{D} = \frac{-99}{99} = -1 \quad x_2 = \frac{D_{x2}}{D} = \frac{198}{99} = 2 \quad x_3 = \frac{D_{x3}}{D} = \frac{-297}{99} = -3$$

Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -6 \\ -14 \\ -19 \end{pmatrix}, \quad X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 5 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 11 & 2 & 5 \\ -11 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & 5 \\ -11 & 4 \end{vmatrix} = 44 + 55 = 99$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 23, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -7, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -11,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 4, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 16, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 11,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -5, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -20, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 11,$$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 23 & 4 & -5 \\ -7 & 16 & -20 \\ -11 & 11 & 11 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{99} \begin{pmatrix} 23 & 4 & -5 \\ -7 & 16 & -20 \\ -11 & 11 & 11 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{99} \begin{pmatrix} 23 & 4 & -5 \\ -7 & 16 & -20 \\ -11 & 11 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ -14 \\ -19 \end{pmatrix} = \frac{1}{99} \begin{pmatrix} -138-56+95 \\ 42-224+380 \\ 66-154-209 \end{pmatrix} = \frac{1}{99} \begin{pmatrix} -99 \\ 198 \\ -297 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = -1 \quad x_2 = 2 \quad x_3 = -3$$

2.27) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 + 8x_2 - 7x_3 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + 6x_3 = 1 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 = 7 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 2 & 8 & -7 \\ 2 & -5 & 6 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 7 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 8 & -7 \\ 0 & 13 & -13 \\ 0 & 13 & -13 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ -1 \\ -7 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 8 & -7 \\ 0 & 13 & -13 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ -1 \\ 6 \end{matrix}$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}\left(\frac{A}{B}\right) = 3 - \text{система не совместна.}$$

Решений нет.

3.27) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 5x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0 \\ 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \\ 4 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -45 + 32 + 0 - 24 + 10 + 0 = -27 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

4.27) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 5x_1 + 8x_2 - 5x_3 = 0 \\ 7x_1 + 5x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 8 & -5 \\ 7 & 5 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 100 - 16 + 105 + 50 - 15 - 224 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 5 & 8 & -5 \\ 7 & 5 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 8 & -5 \\ 0 & 31 & -30 \\ 0 & 31 & -30 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 8 & -5 \\ 0 & 31 & -30 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A/B) = 2$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса. Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} 8 & -5 \\ 31 & -30 \end{pmatrix} \begin{matrix} -5a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 8 & -5 \\ 0 & 85 \end{pmatrix} \begin{matrix} -5a \\ -155a \end{matrix}$$

$$\text{Из 2 строки: } 85x_3 = -155a \Rightarrow x_3 = -\frac{155}{85}a = -\frac{31}{17}a$$

$$\text{Из 1 строки: } 8x_2 + \frac{155}{17}a = -5a \Rightarrow 8x_2 = -5a - \frac{155}{17}a = -\frac{240}{17}a \Rightarrow x_2 = -\frac{30}{17}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a; \quad x_2 = -\frac{30}{17}a; \quad x_3 = -\frac{31}{17}a$$

a - любое число.

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.

Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = -3 \quad \beta = 4 \quad \gamma = 5 \quad \delta = -6 \quad k = 4 \quad l = 5 \quad \lambda = 2 \quad \mu = 3 \quad \nu = -3 \quad \tau = -1 \quad \varphi = \pi$$

$$а) (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) = (2a + 3b)(-3a - b) =$$

$$= (2(-3m + 4n) + 3(5m - 6n)) \cdot (-3(-3m + 4n) - (5m - 6n)) =$$

$$= (-6m + 8n + 15m - 30n)(9m - 12n - 5m + 6n) = (9m - 22n)(4m - 6n) =$$

$$= 36m^2 - 88mn - 54mn + 132n^2 = 36m^2 - 142mn + 132n^2 =$$

$$= 36|m|^2 - 142|m| \cdot |n| \cos \pi + 132|n|^2 = 36 \cdot 4^2 + 142 \cdot 4 \cdot 5 + 132 \cdot 5^2 = 6716$$

$$б) PP_b(\nu a + \tau b) = PP_{5m-6n}(4m-6n) = \frac{(5m-6n) \cdot (4m-6n)}{|5m-6n|} =$$

$$= \frac{20m^2 - 24mn - 30mn + 36n^2}{\sqrt{(5m-6n)(5m-6n)}} = \frac{20m^2 - 54mn + 36n^2}{\sqrt{25m^2 - 60mn + 36n^2}} =$$

$$= \frac{20|m|^2 - 54|m| \cdot |n| \cos \pi + 36|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 - 60|m| \cdot |n| \cos \pi + 36|n|^2}} = \frac{20 \cdot 4^2 + 54 \cdot 4 \cdot 5 + 36 \cdot 5^2}{\sqrt{25 \cdot 4^2 + 60 \cdot 4 \cdot 5 + 36 \cdot 5^2}} = \frac{2300}{\sqrt{2500}} = 46$$

$$в) \cos(\widehat{a, \tau b}) = \cos(\widehat{(-3m+4n), -(5m-6n)}) = \cos(\widehat{(-3m+4n), (-5m+6n)}) =$$

$$= \frac{(-3m+4n) \cdot (-5m+6n)}{|-3m+4n| \cdot |-5m+6n|} = \frac{15m^2 - 20mn - 18mn + 24n^2}{\sqrt{(-3m+4n)^2} \cdot \sqrt{(-5m+6n)^2}} =$$

$$= \frac{15|m|^2 - 38|m||n| \cos \pi + 24|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 - 24|m||n| \cos \pi + 16|n|^2} \cdot \sqrt{25|m|^2 - 60|m||n| \cos \pi + 36|n|^2}} =$$

$$= \frac{15 \cdot 4^2 + 38 \cdot 4 \cdot 5 + 24 \cdot 5^2}{\sqrt{9 \cdot 4^2 + 24 \cdot 4 \cdot 5 + 16 \cdot 5^2} \cdot \sqrt{25 \cdot 4^2 + 60 \cdot 4 \cdot 5 + 36 \cdot 5^2}} = \frac{1600}{\sqrt{1024} \sqrt{2500}} = 1$$

2.27) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(6, 5, -4) \quad B(-5, -2, 2) \quad C(3, 3, 2)$$

$$a = 6\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{CB}$$

$$b = c = \overrightarrow{AC}$$

$$d = \overrightarrow{CB}$$

$$l = BC \quad \alpha = 1 \quad \beta = 5$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AB} = (-11; -7; 6) \quad \overrightarrow{CB} = (-8; -5; 0) \quad \overrightarrow{AC} = (-3; -2; 6)$$

$$a = 6(-11; -7; 6) - 3(-8; -5; 0) = (-66; -42; 36) - (-24; -15; 0) = (-42; -27; 36)$$

$$b = (-3; -2; 6) \quad c = (-3; -2; 6) \quad d = (-8; -5; 0)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{42^2 + 27^2 + 36^2} = \sqrt{1764 + 729 + 1296} = \sqrt{3789}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -42 \cdot (-3) - 27 \cdot (-2) + 36 \cdot 6 = 126 + 54 + 216 = 396$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-3 \cdot (-8) - 2 \cdot (-5) + 6 \cdot 0}{\sqrt{8^2 + 5^2 + 0^2}} = \frac{34}{\sqrt{89}} \approx 3,60$$

Координаты точки М, делящей ВС в отношении $1 \div 5$

$$x = \frac{5x_1 + x_2}{5 + 1} = \frac{5 \cdot (-5) + 1 \cdot 3}{5 + 1} = \frac{-22}{6} = -\frac{11}{3}$$

$$y = \frac{5y_1 + y_2}{5 + 1} = \frac{5 \cdot (-2) + 1 \cdot 3}{5 + 1} = \frac{-7}{6} = -\frac{7}{6}$$

$$z = \frac{5z_1 + z_2}{5 + 1} = \frac{5 \cdot 2 + 1 \cdot 2}{5 + 1} = \frac{12}{6} = 2$$

$$M\left(-\frac{11}{3}; -\frac{7}{6}; 2\right)$$

3.27) Доказать, что три вектора a , b , c образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

$$a = (4, 5, 1) \quad b = (1, 3, 1) \quad c = (-3, -6, 7) \quad d = (19, 33, 0)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 4 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -3 & -6 & 7 \end{vmatrix} = 84 - 15 - 6 + 9 + 24 - 35 = 61 \neq 0$$

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} \Rightarrow x \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 33 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{cases} 4x + y - 3z = 19 \\ 5x + 3y - 6z = 33 \\ x + y + 7z = 0 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 5 & 3 & -6 \\ 1 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -7 & 3 & 3 \\ -3 & 1 & 10 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -7 & 3 \\ -3 & 10 \end{vmatrix} = -(-70 + 9) = 61$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 19 & 1 & -3 \\ 33 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 19 & 1 & -10 \\ 33 & 3 & -27 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 19 & -10 \\ 33 & -27 \end{vmatrix} = -(-513 + 330) = 183$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 4 & 19 & -3 \\ 5 & 33 & -6 \\ 1 & 0 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 19 & -31 \\ 5 & 33 & -41 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 19 & -31 \\ 33 & -41 \end{vmatrix} = -779 + 1023 = 244$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 19 \\ 5 & 3 & 33 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & -3 & 19 \\ 5 & -2 & 33 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 19 \\ -2 & 33 \end{vmatrix} = -99 + 38 = -61$$

Находим неизвестные

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{183}{61} = 3$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{244}{61} = 4$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-61}{61} = -1$$

Разложение вектора d имеет вид:

$$\vec{d} = 3\vec{a} + 4\vec{b} - \vec{c}$$

1.27) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 3i - j + 5k$$

$$b = 2i - 4j + 6k$$

$$c = i - 2j + 3k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(3; -1; 5) \quad b(2; -4; 6) \quad c(1; -2; 3)$$

Смешанное произведение $-3a$, $4b$, $-5c$

$$-3a = (-9; 3; -15) \quad 4b = (8; -16; 24) \quad -5c = (-5; 10; -15)$$

$$-3a \cdot 4b \cdot (-5c) = \begin{vmatrix} -9 & 3 & -15 \\ 8 & -16 & 24 \\ -5 & 10 & -15 \end{vmatrix} = -2160 - 360 - 1200 + 1200 + 2160 + 360 = 0$$

Модуль векторного произведения $6b$, $3c$

$$6b = (12; -24; 36) \quad 3c = (3; -6; 9)$$

$$[6b; 3c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 12 & -24 & 36 \\ 3 & -6 & 9 \end{vmatrix} = 0i + 0j + 0k = 0$$

$$|[6b; 3c]| = 0$$

Скалярное произведение a и $4c$

$$a = (3; -1; 5) \quad 4c = (4; -8; 12)$$

$$(a; 4c) = 3 \cdot 4 - 1 \cdot (-8) + 5 \cdot 12 = 12 + 8 + 60 = 80$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{2}{1} = \frac{-4}{-2} = \frac{6}{3} = 2 \quad - \text{ векторы коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $-3a$, $4b$, $-5c$

$$-3a = (-9; 3; -15) \quad 4b = (8; -16; 24) \quad -5c = (-5; 10; -15)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -9 & 3 & -15 \\ 8 & -16 & 24 \\ -5 & 10 & -15 \end{vmatrix} = -2160 - 360 - 1200 + 1200 + 2160 + 360 = 0 \quad - \text{ компланарны.}$$

2.27) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-9; -7; 4) \quad B(-4; 3; -1) \quad C(5; -4; 2) \quad D(3; 4; 4)$$

Найдём площадь BCD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BD}] \right|$$

$$\overrightarrow{BC} = (9; -7; 3) \quad \overrightarrow{BD} = (7; 1; 5)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 9 & -7 & 3 \\ 7 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-38i - 24j + 58k| = \frac{1}{2} \sqrt{38^2 + 24^2 + 58^2} = \frac{1}{2} \sqrt{5384} = \sqrt{1346}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра CD и вершины A и B .

E - середина CD

$$x_E = \frac{5+3}{2} = 4 \quad y_E = \frac{-4+4}{2} = 0 \quad z_E = \frac{2+4}{2} = 3$$

$$E(4; 0; 3) \quad A(-9; -7; 4) \quad B(-4; 3; -1)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AB}] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (13; 7; -1) \quad \overrightarrow{AB} = (5; 10; -5)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 13 & 7 & -1 \\ 5 & 10 & -5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-25i + 60j + 95k| = \frac{1}{2} \sqrt{25^2 + 60^2 + 95^2} = \frac{1}{2} \sqrt{13250}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (5; 10; -5) \quad \overrightarrow{AC} = (14; 3; -2) \quad \overrightarrow{AD} = (12; 11; 0)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 5 & 10 & -5 \\ 14 & 3 & -2 \\ 12 & 11 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 720 = 120$$

3.27) Даны три силы P , Q , R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(4, -2, 3) \quad Q(-2, 5, 6) \quad R(7, 3, -1) \quad A(-3, -2, 5) \quad B(9, -5, 4)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (9, 6, 8)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (12; -3; -1)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 9 \cdot 12 + 6 \cdot (-3) + 8 \cdot (-1) = 108 - 18 - 8 = 82$$

$$\text{Работа } A = 82$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-12; 3; 1)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 9 & 6 & 8 \\ -12 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -18i - 105j + 99k$$

$$|M| = \sqrt{18^2 + 105^2 + 99^2} = \sqrt{324 + 11025 + 9801} = \sqrt{21150}$$

1.27) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$$A_1(2;1;6), A_2(1;4;9), A_3(2;-5;8), A_4(5;4;2)$$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-1; 3; 3) \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (0; -6; 2)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ -6 & 2 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -6 \end{vmatrix} \right) = (24; 2; 6) \quad \text{Сократив на 2, получаем } \vec{n} = (12; 1; 3)$$

$$12(x - 2) + 1(y - 1) + 6(z - 6) = 0 \Rightarrow 12x - 24 + y - 1 + 6z - 36 = 0$$

$$12x + y + 6z - 61 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-6}{3}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (12; 1; 3)$
$$\frac{x-5}{12} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-2}{3}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-1; 3; 3)$

$$\frac{x-2}{-1} = \frac{y+5}{3} = \frac{z-8}{3}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-1; 3; 3)$

$$-1(x - 5) + 3(y - 4) + 3(z - 2) = 0 \Rightarrow -x + 5 + 3y - 12 + 3z - 6 = 0$$

$$x - 3y - 3z + 13 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (3; 3; -4) \quad \vec{n} = (12; 1; 3)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{3 \cdot 12 + 3 \cdot 1 - 4 \cdot 3}{\sqrt{3^2 + 3^2 + 4^2} \sqrt{12^2 + 1^2 + 3^2}} = \frac{27}{\sqrt{34} \sqrt{154}} \approx 0,3731$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{12 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1}{\sqrt{12^2 + 1^2 + 3^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{154}} \approx 0,2417$$

2.27) Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $A(2;3;-1)$, $B(1;1;4)$ перпендикулярно к плоскости $x - 4y + 3z + 2 = 0$.

Уравнение плоскости, проходящей через данную прямую и перпендикулярной к данной плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ A & B & C \end{vmatrix} = 0$$

$$(x_1, y_1, z_1) = (2, 3, -1)$$

$$(l_1, m_1, n_1) = (1 - 2; 1 - 3; 4 + 1) = (-1; -2; 5)$$

$$(A; B; C) = (1; -4; 3)$$

$$\begin{vmatrix} x - 2 & y - 3 & z + 1 \\ -1 & -2 & 5 \\ 1 & -4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x - 2) \cdot \begin{vmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} - (y - 3) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + (z + 1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = 0$$

$$14(x - 2) + 8(y - 3) + 6(z + 1) = 0$$

Сокращаем на 2

$$7(x - 2) + 4(y - 3) + 3(z + 1) = 0$$

$$7x - 14 + 4y - 12 + 3z + 3 = 0$$

$$\underline{\underline{7x + 4y + 3z - 23 = 0}}$$

3.27) Составить уравнение прямой, проходящей через точку $E(3,4,5)$ параллельно оси OX .

В качестве направляющего вектора искомой прямой можно взять направляющий вектор оси OX .

$$a_0(1, 0, 0)$$

Тогда уравнение прямой, проходящей через точку E запишется в виде:

$$\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n}$$

$$\frac{x - 3}{1} = \frac{y - 4}{0} = \frac{z - 5}{0}$$

1.27) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

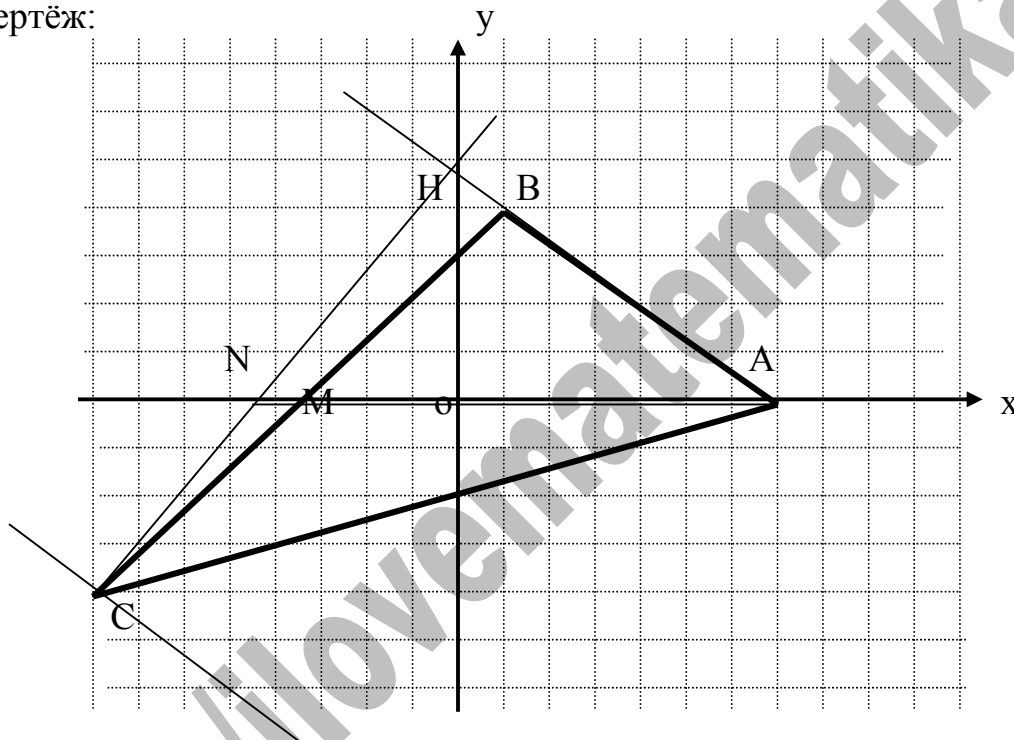
д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

Сделать чертёж.

A(7;0) B(1;4) C(-8;-4)

Строим чертёж:



а) Уравнение стороны AB.

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A}$$

$$\frac{x - 7}{1 - 7} = \frac{y - 0}{4 - 0} \Rightarrow \frac{x - 7}{-6} = \frac{y}{4} \Rightarrow 2x - 14 = -3y$$

$$2x + 3y - 14 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4 - 0}{1 - 7} = \frac{4}{-6} = -\frac{2}{3} \Rightarrow k_{CH} = \frac{3}{2}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y + 4 = \frac{3}{2}(x + 8)$$

$$2y + 8 = 3x + 24$$

$$3x - 2y + 16 = 0 \text{ - уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. М – середина ВС.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{1 + 8}{2} = \frac{9}{2} \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{4 + 4}{2} = 4 \quad M\left(\frac{9}{2}; 4\right)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x - 7}{\frac{9}{2} - 7} = \frac{y - 0}{4 - 0} \Rightarrow \frac{x - 7}{-\frac{5}{2}} = \frac{y}{4} \Rightarrow 0(x - 7) = -\frac{21}{2}y$$

$y = 0$ - уравнение медианы AM.

г) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 3x - 2y + 16 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -\frac{16}{3} \Rightarrow y = 0$$

$$N\left(-\frac{16}{3}; 0\right)$$

д) Уравнение прямой, проходящей через С параллельно АВ.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = -\frac{2}{3}$$

$$m: y + 4 = -\frac{2}{3}(x + 8) \Rightarrow 3y + 12 = -2x - 16 \Rightarrow 2x + 3y + 28 = 0 \text{ - прямая } m$$

е) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$\text{Уравнение прямой АВ: } 2x + 3y - 14 = 0$$

$$|CH| = \frac{|2 \cdot (-8) + 3 \cdot (-4) - 14|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{42}{\sqrt{13}} \approx 11,65 \text{ (ед)}$$

2.27) Найти точку Е пересечения медиан треугольника, вершинами которого являются точки А(-3;1), В(7;5), С(5;-3).

Медиана АК:

К – середина стороны ВС.

$$x_K = \frac{7+5}{2} = 6 \quad y_K = \frac{5-3}{2} = 1 \quad K(6;1)$$

$$AK: \frac{x+3}{6+3} = \frac{y-1}{1-1} \Rightarrow \frac{x+3}{9} = \frac{y-1}{0}$$

$$0(x+3) = 9(y-1) \Rightarrow y = 1 - \text{медиана АК}$$

Медиана ВМ:

М – середина АС.

$$x_M = \frac{-3+5}{2} = 1 \quad y_M = \frac{1-3}{2} = -1 \quad M(1;-1)$$

$$BM: \frac{x-7}{1-7} = \frac{y-5}{-1-5} \Rightarrow \frac{x-7}{-6} = \frac{y-5}{-6}$$

$$x-7 = y-5 \Rightarrow x-y-2 = 0 - \text{медиана ВМ}$$

$$E = AK \cap BM$$

$$\begin{cases} x-y-2=0 \\ y=1 \end{cases} \Rightarrow x-1-2=0 \Rightarrow x=3$$

$$E(3;1)$$

1.27) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $A(-3,0)$ $B(1; \frac{\sqrt{40}}{3})$ б) $k = \sqrt{\frac{2}{3}}$ $\varepsilon = \frac{\sqrt{15}}{3}$ в) Д: $y = 4$

а) Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Кривая проходит через точки $A(-3,0)$ $B(1; \frac{\sqrt{40}}{3})$

$$\begin{cases} \frac{9}{a^2} + \frac{0}{b^2} = 1 \\ \frac{1}{a^2} + \frac{40}{9b^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{9}{a^2} = 1 \\ \frac{1}{a^2} + \frac{40}{9b^2} = 1 \end{cases} \Rightarrow a^2 = 9$$

$$\frac{1}{9} + \frac{40}{9b^2} = 1 \Rightarrow \frac{40}{9b^2} = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \Rightarrow \frac{40}{b^2} = 8 \Rightarrow b^2 = \frac{40}{8} = 5$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1 - \text{уравнение искомого эллипса.}$$

в) Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

Имеем уравнение асимптот гиперболы $y = \pm \sqrt{\frac{2}{3}}x$ и эксцентриситет $\varepsilon = \frac{\sqrt{15}}{3}$

$$\frac{b}{a} = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{\sqrt{15}}{3}$$

$$\begin{cases} \frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{3} \\ \frac{a^2 + b^2}{a^2} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{3} \\ 1 + \frac{b^2}{a^2} = \frac{5}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{3} \\ \frac{b^2}{a^2} = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{3} \\ \frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Данным условиям удовлетворяет бесконечное множество гипербол.

Пусть $a^2 = t \Rightarrow b^2 = \frac{2}{3}t$ $\frac{x^2}{t} - \frac{y^2}{\frac{2}{3}t} = 1$ - искомая гипербола

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $y = 4$ - значит второй случай.

$$y = -\frac{p}{2} = 4 \Rightarrow p = -8 \quad x^2 = -8 \cdot 2y = -16y$$

$x^2 = -16y$ - искомая парабола

2.27) Составить уравнение окружности, проходящей через фокусы гиперболы и имеющую центр в точке А

Решение.

$$4x^2 - 5y^2 = 20 \quad A(0; -6)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$$\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 5; \quad b^2 = 4; \quad c^2 = a^2 + b^2 = 5 + 4 = 9 \Rightarrow c = 3$$

Следовательно фокусы $F_1(-3; 0) \quad F_2(3; 0)$

$$\begin{cases} |AF_1| = R_1 \\ |AF_2| = R_2 \end{cases} \quad - \text{ радиусы окружностей.}$$

$$R_1 = \sqrt{(-3 - 0)^2 + (0 + 6)^2} = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45}$$

$$R_2 = \sqrt{(3 - 0)^2 + (0 + 6)^2} = \sqrt{45}$$

Окружность имеет вид:

$$x^2 + (y + 6)^2 = 45$$

3.27) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от прямой $x = -7$ на расстоянии, в три раза меньшем, чем от точки $A(3; 1)$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $|AM| = 3|MK|$, где точка К - основание перпендикуляра, опущенного из А на прямую $x = -8$.

$$\sqrt{(x - 3)^2 + (y - 1)^2} = 3|-7 - x| \quad - \text{ возведём обе части в квадрат.}$$

$$(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 9(7 + x)^2 \Rightarrow x^2 - 6x + 9 + (y - 1)^2 = 441 + 126x + 9x^2$$

$$8x^2 + 132x + 432 - (y - 4)^2 = 0$$

$$8(x^2 + \frac{33}{2}) + 432 - (y - 4)^2 = 0$$

$$8((x + \frac{33}{4})^2 - \frac{1089}{16}) + 432 - (y - 4)^2 = 0$$

$$8(x + \frac{33}{4})^2 - \frac{1089}{2} + 432 - (y - 4)^2 = 0$$

$$8(x + \frac{33}{4})^2 - (y - 4)^2 = \frac{225}{2}$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\frac{\left(x + \frac{33}{4}\right)^2}{\frac{225}{16}} - \frac{(y-4)^2}{\frac{225}{2}} = 1 - \text{уравнение гиперболы}$$

Полуоси: $a^2 = \frac{225}{16} \Rightarrow a = \frac{15}{4}$ $b^2 = \frac{225}{2} \Rightarrow b = \frac{15}{\sqrt{2}}$ Центр: $\left(-\frac{33}{4}; 4\right)$

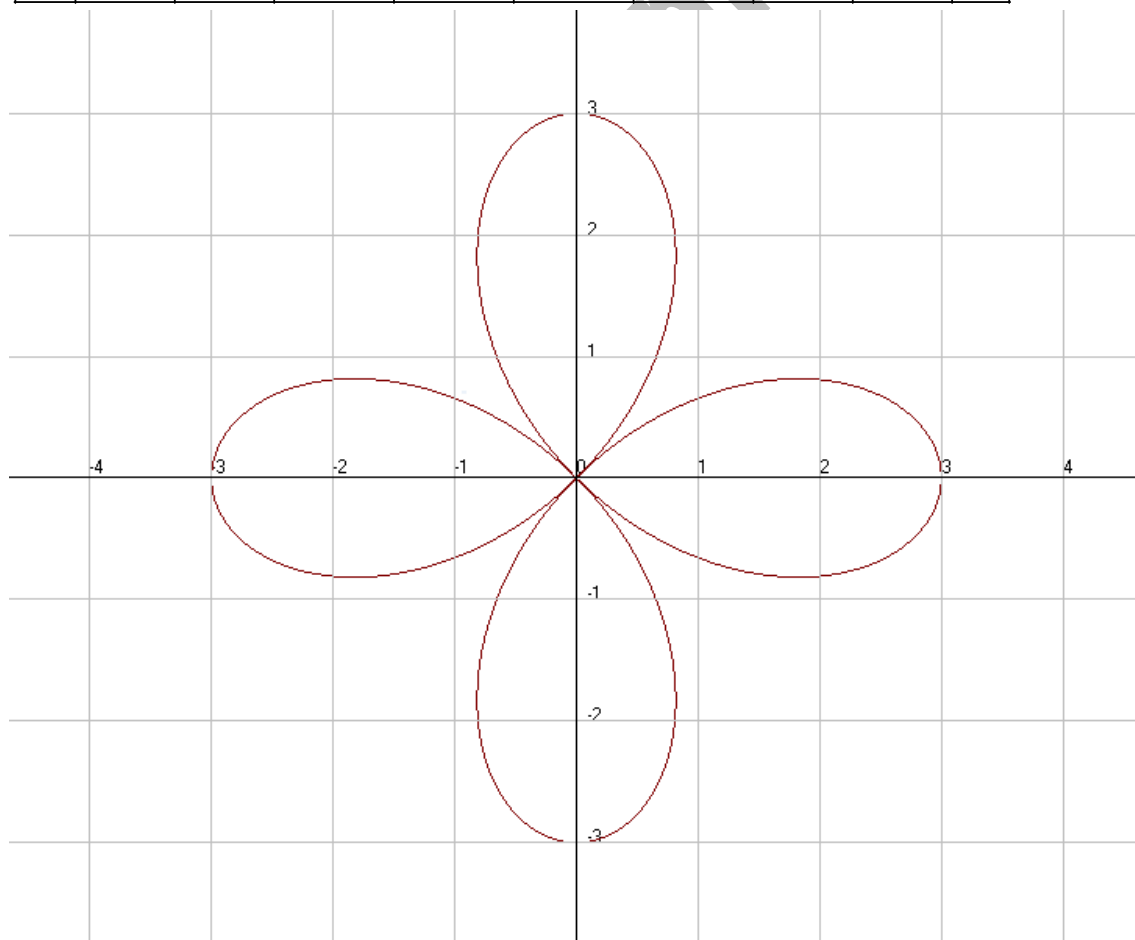
4.27) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 3 \cos 2\varphi$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	3	2,12	0	-2,12	-3	-2,12	0	2,12	3
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	2,12	0	-2,12	-3	-2,12	0	2,12	3	

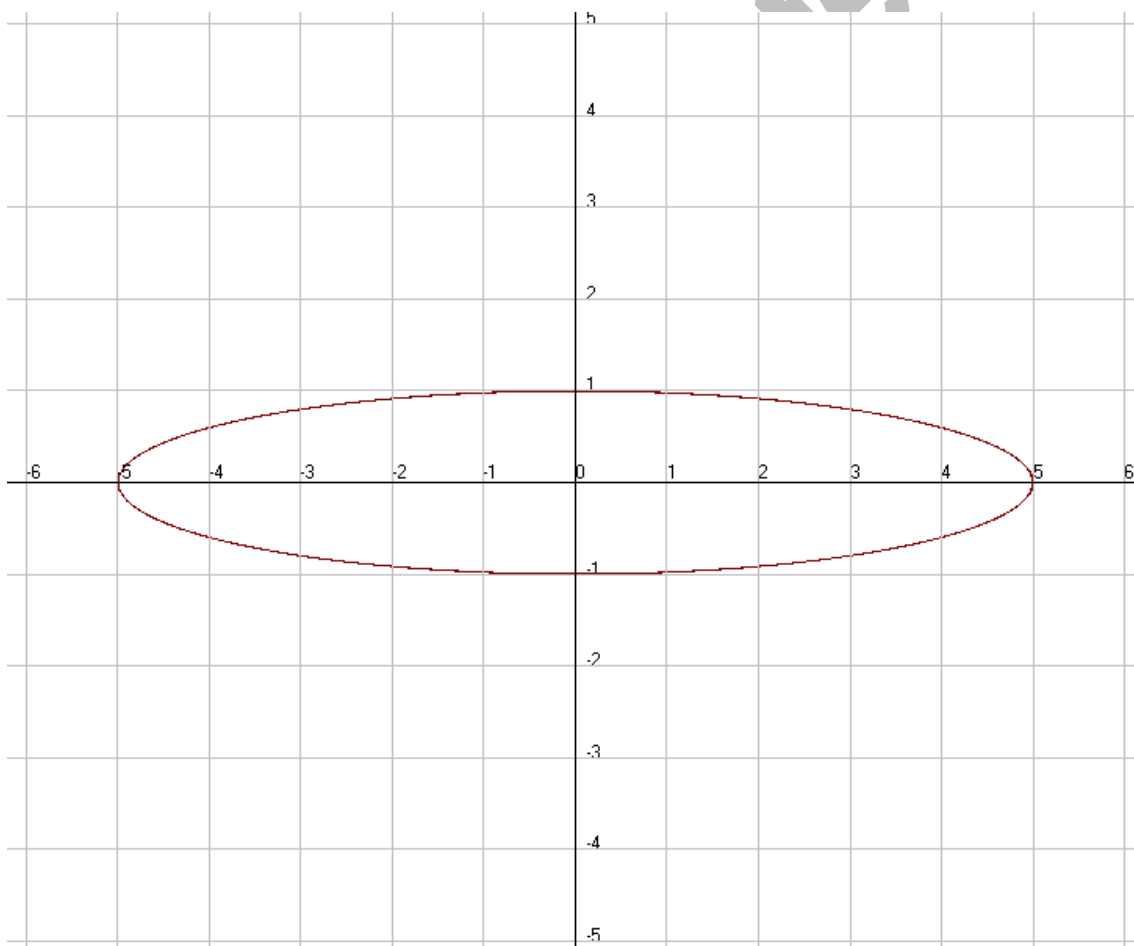


5.27) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 5 \cos 3t \\ y = \sin 3t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	5	1,91	-3,54	-4,61	0	4,61	3,54	-1,91	-5
y	0	0,93	0,71	0,38	-1	-0,38	0,71	0,93	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-1,91	3,54	4,61	0	-4,61	-3,54	1,91	5	
y	-0,93	-0,71	0,38	1	0,38	-0,71	-0,93	0	



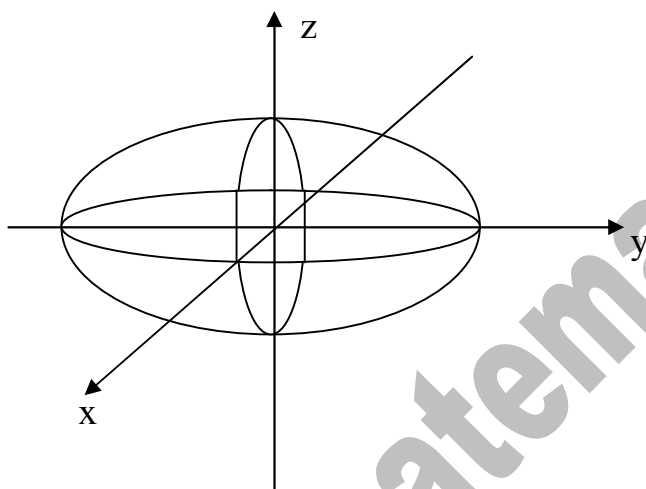
1.27) Построить поверхности и определить их вид.

a) $7x^2 + 2y^2 + 6z^2 - 42 = 0$

Приведём к каноническому виду:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{21} + \frac{z^2}{7} = 1 \quad - \text{трёхосный эллипсоид}$$

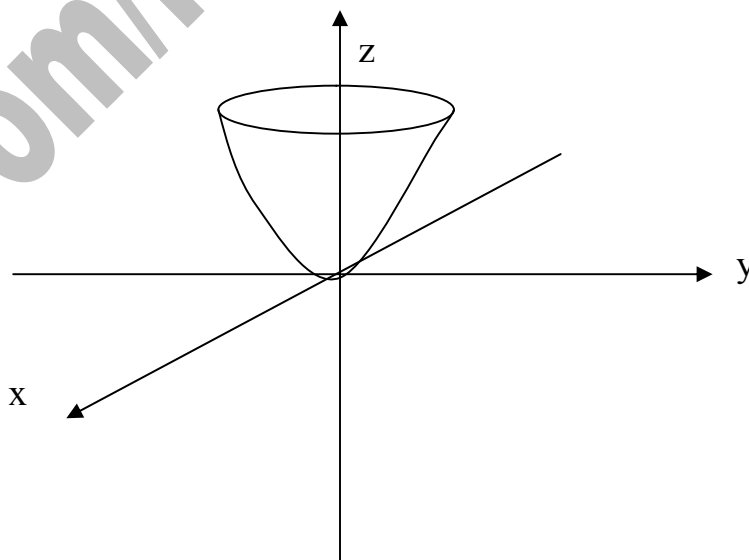


$$2x^2 + 4y^2 - 5z = 0$$

Приведём к каноническому виду.

$$z = \frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} \quad - \text{ось } OZ$$

$$z = \frac{x^2}{\frac{5}{2}} + \frac{y^2}{\frac{5}{4}}$$



2.27) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$5x^2 - 7y^2 = 35 \quad OX$$

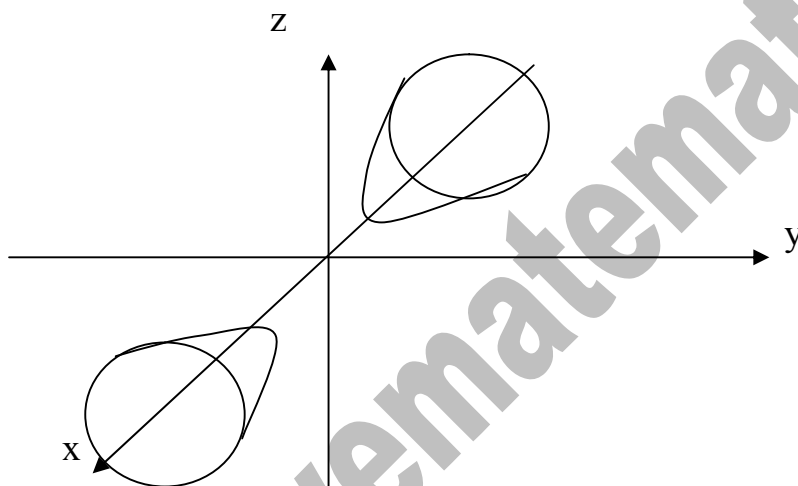
Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

$$y \Rightarrow \pm\sqrt{y^2 + z^2}$$

$$5x^2 - 7y^2 = 35$$

$$5x^2 - 7(y^2 + z^2) = 35 \Rightarrow 5x^2 - 7y^2 - 7z^2 = 35 \Rightarrow -5x^2 + 7y^2 + 7z^2 = -35$$

$$-\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{5} + \frac{z^2}{5} = -1 \quad \text{— двухполостный гиперболоид.}$$

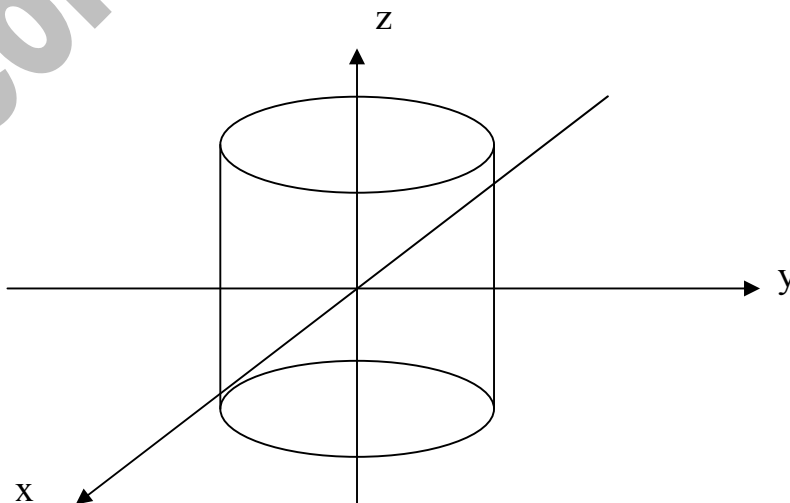


$$x = 2 \quad y = -4 \quad OZ$$

При пересечении плоскостей $x = 2$ $y = -4$ получаем прямую, параллельную оси OZ . При вращении вокруг оси OZ получаем цилиндр. Найдём его радиус.

$$R = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$$

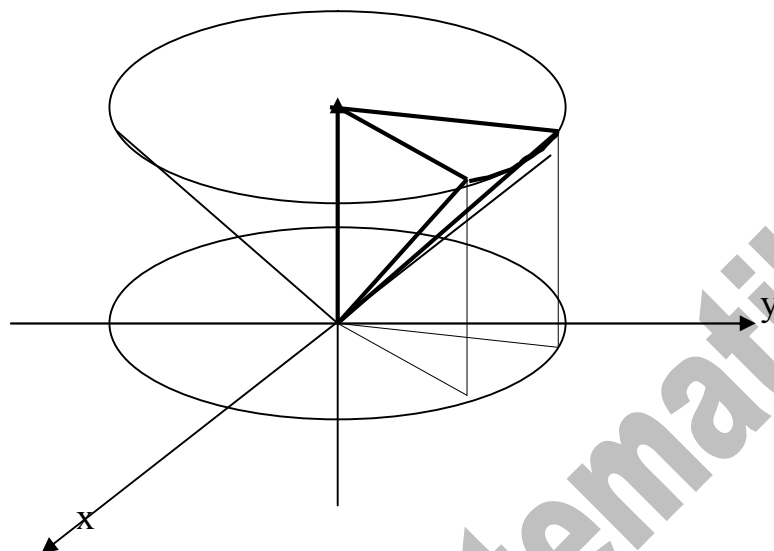
Уравнение поверхности вращения $x^2 + y^2 = 20$



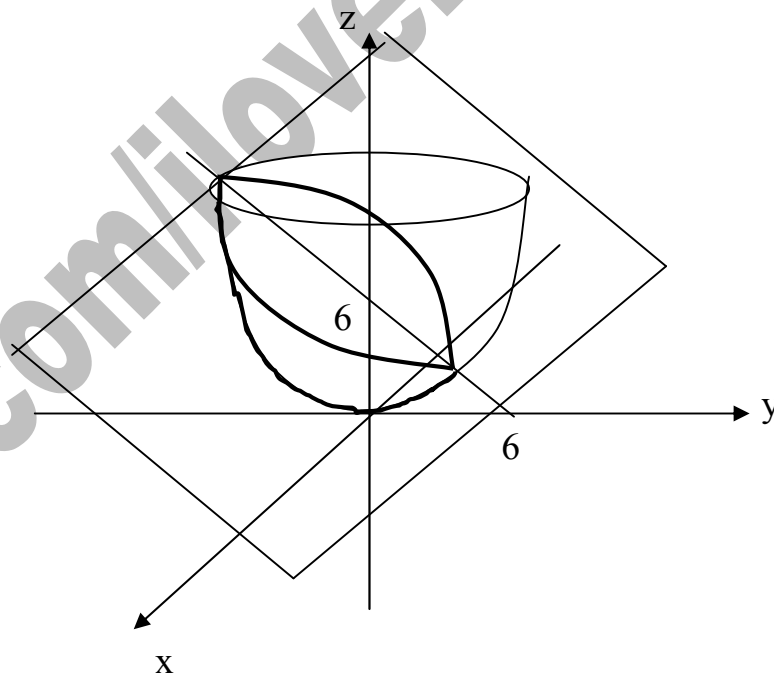
3.27) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$4(x^2 + y^2) = z^2 \quad z = 0 \quad y = x \quad y = 4x \quad z = 2 \quad z > 0$$

Первое уравнение – конус второго порядка.



$$x^2 + y^2 = 4z \quad z = 0 \quad y + z = 6$$



Фигура представляет собой параболоид, ограниченный сверху плоскостью, проходящей под углом 45 градусов к оси OZ.

1.27) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 - 2x - 35}{2x^2 + 11x + 5} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -5} \frac{(x+5)(x-7)}{(x+5)(2x+1)} = \lim_{x \rightarrow -5} \frac{x-7}{2x+1} = \frac{-5-7}{-10+1} = \frac{-12}{-9} = \frac{4}{3}$$

2.27) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{2x^2 - 11x - 6}{3x^2 - 20x + 12} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(x-6)(2x+1)}{(x-6)(3x-2)} = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{2x+1}{3x-2} = \frac{12+1}{18-2} = \frac{13}{16}$$

3.27) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - 5x^2 - 3x^5}{x^5 + 6x + 8} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 \left(\frac{4}{x^5} - \frac{5}{x^3} - 3 \right)}{x^5 \left(1 + \frac{6}{x^4} + \frac{8}{x^5} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{x^5} - \frac{5}{x^3} - 3}{1 + \frac{6}{x^4} + \frac{8}{x^5}} = \frac{0-0-3}{1+0+0} = -3$$

4.27) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x^3 - 2x + 4}{2x^2 + x - 5} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 \left(7x - \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2} \right)}{x^2 \left(2 + \frac{1}{x} - \frac{5}{x^2} \right)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x - \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2}}{2 + \frac{1}{x} - \frac{5}{x^2}} = \frac{-\infty - 0 + 0}{2 + 0 - 0} = -\infty$$

5.27) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 13}{x^7 - 3x^5 - 4x} = 0$$

Степень знаменателя больше степени числителя.

6.27) Найти пределы.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x+20} - 4}{x^3 + 64} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x+20} - 4}{x^3 + 64} \cdot \frac{\sqrt{x+20} + 4}{\sqrt{x+20} + 4} = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x + 20 - 16}{(x^3 + 64)(\sqrt{x+20} + 4)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x + 4}{(x + 4)(x^2 - 4x + 16)(\sqrt{x+20} + 4)} = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{1}{(x^2 - 4x + 16)(\sqrt{x+20} + 4)} = \\ &= \frac{1}{((-4)^2 - 4 \cdot (-4) + 16)(\sqrt{-4 + 20} + 4)} = \frac{1}{(16 + 16 + 16)(\sqrt{16} + 4)} = \\ &= \frac{1}{48 \cdot 8} = \frac{1}{384} \end{aligned}$$

7.27) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2x}{3+2x} \right)^{-x} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1+2x}{3+2x} - 1 \right)^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1+2x-3-2x}{3+2x} \right)^{-x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{3+2x} \right)^{-x} = \left| \begin{array}{l} -\frac{2}{3+2x} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = \frac{-\frac{2}{t} - 3}{2} = -\frac{1}{t} - \frac{3}{2} \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\left(-\frac{1}{t} - \frac{3}{2}\right)} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t} + \frac{3}{2}} = e$$

8.27) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x-1}{2x+5} \right)^{3x}$$

Выражение $\frac{3x-1}{2x+5}$ стремится к $\frac{3}{2} > 1$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x-1}{2x+5} = \frac{3}{2} > 1$$

Значит всё выражение равно бесконечности

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x-1}{2x+5} \right)^{3x} = \infty$$

9.27) Найти предел.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\left(\frac{\pi}{2} - x \right)^2} = \left| \begin{array}{l} \text{Замена:} \\ \frac{\pi}{2} - x = t \\ x \rightarrow \frac{\pi}{2} \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = \frac{\pi}{2} - t \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{t}{2}}{t^2} =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \sin \frac{t}{2} \sim \frac{t}{2} \\ \text{при } t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \frac{t^2}{4}}{t^2} = \frac{1}{2}$$

1.27) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \arcsin 2x$$

$$\varphi(x) = 8x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{8x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{4 \cdot 2x} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 2x}{2x} = \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.27) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{x^3 - 27}$$

Произведём замену: $x - 3 = t$

При $x \rightarrow 3 \Rightarrow t \rightarrow 0$

$$x = t + 3$$

$$(t+3)^3 - 27 = t^3 + 9t^2 + 27t + 27 - 27 = t^3 + 9t^2 + 27t$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{x^3 - 27} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t^3 + 9t^2 + 27t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t(t^2 + 9t + 27)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2 + 9t + 27}$$

Заменим синусы эквивалентными им бесконечно малыми величинами:

$$\sin t \simeq t \text{ при } t \rightarrow 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2 + 9t + 27} = 1 \cdot \frac{1}{0 + 0 + 27} = \frac{1}{27}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{x^3 - 27} = \frac{1}{27}$$

3.27) Найти точки разрыва функции и построить график.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -1 \\ x^2 - 1 & -1 < x \leq 2 \\ 2x & x > 2 \end{cases}$$

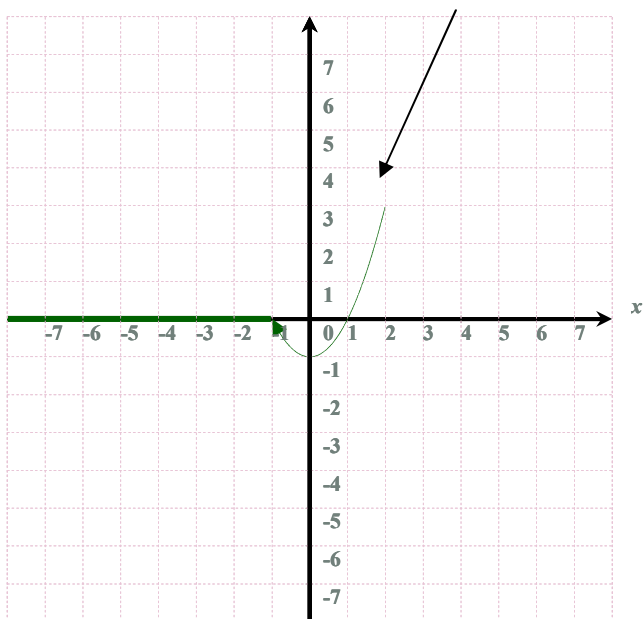
Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=-1$ и $x=2$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1-0} (0) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} (x^2 - 1) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x = -1 \text{ функция непрерывна.}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2-0} (x^2 - 1) = 3 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (2x) = 4 \end{array} \right\} \text{ В точке } x = 2 \text{ функция разрывна}$$

Строим схематически график функции.



4.27) Исследовать функцию на непрерывность в данных точках.

$$f(x) = 3^{\frac{4}{1-x}} + 1 \quad x_1 = 1 \quad x_2 = 2$$

В точке $x_2 = 2$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3^{\frac{4}{1-x}} + 1) = 3^{\frac{4}{1-2}} + 1 = 3^{-4} + 1 = 1,0123$$

В точке $x_1 = 1$ функция разрывна

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} (3^{\frac{4}{1-x}} + 1) = 3^{\frac{4}{1-1+0}} + 1 = 3^{\frac{4}{+0}} + 1 = 3^{\infty} + 1 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} (3^{\frac{4}{1-x}} + 1) = 3^{\frac{4}{1-1-0}} + 1 = 3^{\frac{4}{-0}} + 1 = \frac{1}{3^{\infty}} + 1 = 0 + 1 = 1$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Продифференцировать данные функции.

1.27

$$y = 4x^3 + \frac{3}{x} - \sqrt[3]{x^5} - \frac{2}{x^4}$$

$$y' = 12x^2 - \frac{3}{x^2} - \frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}} + \frac{8}{x^5} = 12x^2 - \frac{3}{x^2} - \frac{5}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{8}{x^5}$$

2.27

$$y = \frac{4}{(x-7)^3} - \sqrt[3]{(3x^2 - x + 1)^4}$$

$$y' = -\frac{12}{(x-7)^4} - \frac{4}{3}(3x^2 - x + 1)^{\frac{1}{3}}(6x - 1) = -\frac{12}{(x-7)^4} - \frac{4}{3}(6x - 1)\sqrt[3]{3x^2 - x + 1}$$

3.27

$$y = tg^3 2x \cdot \arccos 2x^3$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= (tg^3 2x)' \cdot \arccos 2x^3 + tg^3 2x \cdot (\arccos 2x^3)' = \\ &= 3tg^2 2x \cdot \frac{2}{\cos^2 2x} \cdot \arccos 2x^3 + tg^3 2x \cdot \left(-\frac{1}{1+4x^6}\right) \cdot 6x^2 = \\ &= \frac{6tg^2 2x \cdot \arccos 2x^3}{\cos^2 2x} - \frac{6x^2 tg^3 2x}{1+4x^6} \end{aligned}$$

4.27

$$y = 2^{-x} \cdot \arctg^3 4x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= (2^{-x})' \cdot \arctg^3 4x + 2^{-x} \cdot (\arctg^3 4x)' = -2^{-x} \cdot \ln 2 \cdot \arctg^3 4x + 2^{-x} \cdot 3 \arctg^2 4x \cdot \frac{4}{1+16x^2} = \\ &= -2^{-x} \cdot \ln 2 \cdot \arctg^3 4x + \frac{12 \cdot 2^{-x} \arctg^2 4x}{1+16x^2} \end{aligned}$$

5.27

$$y = \sqrt[5]{(x+4)^2} \cdot \arcsin 7x^2$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = \frac{2}{5}(x+4)^{-\frac{3}{5}} \cdot \arcsin 7x^2 + \sqrt[5]{(x+4)^2} \cdot \frac{14x}{\sqrt{1-49x^4}} = \frac{2 \arcsin 7x^2}{5\sqrt[5]{(x+4)^3}} + \frac{14x\sqrt[5]{(x+4)^2}}{\sqrt{1-49x^4}}$$

6.27

$$y = th^5 3x \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x}$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 5th^4 3x \cdot \frac{3}{ch^2 3x} \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x} + th^5 3x \cdot \left(-\frac{1}{1+x}\right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{15th^4 3x \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x}}{ch^2 3x} - \frac{th^5 3x}{2\sqrt{x}(1+x)}$$

7.27

$$y = \frac{e^{\cos 3x}}{(2x+4)^5}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{-3\sin 3x \cdot e^{\cos 3x} (2x+4)^5 - 5(2x+4)^4 \cdot 2 \cdot e^{\cos 3x}}{(2x+4)^{10}} = \\ &= \frac{-3\sin 3x \cdot e^{\cos 3x} (2x+4) - 10e^{\cos 3x}}{(2x+4)^6} = \frac{-e^{\cos 3x} ((6x+12)\sin 3x + 10)}{(2x+4)^6} \end{aligned}$$

8.27)

$$y = \frac{\ln^3 x}{\operatorname{ctg}(x-3)}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{3\ln^2 x \cdot \frac{1}{x} \cdot \operatorname{ctg}(x-3) - \ln^3 x \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2(x-3)}\right)}{\operatorname{ctg}^2(x-3)} = \frac{3\ln^2 x}{x\operatorname{ctg}(x-3)} + \frac{\ln^3 x}{\operatorname{ctg}^2(x-3)\sin^2(x-3)} = \\ &= \frac{3\ln^2 x}{x\operatorname{ctg}(x-3)} + \frac{\ln^3 x}{\frac{\cos^2(x-3)}{\sin^2(x-3)}\sin^2(x-3)} = \frac{3\ln^2 x}{x\operatorname{ctg}(x-3)} + \frac{\ln^3 x}{\cos^2(x-3)} \end{aligned}$$

9.27)

$$y = \frac{\operatorname{arctg}^2 5x}{\sqrt[3]{cth x}}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{2\operatorname{arctg} 5x \cdot \frac{5}{1+25x^2} \cdot \sqrt[3]{cth x} - \frac{1}{3\sqrt[3]{cth^2 x}} \cdot \frac{1}{sh^2 x} \cdot \operatorname{arctg}^2 5x}{\sqrt[3]{cth^2 x}} = \\ &= \frac{10\operatorname{arctg} 5x}{(1+25x^2)\sqrt[3]{cth x}} - \frac{\operatorname{arctg}^2 5x}{3\sqrt[3]{cth^4 x} \cdot sh^2 x} \end{aligned}$$

10.27)

$$y = \frac{3\ln(x^2 + 5)}{(x - 7)^3}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = 3 \cdot \frac{\frac{2x}{x^2 + 5} \cdot (x - 7)^3 - 3(x - 7)^2 \cdot \ln(x^2 + 5)}{(x - 7)^6} = \frac{6x}{(x^2 + 5)(x - 7)^3} - \frac{9\ln(x^2 + 5)}{(x - 7)^4}$$

11.27)

$$y = \sqrt[4]{\frac{2x - 5}{2x + 5}} \cdot \arctg(3x + 2)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{4\sqrt[4]{\left(\frac{2x - 5}{2x + 5}\right)^3}} \cdot \frac{2(2x + 5) - 2(2x - 5)}{(2x + 5)^2} \cdot \arctg(3x + 2) + \sqrt[4]{\frac{2x - 5}{2x + 5}} \cdot \frac{3}{1 + (3x + 2)^2} = \\ &= \frac{1}{4\sqrt[4]{\left(\frac{2x - 5}{2x + 5}\right)^3}} \cdot \frac{20}{(2x + 5)^2} \cdot \arctg(3x + 2) + \sqrt[4]{\frac{2x - 5}{2x + 5}} \cdot \frac{3}{1 + (3x + 2)^2} = \\ &= \frac{5\arctg(3x + 2)}{\sqrt[4]{(2x - 5)^3} \sqrt[4]{(2x + 5)^5}} + \sqrt[4]{\frac{2x - 5}{2x + 5}} \cdot \frac{3}{1 + (3x + 2)^2} \end{aligned}$$

12.27)

$$y = (sh5x)^{\arctg(x+2)}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием:

$$\ln y = \ln(sh5x)^{\arctg(x+2)} = \arctg(x + 2) \cdot \ln(sh5x)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{1 + (x + 2)^2} \cdot \ln(sh5x) + \arctg(x + 2) \cdot \frac{1}{sh5x} \cdot 5ch5x =$$

$$= \frac{\ln(sh5x)}{1 + (x + 2)^2} + 5\arctg(x + 2) \cdot ctg5x$$

$$y' = \left(\frac{\ln(sh5x)}{1 + (x + 2)^2} + 5\arctg(x + 2) \cdot ctg5x \right) \cdot (sh5x)^{\arctg(x+2)}$$

13.27)

$$y = (th(7x - 5))^{\sin(x+2)}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием:

$$\ln y = \ln(th(7x - 5))^{\sin(x+2)} = \sin(x + 2) \cdot \ln(th(7x - 5))$$

$$\frac{y'}{y} = \cos(x + 2) \cdot \ln(th(7x - 5)) + \sin(x + 2) \cdot \frac{1}{th(7x - 5)} \cdot \frac{7}{ch^2(7x - 5)} =$$

$$= \cos(x + 2) \cdot \ln(th(7x - 5)) + \sin(x + 2) \cdot \frac{ch(7x - 5)}{sh(7x - 5)} \cdot \frac{7}{ch^2(7x - 5)} =$$

$$= \cos(x + 2) \cdot \ln(th(7x - 5)) + \sin(x + 2) \cdot \frac{7}{sh(14x - 10)}$$

$$y' = (\cos(x + 2) \cdot \ln(th(7x - 5)) + \sin(x + 2) \cdot \frac{7}{sh(14x - 10)}) \cdot (th(7x - 5))^{\sin(x+2)}$$

14.27)

$$y = \frac{\sqrt[5]{(x-2)^3} \cdot (x-1)}{(x+3)^4}$$

$$y' = \frac{[\frac{3}{5\sqrt[5]{(x-2)^2}} \cdot (x-1) + \sqrt[5]{(x-2)^3}] \cdot (x+3)^4 - 4(x+3)^3 \cdot \sqrt[5]{(x-2)^3} \cdot (x-1)}{(x+3)^8} =$$

$$= \frac{3(x-1)}{5\sqrt[5]{(x-2)^2} \cdot (x+3)^4} + \frac{\sqrt[5]{(x-2)^3}}{(x+3)^4} - \frac{4\sqrt[5]{(x-2)^3} \cdot (x-1)}{(x+3)^5}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{7}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{y}} y' = 0 \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{y}} y' = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{y}} y' = -\frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow y' = -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$$

$$y'' = -\left(\frac{\frac{1}{2\sqrt{y}} y' \cdot \sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \sqrt{y}}{x} \right) = \frac{\frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}} y'}{x} = \frac{\frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}} \cdot \left(-\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}\right)}{x} =$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2}}{x} = \frac{\frac{\sqrt{y} + \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{\sqrt{y} + \sqrt{x}}{2\sqrt{x}^3}$$

$$y'' = \frac{\sqrt{y} + \sqrt{x}}{2\sqrt{x}^3}$$

2.27) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \ln^2 t \\ y = t + \ln t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2 \ln t \cdot \frac{1}{t} = \frac{2 \ln t}{t} \\ \frac{dy}{dt} = 1 + \frac{1}{t} = \frac{t+1}{t} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{t+1}{t}}{\frac{2 \ln t}{t}} = \frac{t+1}{2 \ln t}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{t+1}{2 \ln t}\right)}{\frac{2 \ln t}{t}} = \frac{\frac{2 \ln t - (t+1) \cdot \frac{1}{t}}{2t}}{\frac{2 \ln t}{t}} = \frac{4t \ln t - t + 1}{2 \ln t} = \frac{4t \ln t - t + 1}{8t \ln^2 t} \cdot \frac{t}{2 \ln t} = \frac{4t^2 \ln t - t^2 + t}{16t \ln^3 t}$$

3.27) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = x \operatorname{arccotg} x \quad x_0 = 2$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = \operatorname{arccotg} x - \frac{x}{1+x^2}$$

$$y'' = -\frac{1}{1+x^2} - \frac{1+x^2 - 2x \cdot x}{(1+x^2)^2} = -\frac{1}{1+x^2} - \frac{1+x^2 - x^2}{(1+x^2)^2} = -\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{(1+x^2)^2} =$$

$$= \frac{-1-x^2-1}{(1+x^2)^2} = \frac{-x^2-2}{(1+x^2)^2}$$

$$y''' = \frac{-2x(1+x^2)^2 - (-x^2-2) \cdot 2(x^2+1) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{-2x(1+x^2) - (-x^2-2) \cdot 2 \cdot 2x}{(1+x^2)^3} =$$

$$= \frac{-2x - 2x^3 + 4x^3 + 8x}{(1+x^2)^3} = \frac{2x^3 + 6x}{(1+x^2)^3}$$

$$y'''(x_0) = y'''(2) = \frac{2 \cdot 2^3 + 6 \cdot 2}{(1+2^2)^3} = \frac{16+12}{5^3} = \frac{28}{125}$$

$$y'''(2) = \frac{28}{125}$$

4.27) Найти производную n-го порядка.

$$y = \frac{4}{x+3}$$

$$y' = -\frac{4}{(x+3)^2}$$

$$y'' = -\left(\frac{4}{(x+3)^2}\right)' = 4 \cdot 2(x+3)^{-3} = \frac{8}{(x+3)^3}$$

$$y''' = 8\left(\frac{1}{(x+3)^3}\right)' = 8 \cdot (-3)(x+3)^{-4} = -\frac{24}{(x+3)^4}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{4 \cdot (-1)^n n!}{(x+3)^{n+1}}$$

5.27) Найти точку на кривой $y = -x^2 + 7x + 16$, касательная в которой параллельна прямой $y = 3x + 4$.

Угловой коэффициент касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

Касательная параллельна прямой $y = 3x + 4$, значит у них равны угловые коэффициенты.

$$y = 3x + 4$$

$$k = 3$$

$$y' = -2x + 7 = 3$$

$$-2x = -4$$

$$x = 2$$

$$y(2) = -2^2 + 7 \cdot 2 + 16 = -4 + 14 + 16 = 26$$

Искомая точка A(2;26)

6.27) Тело движется по прямой ОХ по закону $x = \frac{1}{3}t^3 - \frac{7}{2}t^2 + 10t - 16$.

Определить скорость и ускорение движения тела. В какие моменты времени оно меняет направление движения?

Скорость движения тела есть первая производная от пути по времени.

Ускорение движения тела есть вторая производная от пути по времени.

$$x = \frac{1}{3}t^3 - \frac{7}{2}t^2 + 10t - 16$$

$$v = x' = t^2 - 7t + 10$$

$$a = x'' = 2t - 7$$

Тело меняет направление движения в тот момент, когда его скорость становится равной нулю.

$$t^2 - 7t + 10 = 0$$

$$D = 7^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = 49 - 40 = 9$$

$$t = \frac{7 \pm 3}{2} = 5, 2$$

Тело меняет направление движения при $t = 2$ и $t = 5$ сек.

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = 1 - x \Rightarrow f'(x) = -1$$

$$g(x) = 1 - \sin \frac{\pi x}{2} \Rightarrow g'(x) = -\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{-\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi x}{2}} = \frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\cos \frac{\pi x}{2}} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{\cos \frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{0} = \infty$$

2.27) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+7)}{\sqrt[7]{x-3}} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$f(x) = \ln(x+7) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x+7}$$

$$g(x) = \sqrt[7]{x-3} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{7\sqrt[7]{(x-3)^6}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x+7}}{\frac{1}{7\sqrt[7]{(x-3)^6}}} = 7 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[7]{(x-3)^6}}{x+7} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$f(x) = \sqrt[7]{(x-3)^6} \Rightarrow f'(x) = \frac{6}{7\sqrt[7]{x-3}}$$

$$g(x) = x+7 \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 7 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{6}{7\sqrt[7]{x-3}}}{1} = 7 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{7\sqrt[7]{x-3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{\sqrt[7]{x-3}} = \frac{6}{\infty} = 0$$

3.27) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \left(\frac{x}{3x-1} - \frac{1}{\ln 3x} \right) = \frac{\frac{1}{2}}{3 \cdot \frac{1}{2} - 1} - \frac{1}{\ln(3 \cdot \frac{1}{2})} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} - \frac{1}{\ln \frac{3}{2}} = 1 - \ln \frac{2}{3}$$

Выражение не является неопределённостью.

В условии ошибка. Должно быть $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \left(\frac{x}{3x-1} - \frac{1}{\ln 3x} \right)$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \left(\frac{x}{3x-1} - \frac{1}{\ln 3x} \right) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{x \ln 3x - 3x + 1}{(3x-1) \ln 3x}$$

$$f(x) = x \ln 3x - 3x + 1 \Rightarrow f'(x) = \ln 3x + x \cdot \frac{1}{x} - 3 = \ln 3x + 1 - 3 = \ln 3x - 2$$

$$g(x) = (3x-1) \ln 3x \Rightarrow g'(x) = 3 \ln 3x + (3x-1) \cdot \frac{1}{x} = \frac{3x \ln 3x + 3x - 1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{\ln 3x - 2}{\frac{3x \ln 3x + 3x - 1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{x \ln 3x - 2x}{3x \ln 3x + 3x - 1} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \ln 1 - \frac{2}{3}}{1 \cdot \ln 1 + 1 - 1} = \frac{-\frac{2}{3}}{0} = -\infty$$

4.27) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \sin \frac{a}{x} = (\infty \cdot 0) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{a}{x}}{\frac{1}{x^2}}$$

$$f(x) = \sin \frac{a}{x} \Rightarrow f'(x) = \cos \frac{a}{x} \cdot \left(-\frac{a}{x^2} \right)$$

$$g(x) = \frac{1}{x^2} \Rightarrow g'(x) = -\frac{2}{x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{a}{x} \cdot \left(-\frac{a}{x^2} \right)}{-\frac{2}{x^3}} = \frac{a}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{a}{x}}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \cos \frac{a}{x} \Rightarrow f'(x) = -\sin \frac{a}{x} \cdot \left(-\frac{a}{x^2} \right) = \frac{a}{x^2} \sin \frac{a}{x}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{a}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{a}{x^2} \sin \frac{a}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \frac{a}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a \sin \frac{a}{x}}{-1} = -\frac{a^2}{2} \sin 0 = 0$$

5.27) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x)^{\frac{3}{4+\ln x}} = (\infty^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} (x)^{\frac{3}{4+\ln x}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{4+\ln x} \ln x = \ln \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 \ln x}{4+\ln x}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$f(x) = 3 \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{3}{x}$$

$$g(x) = 4 + \ln x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{1} = 3$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 \ln x}{4 + \ln x} = 3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (x)^{\frac{3}{4 + \ln x}} = e^3$$

6.27) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$\arctg 1,05$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \arctg x \quad f'(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

$$x_0 = 1 \quad \Delta x = 0,05$$

$$f(1) = \arctg 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$f'(1) = \frac{1}{1 + 1^2} = \frac{1}{2}$$

$$\arctg 1,05 \approx \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \cdot 0,05 = 0,8104 \text{ радиан}$$

Точное значение: $\arctg 1,05 = 0,8098$

Относительная погрешность:

$$\frac{|0,8104 - 0,8098|}{0,8098} \cdot 100\% = 0,0761\%$$

7.27) Вычислить приближённо.

$$\sin 31^\circ$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sin x \quad f'(x) = \cos x$$

$$x_0 = 30^\circ = 30 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{6} \quad \Delta x = 1^\circ = \frac{\pi}{180}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \quad f'\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 31^\circ \approx \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\pi}{180} = 0,5151$$

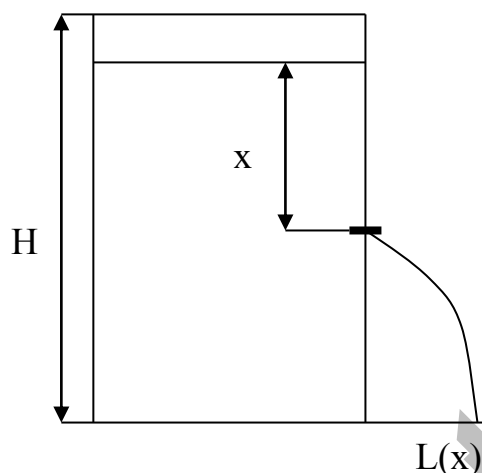
Точное значение $\sin 31^\circ = 0,51504$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|0,51504 - 0,5151|}{0,51504} \cdot 100\% = 0,01202\%$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Сосуд с вертикальными стенками высотой H , наполненный невязкой жидкостью, стоит на горизонтальной плоскости. Определить местоположение отверстия, при котором дальность струи будет наибольшей, если скорость вытекающей жидкости по закону Торричелли равна $\sqrt{2gx}$, где x - расстояние от отверстия до поверхности жидкости; g - ускорение свободного падения.



Расстояние, до которого дойдёт струя по закону Торричелли:

$$L(x) = (H - x)(\sqrt{2gx})^2 = (H - x) \cdot 2gx = 2g(Hx - x^2)$$

$$L'(x) = 2g \cdot (H - 2x) = 0$$

$$H - 2x = 0 \Rightarrow 2x = H \Rightarrow x = \frac{H}{2}$$

Проверим на экстремум:

$$L'' = -4g < 0 \Rightarrow \max$$

В точке $x = \frac{H}{2}$ функция имеет максимум.

Для того, чтобы дальность струи была наибольшей, отверстие должно находиться на половине высоты сосуда.

2.27) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = x^2 + \frac{1}{x^2} = \frac{x^4 + 1}{x^2}$$

1) Область определения $x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 0$

$$D(x) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{x^4 + 1}{x^2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{x^4 + 1}{x^2} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 + 1}{x^2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 1}{x^2} = +\infty; \quad \text{функция чётная } y(-x) = y(x)$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{4x^3 \cdot x^2 - 2x \cdot (x^4 + 1)}{x^4} = \frac{4x^3 \cdot x - 2 \cdot (x^4 + 1)}{x^4} = \frac{4x^4 - 2x^4 - 2}{x^3} = \frac{2x^4 - 2}{x^3}$$

$$y' = 0 \Rightarrow 2x^4 - 2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$y'' = \frac{8x^3 \cdot x^3 - 3x^2 \cdot (2x^4 - 2)}{x^6} = \frac{8x^3 \cdot x - 3 \cdot (2x^4 - 2)}{x^4} = \frac{8x^4 - 6x^4 + 6}{x^4} = \frac{2x^4 + 6}{x^4}$$

$$y''(-1) = \frac{8}{1} > 0 - \text{минимум} \quad y''(1) = \frac{8}{1} > 0 - \text{минимум}$$

$$y(\pm 1) = \frac{1+1}{1} = 2 \quad A(-1; 2) \quad B(1, 2)$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad 2x^4 + 6 \neq 0 \Rightarrow$ точек перегиба нет

4) Наклонные асимптоты

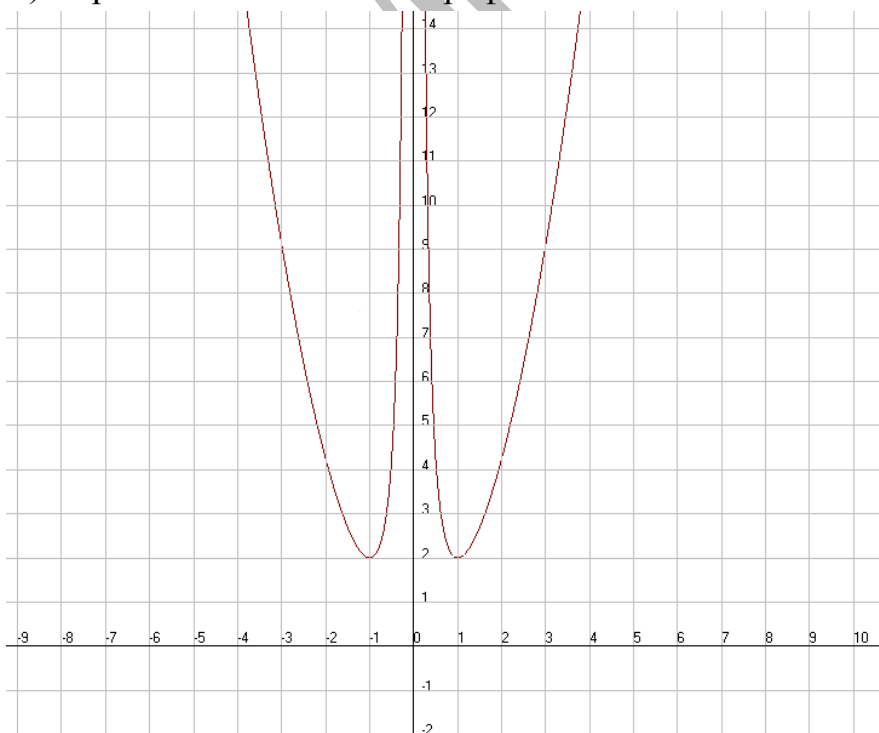
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 1}{x \cdot x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 + 1}{x^3} = \infty \quad \text{нет}$$

5) Точки пересечения с осями.

$$x \neq 0$$

$$y = 0 \Rightarrow x^4 + 1 = 0 \Rightarrow x^4 \neq -1$$

6) Строим схематический график.



3.27) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = -x \ln^2 x$$

1) Область определения $x > 0$

$$D(x) = (0; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-x \ln^2 x) = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x \ln^2 x) = -\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = -(\ln^2 x + x \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x}) = -(\ln^2 x + 2 \ln x)$$

$$y' = 0 \Rightarrow \ln^2 x + 2 \ln x = 0 \Rightarrow \ln x (\ln x + 2) = 0 \Rightarrow x = 1; \quad x = e^{-2} = 0,14$$

$$y'' = -(\frac{1}{x} (\ln x + 2) + \ln x \cdot \frac{1}{x}) = -\frac{1}{x} (2 \ln x + 2)$$

$$y''(1) = -\frac{1}{1} (2 \ln 1 + 2) = -2 < 0 \quad \text{максимум}$$

$$y''(0,14) = -\frac{1}{0,14} (2 \ln 0,14 + 2) = \frac{2}{0,14} < 0 \quad \text{минимум}$$

$$y(1) = 0 \quad A(1; 0)$$

$$y(0,14) = -0,56 \quad B(0,14; -0,56)$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad 2 \ln x + 2 = 0 \Rightarrow x = 0,37$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0,37-0} (-\frac{1}{x} (2 \ln x + 2)) &= \frac{(+)}{(+)} = (+) \\ \lim_{x \rightarrow 0,37+0} (-\frac{1}{x} (2 \ln x + 2)) &= \frac{(-)}{(+)} = (-) \end{aligned} \right\} \text{Перегиб с } (+) \text{ на } (-).$$

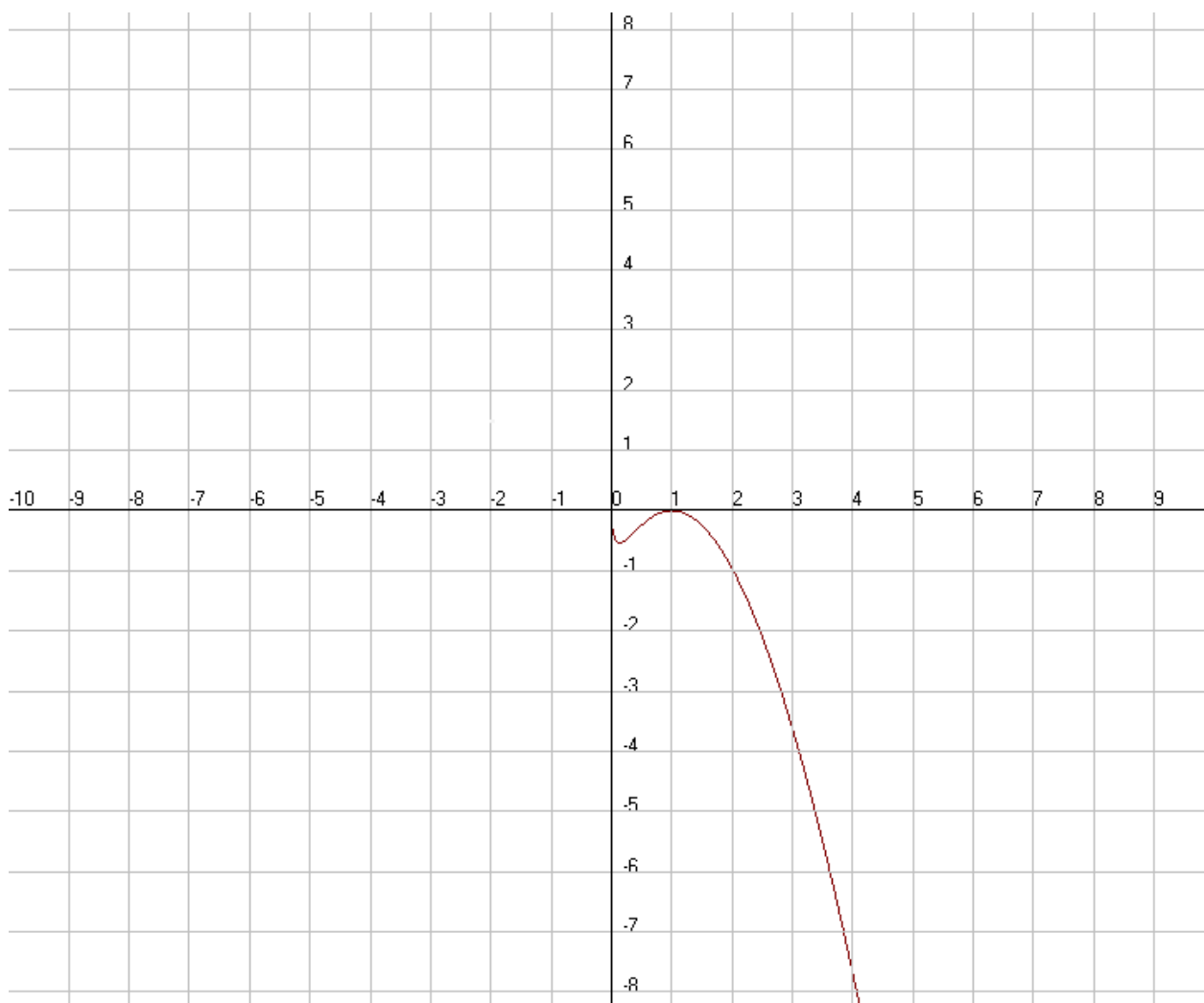
$$y(0,37) = -0,37 \quad C(0,37; -0,37)$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x \ln^2 x}{x} = \infty \quad \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



4.27) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = (3-x)e^{-x} \quad [0;5]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = -e^{-x} - (3-x)e^{-x} = (x-4)e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 4$$

Точка $x = 4$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = 2$ и на концах интервала.

$$f(4) = (3-4)e^{-4} = -\frac{1}{e^4} = -0,0183$$

$$f(5) = (3-5)e^{-5} = -\frac{2}{e^5} = -0,0135$$

$$f(0) = (3-0)e^0 = 3$$

$$\max f(x) = 3 \quad \text{при } x = 0$$

$$\min f(x) = -0,0183 \quad \text{при } x = 4$$

1.27) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \left(\frac{\sqrt[3]{x}}{x} - \frac{2}{x^3} + 1 \right) dx = \int x^{-\frac{2}{3}} dx - 2 \int x^{-3} dx + \int dx = 3\sqrt[3]{x} + \frac{1}{x^2} + x + C.$$

Проверка:

$$\left(3\sqrt[3]{x} + \frac{1}{x^2} + x + C \right)' = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot x^{-\frac{2}{3}} - \frac{2}{x^3} + 1 = x^{-\frac{2}{3}} - \frac{2}{x^3} + 1 = \frac{\sqrt[3]{x}}{x} - \frac{2}{x^3} + 1$$

$$2.27) \int \sqrt{3-4x} dx = -\frac{1}{4} \int (3-4x)^{\frac{1}{2}} d(3-4x) = -\frac{1}{6} \sqrt{(3-4x)^3} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(-\frac{1}{6} \sqrt{(3-4x)^3} + C \right)' = -\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2} (3-4x)^{\frac{1}{2}} \cdot (-4) = \sqrt{3-4x}$$

$$3.27) \int \frac{dx}{2x+7} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x+7)}{2x+7} = \frac{1}{2} \ln|2x+7| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{2} \ln|2x+7| + C \right)' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x+7} \cdot 2 = \frac{1}{2x+7}$$

$$4.27) \int \cos(8x-4) dx = \frac{1}{8} \int \cos(8x-4) d(8x-4) = \frac{1}{8} \sin(8x-4) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{8} \sin(8x-4) + C \right)' = \frac{1}{8} \cdot \cos(8x-4) \cdot 8 = \cos(8x-4)$$

$$5.27) \int \frac{dx}{8x^2-9} = \frac{1}{\sqrt{8}} \int \frac{d(\sqrt{8}x)}{(\sqrt{8}x)^2-9} = \frac{1}{\sqrt{8}} \cdot \frac{1}{6} \ln \left| \frac{\sqrt{8}x-3}{\sqrt{8}x+3} \right| + C = \frac{1}{6\sqrt{8}} \ln \left| \frac{\sqrt{8}x-3}{\sqrt{8}x+3} \right| + C.$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{6\sqrt{8}} \ln \left| \frac{\sqrt{8}x-3}{\sqrt{8}x+3} \right| + C \right)' &= \frac{1}{6\sqrt{8}} \cdot \frac{1}{\sqrt{8}x-3} \cdot \frac{\sqrt{8}(\sqrt{8}x+3) - \sqrt{8}(\sqrt{8}x-3)}{(\sqrt{8}x+3)^2} = \\ &= \frac{1}{6\sqrt{8}} \cdot \frac{\sqrt{8}x+3}{\sqrt{8}x-3} \cdot \frac{8x+3\sqrt{8}-8x+3\sqrt{8}}{(\sqrt{8}x+3)^2} = \frac{1}{6\sqrt{8}} \cdot \frac{\sqrt{8}x+3}{\sqrt{8}x-3} \cdot \frac{6\sqrt{8}}{(\sqrt{8}x+3)^2} = \\ &= \frac{1}{(\sqrt{8}x-3)(\sqrt{8}x+3)} = \frac{1}{8x^2-9} \end{aligned}$$

$$6.27) \int \frac{3x dx}{\sqrt{9x^2+5}} = \frac{1}{6} \int \frac{d(9x^2+5)}{\sqrt{9x^2+5}} = \frac{1}{6} \cdot 2\sqrt{9x^2+5} + C = \frac{1}{3} \sqrt{9x^2+5} + C.$$

$$7.27) \int \frac{dx}{\sqrt{5-4x^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{\sqrt{5-(2x)^2}} = \frac{1}{2} \arcsin \frac{2x}{\sqrt{5}} + C.$$

$$8.27) \int e^{7+3x} dx = \frac{1}{3} \int e^{7+3x} d(7+3x) = \frac{1}{3} e^{7+3x} + C.$$

$$9.27) \int \frac{\sqrt{\ln^3(x+6)}}{x+6} dx = \int (\ln(x+6))^{\frac{3}{2}} d(\ln(x+6)) = \frac{2}{5} \sqrt{\ln^5(x+6)} + C.$$

$$10.27) \int \sin^5 4x \cos 4x dx = \frac{1}{4} \int \sin^5 4x d(\sin 4x) = \frac{1}{24} \sin^6 4x + C.$$

$$11.27) \int \frac{tg^6 2x dx}{\cos^2 2x} = \frac{1}{2} \int (tg 2x)^6 d(tg 2x) = \frac{1}{14} tg^7 2x + C.$$

$$12.27) \int \frac{arctg^8 3x}{1+9x^2} dx = \frac{1}{3} \int (arctg 3x)^8 d(arctg 3x) = \frac{1}{27} arctg^9 3x + C.$$

$$13.27) \int \frac{x^4}{e^{x^5+1}} dx = \frac{1}{5} \int e^{-(x^5+1)} d(x^5+1) = -\frac{1}{5} e^{-(x^5+1)} + C = -\frac{1}{5e^{x^5+1}} + C.$$

14.27)

$$\begin{aligned} \int \frac{x-5}{8-4x^2} dx &= \int \frac{xdx}{8-4x^2} - \int \frac{5dx}{8-4x^2} = -\frac{1}{8} \int \frac{d(8-4x^2)}{8-4x^2} + \frac{5}{4} \int \frac{dx}{x^2-2} = \\ &= -\frac{1}{8} \ln|8-4x^2| + \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}} \right| + C = -\frac{1}{8} \ln|8-4x^2| + \frac{5}{8\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x-\sqrt{2}}{x+\sqrt{2}} \right| + C. \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3-7x}{1+x^2} dx = \int \frac{3}{1+x^2} dx - \int \frac{7x}{1+x^2} dx = 3 \int \frac{dx}{1+x^2} - \frac{7}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} = \\ = 3 \operatorname{arctg} x - \frac{7}{2} \ln|1+x^2| + C$$

2.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{12x^2 + 5x^4}{4x^3 + x^5} dx = \int \frac{d(4x^3 + x^5)}{4x^3 + x^5} = \ln|4x^3 + x^5| + C.$$

3.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^3 + 3}{x-1} dx = \int (2x^2 + 2x + 2 + \frac{5}{x-1}) dx = \frac{2}{3} x^3 + x^2 + 2x + 5 \ln|x-1| + C.$$

4.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos^2 7x dx = \frac{1}{7} \int \cos^2 7x d(7x) = \frac{1}{7} (\frac{7x}{2} + \frac{1}{4} \sin 14x) + C = \frac{x}{2} + \frac{1}{28} \sin 14x + C$$

5.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{tg}^3(x-3) dx = \int \frac{\sin^3(x-3)}{\cos^3(x-3)} dx = \int \frac{\sin(x-3)(1-\cos^2(x-3))}{\cos^3(x-3)} dx = \\ = \int \frac{\operatorname{tg}(x-3)}{\cos^2(x-3)} dx - \int \frac{\sin(x-3)}{\cos(x-3)} dx = \int \operatorname{tg}(x-3) d(\operatorname{tg}(x-3)) + \int \frac{d(\cos(x-3))}{\cos(x-3)} = \\ = \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2(x-3) + \ln|\cos(x-3)| + C.$$

6.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin x \cos 4x dx = \frac{1}{2} \int (\sin 5x - \sin 3x) dx = \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{5} \cos 5x + \frac{1}{3} \cos 3x) + C = \\ = C - \frac{1}{10} \cos 5x + \frac{1}{6} \cos 3x$$

7.27) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{x^2 - 6x + 8} = \int \frac{dx}{(x-3)^2 - 1} = \int \frac{d(x-3)}{(x-3)^2 - 1} = \frac{1}{2 \cdot 1} \ln \left| \frac{x-3-1}{x-3+1} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-4}{x-2} \right| + C.$$

8.27) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{4-3x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{25}{4} - (x + \frac{3}{2})^2}} = \int \frac{d(x + \frac{3}{2})}{\sqrt{\frac{25}{4} - (x + \frac{3}{2})^2}} = \arcsin \frac{x + \frac{3}{2}}{\frac{5}{2}} + C = \\ &= \arcsin \frac{2x+3}{5} + C.\end{aligned}$$

9.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{3x-2}{x^2+5x-1} dx &= 3 \int \frac{x - \frac{2}{3}}{(x + \frac{5}{2})^2 - \frac{29}{4}} dx = 3 \int \frac{x + \frac{5}{2} - \frac{19}{6}}{(x + \frac{5}{2})^2 - \frac{29}{4}} dx = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{d((x + \frac{5}{2})^2 - \frac{29}{4})}{(x + \frac{5}{2})^2 - \frac{29}{4}} - \frac{19}{2} \int \frac{d(x + \frac{5}{2})}{(x + \frac{5}{2})^2 - \frac{29}{4}} = \\ &= \frac{3}{2} \ln |x^2 + 5x - 1| - \frac{19}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{29}}{2}} \ln \left| \frac{x + \frac{5}{2} - \frac{\sqrt{29}}{2}}{x + \frac{5}{2} + \frac{\sqrt{29}}{2}} \right| + C = \\ &= \frac{3}{2} \ln |x^2 + 5x - 1| - \frac{19}{2\sqrt{29}} \ln \left| \frac{2x + 5 - \sqrt{29}}{2x + 5 + \sqrt{29}} \right| + C.\end{aligned}$$

10.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x+5}{\sqrt{3x^2+9x-4}} dx &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{2x+5}{\sqrt{x^2+3x-\frac{4}{3}}} dx = \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{x + \frac{5}{2}}{\sqrt{(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{43}{12}}} dx = \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{x + \frac{3}{2} + 1}{\sqrt{(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{43}{12}}} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d((x + \frac{3}{2})^2 - \frac{43}{12})}{\sqrt{(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{43}{12}}} + \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{d(x + \frac{3}{2})}{\sqrt{(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{43}{12}}} = \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{x^2 + 3x - \frac{4}{3}} + \frac{2}{\sqrt{3}} \ln \left| x + \frac{3}{2} + \sqrt{x^2 + 3x - \frac{4}{3}} \right| + C\end{aligned}$$

1.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(9+x^2)^3}}$$

Замена: $x = 3t \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{3dt}{\cos^2 t}$

$$\sqrt{x^2 + 9} = \sqrt{9t^2 \operatorname{tg}^2 t + 9} = 3 \sqrt{\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} + \frac{\cos^2 t}{\cos^2 t}} = 3 \sqrt{\frac{\sin^2 t + \cos^2 t}{\cos^2 t}} = \frac{3}{\cos t}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(9+x^2)^3}} = \int \frac{\frac{3dt}{\cos^2 t}}{\frac{27}{\cos^3 t}} = \frac{1}{9} \int \cos t dt = \frac{1}{9} \sin t + C$$

Обратная замена: $t = \operatorname{arctg} \frac{x}{3}$

$$\frac{1}{9} \sin t + C = \frac{1}{9} \sin(\operatorname{arctg} \frac{x}{3}) + C = \frac{1}{9} \sin(\arcsin(\frac{\frac{x}{3}}{\sqrt{1+\frac{x^2}{9}}})) + C = \frac{x}{9\sqrt{9+x^2}} + C$$

2.27) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-2}}$$

Замена: $x+1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x-2}} &= - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{(\frac{1}{t}-1)^2 + \frac{1}{t} - 1 - 2}} = - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} + 1 + \frac{1}{t} - 1 - 2}} = \\ &= - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t} - 2}} = - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1-t-2t^2}{t^2}}} = - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \cdot \frac{\sqrt{1-t-2t^2}}{t}} = - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t^2} \cdot \sqrt{1-t-2t^2}} = \\ &= - \int \frac{dt}{\sqrt{1-t-2t^2}} = - \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}t - t^2}} = - \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{\sqrt{\frac{9}{16} - (t + \frac{1}{4})^2}} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(t + \frac{1}{4})}{\sqrt{\frac{9}{16} - (t + \frac{1}{4})^2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arcsin \frac{t + \frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} + C = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arcsin \frac{4t + 1}{3} + C = \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arcsin \frac{\frac{4}{x+1} + 1}{3} + C = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arcsin \frac{4 + x + 1}{3(x+1)} + C = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \arcsin \frac{x+5}{3(x+1)} + C
\end{aligned}$$

3.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin(\ln x) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\sin(\ln x) = U \Rightarrow dU = \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - \int x \cdot \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx = x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\cos(\ln x) = U \Rightarrow dU = -\sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - \int x \cdot \sin(\ln x) \cdot \frac{1}{x} dx =$$

$$= x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) - \int \sin(\ln x) dx$$

$$2 \int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x)$$

$$\int \sin(\ln x) dx = \frac{1}{2} x (\sin(\ln x) - \cos(\ln x)) + C$$

4.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 \cos \frac{x}{3} dx = \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \cos \frac{x}{3} dx = dV \Rightarrow V = 3 \sin \frac{x}{3} \end{array} \right| = 3x^2 \sin \frac{x}{3} - 6 \int x \sin \frac{x}{3} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin \frac{x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -3 \cos \frac{x}{3} \end{array} \right| = 3x^2 \sin \frac{x}{3} - 6 \left(-3x \cos \frac{x}{3} + 3 \int \cos \frac{x}{3} dx \right) =$$

$$= 3x^2 \sin \frac{x}{3} + 18x \cos \frac{x}{3} - 54 \sin \frac{x}{3} + C = (3x^2 - 54) \sin \frac{x}{3} + 18x \cos \frac{x}{3} + C.$$

5.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int (x^2 - 1)e^{-x} dx &= \left| \begin{array}{l} x^2 - 1 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -(x^2 - 1)e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{-x} dx = dV \Rightarrow V = -e^{-x} \end{array} \right| = -(x^2 - 1)e^{-x} + 2(-x e^{-x} + \int e^{-x} dx) = \\ &= -(x^2 - 1)e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + C = -(x^2 + 2x + 1)e^{-x} + C.\end{aligned}$$

6.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+1) \sin \frac{x}{3} dx$$

Интегрируем по частям.

$$x+1 = U \Rightarrow dx = dU$$

$$\sin \frac{x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -3 \cos \frac{x}{3}$$

$$\int (x+1) \sin \frac{x}{3} dx = -3(x+1) \cos \frac{x}{3} + 3 \int \cos \frac{x}{3} dx = -3(x+1) \cos \frac{x}{3} + 9 \sin \frac{x}{3} + C$$

$$\text{Ответ: } \int (x+1) \sin \frac{x}{3} dx = -3(x+1) \cos \frac{x}{3} + 9 \sin \frac{x}{3} + C$$

7.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \cos(x+7) dx$$

Интегрируем по частям:

$$x = U \Rightarrow dx = dU$$

$$\cos(x+7) dx = dV \Rightarrow V = \sin(x+7)$$

$$\int x \cos(x+7) dx = x \sin(x+7) - \int \sin(x+7) dx = x \sin(x+7) + \cos(x+7) dx + C$$

$$\text{Ответ: } \int x \cos(x+7) dx = x \sin(x+7) + \cos(x+7) dx + C$$

8.27) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{arctg} \frac{x}{4} dx$$

Интегрируем по частям.

$$\operatorname{arctg} \frac{x}{4} = U \Rightarrow dU = \frac{1}{1 + \frac{x^2}{16}} \cdot \frac{1}{4} dx = \frac{4}{16 + x^2} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned}\int \operatorname{arctg} \frac{x}{4} dx &= x \operatorname{arctg} \frac{x}{4} - \int \frac{4x dx}{16 + x^2} = x \operatorname{arctg} \frac{x}{4} - \frac{4}{2} \int \frac{d(16 + x^2)}{16 + x^2} = \\ &= x \operatorname{arctg} \frac{x}{4} - 2 \ln |16 + x^2| + C\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^4 - 3x^3 - 21x^2 - 26}{(x^2 - 5x + 4)(x + 3)} dx = \int \frac{2x^4 - 3x^3 - 21x^2 - 26}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$\frac{2x^4 - 3x^3 - 21x^2 - 26}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} = 2x + 1 + \frac{3x^2 - 13x - 38}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 4} + \frac{C}{x + 3} &= \frac{A(x - 4)(x + 3) + B(x - 1)(x + 3) + C(x - 1)(x - 4)}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} = \\ &= \frac{3x^2 - 13x - 38}{(x - 1)(x - 4)(x + 3)} \end{aligned}$$

$$\text{При } x = 1 \quad -12A = -48 \quad A = 4$$

$$\text{При } x = 4 \quad 42B = -84 \quad B = -2$$

$$\text{При } x = -3 \quad 28C = 28 \quad C = 1$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^4 - 3x^3 - 21x^2 - 26}{(x^2 - 5x + 4)(x + 3)} dx &= 2 \int x dx + \int dx + 4 \int \frac{dx}{x - 1} - 2 \int \frac{dx}{x - 4} + \int \frac{dx}{x + 3} = \\ &= x^2 + x + 4 \ln|x - 1| - 2 \ln|x - 4| + \ln|x + 3| + C. \end{aligned}$$

2.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^2 + x + 2}{x^3 + x^2} dx = \int \frac{x^2 + x + 2}{x^2(x + 1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{Ax(x + 1) + B(x + 1) + Cx^2}{x^2(x + 1)} = \frac{x^2 + x + 2}{x^2(x + 1)}$$

$$x = 0 \Rightarrow B = 2$$

$$x = -1 \Rightarrow C = 2$$

$$x = 1 \Rightarrow 2A + 4 + 2 = 4 \Rightarrow 2A = -2 \Rightarrow A = -1$$

$$\int \frac{x^2 + x + 2}{x^2(x + 1)} dx = - \int \frac{dx}{x} + 2 \int \frac{dx}{x^2} + 2 \int \frac{dx}{x + 1} = -\ln|x| - \frac{2}{x} + 2 \ln|x + 1| + C$$

3.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x^2 + 2x + 1}{x^3 - 1} dx = \int \frac{3x^2 + 2x + 1}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1} = \frac{A(x^2 + x + 1) + (Bx + C)(x - 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} = \frac{3x^2 + 2x + 1}{(x - 1)(x^2 + x + 1)}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$Ax^2 + Ax + A + Bx^2 - Bx + Cx - C = 3x^2 + 2x + 1$$

$$\begin{cases} A + B = 3 \\ A - B - C = 2 \Rightarrow A = 4 \quad B = -1 \quad C = 3 \\ A - C = 1 \end{cases}$$

$$\int \frac{3x^2 + 2x + 1}{(x-1)(x^2 + x + 1)} dx = 4 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{x-3}{x^2 + x + 1} dx = 4 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{x-3}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx =$$

$$= 4 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{x + \frac{1}{2} - \frac{7}{2}}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = 4 \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{x + \frac{1}{2}}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx + \frac{7}{2} \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} =$$

$$= 4 \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{d((x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4})}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx + \frac{7}{2} \int \frac{d(x+\frac{1}{2})}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} =$$

$$= 4 \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln \left| (x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \right| + \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \operatorname{arctg} \frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} + C =$$

$$= 4 \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x^2 + x + 1| + \frac{7}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C$$

4.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{5x^3 - x^2 + 21x - 9}{x^4 + 10x^2 + 9} dx = \int \frac{5x^3 - x^2 + 21x - 9}{(x^2 + 9)(x^2 + 1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax + B}{x^2 + 9} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} = \frac{(Ax + B)(x^2 + 1) + (Cx + D)(x^2 + 9)}{(x^2 + 9)(x^2 + 1)} = \frac{5x^3 - x^2 + 21x - 9}{(x^2 + 9)(x^2 + 1)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 + Ax + B + Cx^3 + Dx^2 + 9Cx + 9D = 5x^3 - x^2 + 21x - 9$$

$$\begin{cases} A + C = 5 \\ B + D = -1 \\ A + 9C = 21 \\ B + 9D = -9 \end{cases} \Rightarrow A = 3 \quad B = 0 \quad C = 2 \quad D = -1$$

$$\int \frac{5x^3 - x^2 + 21x - 9}{(x^2 + 9)(x^2 + 1)} dx = 3 \int \frac{xdx}{x^2 + 9} + 2 \int \frac{xdx}{x^2 + 1} - \int \frac{dx}{x^2 + 1} =$$

$$= \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2 + 9)}{x^2 + 9} + \int \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} - \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \frac{3}{2} \ln|x^2 + 9| + \ln|x^2 + 1| - \operatorname{arctg} x + C$$

<http://www.пярбушко.пф> <http://vk.com/ilovematematika>

5.27) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{(x-1)dx}{x\sqrt{x-2}} = \left| \begin{array}{l} x-2=t^2 \Rightarrow dx=2tdt \\ x=t^2+2 \end{array} \right| = \int \frac{(t^2+1)2tdt}{(t^2+2)t} = 2 \int \frac{t^2+1}{t^2+2} dt = 2 \int (1 - \frac{1}{t^2+2}) dt =$$

$$= 2(t - \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{2}}) + C = 2t - \sqrt{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{2}} + C = 2\sqrt{x-2} - \sqrt{2} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{x-2}{2}} + C.$$

6.27) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[4]{x}} dx$$

Замена: $x=t^4 \Rightarrow dx=4t^3 dt$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt[4]{x}} dx = \int \frac{t^2 \cdot 4t^3 dt}{1+t} = 4 \int \frac{t^5}{1+t} dt = 4 \int (t^4 - t^3 + t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1}) dt =$$

$$= 4(\frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{4}t^4 + \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 + t - \ln|t+1|) + C =$$

$$= \frac{4}{5}t^5 - t^4 + \frac{4}{3}t^3 - 2t^2 + 4t - 4\ln|t+1| + C =$$

$$= \frac{4}{5}\sqrt[4]{x^5} - x + \frac{4}{3}\sqrt[4]{x^3} - 2\sqrt{x} + 4\sqrt[4]{x} - 4\ln|\sqrt[4]{x}+1| + C$$

7.27) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{dx}{\cos x - 3 \sin x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{1-t^2}{1+t^2} - 3 \cdot \frac{2t}{1+t^2}} =$$

$$= \int \frac{2dt}{1-t^2-6t} = - \int \frac{2dt}{t^2+6t-1} = - \int \frac{2dt}{(t+3)^2-10} = - \frac{2}{2\sqrt{10}} \ln \left| \frac{t+3-\sqrt{10}}{t+3+\sqrt{10}} \right| + C =$$

$$= - \frac{1}{\sqrt{10}} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 3 - \sqrt{10}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 3 + \sqrt{10}} \right| + C.$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

8.27) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{2\sin^2 x - \sin 2x + \cos^2 x} &= \int \frac{dx}{2 \cdot \frac{1 - \cos 2x}{2} - \sin 2x + \frac{1 + \cos 2x}{2}} = \\
&= \int \frac{dx}{\frac{2(1 - \cos 2x)}{2} - \frac{2\sin 2x}{2} + \frac{1 + \cos 2x}{2}} = \int \frac{2dx}{2 - 2\cos 2x - 2\sin 2x + 1 + \cos 2x} = \\
&= \int \frac{2dx}{3 - \cos 2x - 2\sin 2x} = \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \\ \sin 2x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \\
&= \int \frac{2 \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{3 - \frac{1-t^2}{1+t^2} - 2 \cdot \frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{2 \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{\frac{3+3t^2-1+t^2-4t}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{2+4t^2-4t} = \int \frac{dt}{2t^2-2t+1} = \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2-t+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{(t-\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(t-\frac{1}{2})}{(t-\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \cdot \operatorname{arctg} \frac{t-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} + C = \\
&= \operatorname{arctg}(2t-1) + C = \operatorname{arctg}(2\operatorname{tg} x - 1) + C
\end{aligned}$$

Ответ: $\int \frac{dx}{2\sin^2 x - \sin 2x + \cos^2 x} = \operatorname{arctg}(2\operatorname{tg} x - 1) + C$

9.27) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \sqrt[5]{\cos^3 x} \sin^5 x dx &= \int \sqrt[5]{\cos^3 x} \sin x \sin^4 x dx = \int \sqrt[5]{\cos^3 x} \sin x (1 - \cos^2 x)^2 dx = \\
&= \int \sqrt[5]{\cos^3 x} \sin x (1 - 2\cos^2 x + \cos^4 x) dx = \int (\cos x)^{\frac{3}{5}} \sin x dx - 2 \int (\cos x)^{\frac{13}{5}} \sin x dx + \\
&+ \int (\cos x)^{\frac{23}{5}} \sin x dx = - \int (\cos x)^{\frac{3}{5}} d(\cos x) + 2 \int (\cos x)^{\frac{13}{5}} d(\cos x) - \int (\cos x)^{\frac{23}{5}} d(\cos x) = \\
&= -\frac{5}{8} \sqrt[5]{\cos^8 x} + \frac{5}{9} \sqrt[5]{\cos^{18} x} - \frac{5}{28} \sqrt[5]{\cos^{28} x} + C.
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_1^e \frac{\ln^2 x}{x} dx$$

Учитываем, что $d(\ln x) = \frac{dx}{x}$

$$\int_1^e \frac{\ln^2 x}{x} dx = \int_1^e \ln^2 x d(\ln x) = \frac{1}{3} \ln^3 x \Big|_1^e = \frac{1}{3} (\ln^3 e - \ln^3 1) = \frac{1}{3} (1 - 0) = \frac{1}{3}$$

2.27) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^4 x^3 \sqrt{x^2 + 9} dx$$

Замена: $x = 3 \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{3dt}{\cos^2 t} \Rightarrow 9 + x^2 = \frac{9}{\cos^2 t}$

При $x=4$ $\operatorname{tg} t = \frac{4}{3} \Rightarrow t = \operatorname{arctg} \frac{4}{3}$

При $x=0$ $t=0$

$$\begin{aligned} \int_0^{\operatorname{arctg} \frac{4}{3}} 27 \operatorname{tg}^3 t \cdot \frac{3}{\cos t} \cdot \frac{3}{\cos t} dt &= 243 \int_0^{\operatorname{arctg} \frac{4}{3}} \frac{\sin^3 t}{\cos^5 t} dt = 243 \int_0^{\operatorname{arctg} \frac{4}{3}} \frac{\sin t (1 - \cos^2 t)}{\cos^5 t} dt = \\ &= 243 \left(\int_0^{\operatorname{arctg} \frac{4}{3}} \frac{\sin t}{\cos^5 t} dt - \int_0^{\operatorname{arctg} \frac{4}{3}} \frac{\sin t}{\cos^3 t} dt \right) = 243 \left(- \int_0^{\operatorname{arctg} \frac{4}{3}} \frac{d(\cos t)}{\cos^5 t} + \int_0^{\operatorname{arctg} \frac{4}{3}} \frac{d(\cos t)}{\cos^3 t} \right) = \\ &= 243 \left(\frac{1}{4 \cos^4 t} - \frac{1}{2 \cos^2 t} \right) \Big|_0^{\operatorname{arctg} \frac{4}{3}} = 243 \left(\frac{1}{4 \cos^4 (\operatorname{arctg} \frac{4}{3})} - \frac{1}{2 \cos^2 (\operatorname{arctg} \frac{4}{3})} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{4 \cos^4 0} + \frac{1}{2 \cos^2 0} \right) = 282,46 \end{aligned}$$

3.27) Найти определённый интеграл.

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^5 + 1}{x^6 + x^4} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$x^6 + x^4 = x^4 (x^2 + 1)$$

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x^4} + \frac{Ex+F}{x^2+1} =$$

$$= \frac{Ax^3(x^2+1) + Bx^2(x^2+1) + Cx(x^2+1) + D(x^2+1) + (Ex+F)x^4}{x^4(x^2+1)} = \frac{x^5+1}{x^6+x^4}$$

$$Ax^5 + Ax^3 + Bx^4 + Bx^2 + Cx^3 + Cx + Dx^2 + D + Ex^5 + Fx^4 = x^5 + 1$$

$$\begin{cases} A+E=1 \\ B+F=0 \\ A+C=0 \\ B+D=0 \\ C=0 \\ D=1 \end{cases} \Rightarrow B=-1 \Rightarrow A=0 \Rightarrow F=1 \Rightarrow E=1$$

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{x^5+1}{x^6+x^4} dx = \int_1^{\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4} + \frac{x+1}{x^2+1} \right) dx = \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + \operatorname{arctg} x \right) \Big|_1^{\sqrt{3}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3 \cdot \sqrt{3}^3} + \frac{1}{2} \ln(3+1) + \operatorname{arctg} \sqrt{3} - \frac{1}{1} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \ln(1+1) + \operatorname{arctg} 1 =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{9\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \ln 4 + \frac{\pi}{3} - 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} \approx 1,442$$

4.27) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{dx}{x^5 \sqrt{x^2-1}} = \left| \begin{array}{l} x = \sec t \\ dx = \sec t \cdot \sec t dt \quad \sqrt{x^2-1} = \tan t \\ \text{при } x = \sqrt{2} \quad \cos t = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad t = \frac{\pi}{4} \\ \text{при } x = 1 \quad \cos t = 1 \quad t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec t \cdot \sec t dt}{\sec^5 t \cdot \tan t} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 t dt =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right)^2 dt = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + 2 \cos 2t + \cos^2 2t) dt = \left(\frac{1}{4} (t + \sin 2t + \frac{1}{2} (t + \frac{1}{4} \sin 4t)) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8} + \frac{1}{8} \sin \pi \right) \approx 0,54$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.27) Вычислить определённый интеграл до двух знаков после запятой.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x (1 - \sin^2 x)^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x (1 - 2\sin^2 x + \sin^4 x) dx = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin^2 x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sin^4 x dx = \\ &= \left(\sin x - \frac{2}{3} \sin^3 x + \frac{1}{5} \sin^5 x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} + \frac{1}{5} \sin^5 \frac{\pi}{2} = 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} \approx 0,53 \end{aligned}$$

6.27) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int_4^7 \frac{dx}{x^2 + 3x - 10} &= \int_4^7 \frac{dx}{(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{49}{4}} = \left(\frac{1}{2 \cdot \frac{7}{2}} \ln \left| \frac{x + \frac{3}{2} - \frac{7}{2}}{x + \frac{3}{2} + \frac{7}{2}} \right| \right) \Big|_4^7 = \left(\frac{1}{7} \ln \left| \frac{x-2}{x+5} \right| \right) \Big|_4^7 = \\ &= \frac{1}{7} \left(\ln \left| \frac{5}{12} \right| - \ln \left| \frac{2}{9} \right| \right) \approx 0,09 \end{aligned}$$

7.27) Найти определённый интеграл.

$$\int_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} \frac{x^3 dx}{(x^2 + 1)^{\frac{2}{3}}} = \int_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} \frac{x^3 dx}{\sqrt[3]{(x^2 + 1)^2}} = \int_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} x^2 \cdot \frac{xdx}{\sqrt[3]{(x^2 + 1)^2}}$$

Интегрируем по частям:

$$x^2 = U \Rightarrow dU = 2x dx$$

$$\frac{xdx}{\sqrt[3]{(x^2 + 1)^2}} = dV \Rightarrow V = \int \frac{xdx}{\sqrt[3]{(x^2 + 1)^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + 1)}{\sqrt[3]{(x^2 + 1)^2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2 + 1)^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2 + 1}$$

$$\int_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} x^2 \cdot \frac{xdx}{\sqrt[3]{(x^2 + 1)^2}} = \frac{3}{2} x^2 \sqrt[3]{x^2 + 1} \Big|_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} - \int_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2 + 1} \cdot 2x dx =$$

$$= \frac{3}{2} x^2 \sqrt[3]{x^2 + 1} \Big|_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} - 3 \int_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} x \sqrt[3]{x^2 + 1} dx = \frac{3}{2} x^2 \sqrt[3]{x^2 + 1} \Big|_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} - \frac{3}{2} \int_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} \sqrt[3]{x^2 + 1} d(x^2 + 1) =$$

$$= \left(\frac{3}{2} x^2 \sqrt[3]{x^2 + 1} - \frac{3}{2} \cdot \frac{(x^2 + 1)^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3}} \right) \Big|_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} = \left(\frac{3}{2} x^2 \sqrt[3]{x^2 + 1} - \frac{9}{8} \sqrt[3]{(x^2 + 1)^4} \right) \Big|_{\sqrt{7}}^{\sqrt{26}} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{3}{2} \cdot 26 \cdot \sqrt[3]{26+1} - \frac{9}{8} \sqrt[3]{(26+1)^4} - \frac{3}{2} \cdot 7 \cdot \sqrt[3]{7+1} + \frac{9}{8} \sqrt[3]{(7+1)^4} = \\
&= \frac{3}{2} \cdot 26 \cdot \sqrt[3]{27} - \frac{9}{8} \sqrt[3]{27^4} - \frac{3}{2} \cdot 7 \cdot \sqrt[3]{8} + \frac{9}{8} \sqrt[3]{8^4} = \\
&= 39 \cdot 3 - \frac{9}{8} \cdot 3^4 - \frac{21}{2} \cdot 2 + \frac{9}{8} \cdot 2^4 = 117 - \frac{729}{8} - 21 + 18 = 22,875
\end{aligned}$$

8.27) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned}
a) \int_{e^2}^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x - 1)^2} &= \int_{e^2}^{\infty} \frac{d(\ln x - 1)}{(\ln x - 1)^2} = \left(-\frac{1}{\ln x - 1} \right) \Big|_{e^2}^{\infty} = -\frac{1}{\ln \infty - 1} + \frac{1}{\ln e^2 - 1} = \\
&= -0 + \frac{1}{2 - 1} = 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
б) \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{3x - x^2 - 2}} &= \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{3}{2})^2}} = \left(\arcsin \frac{x - \frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} \right) \Big|_1^{\frac{3}{2}} = (\arcsin(2x - 3)) \Big|_1^{\frac{3}{2}} = \\
&= \arcsin 0 - \arcsin(-1) = \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

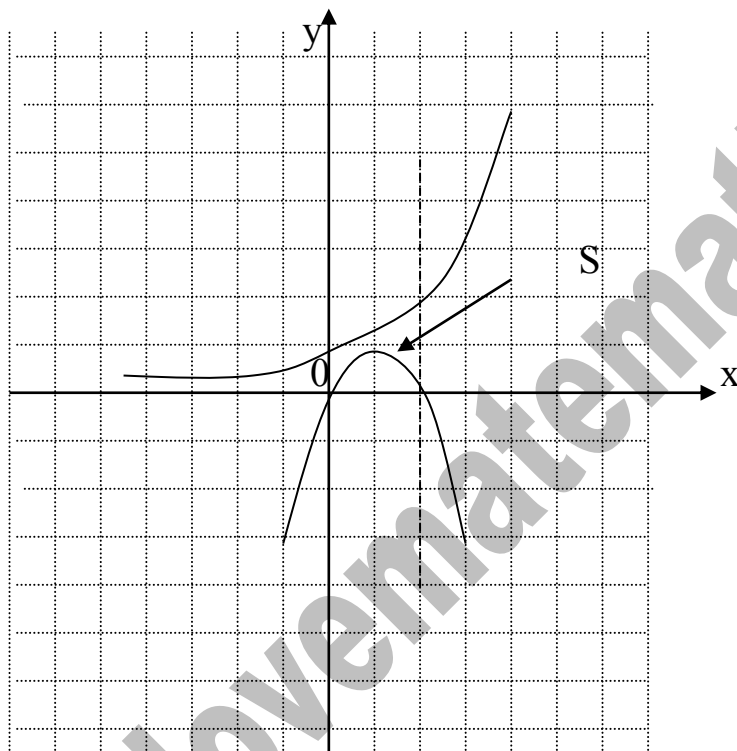
1.27) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$y = 2^x$$

$$y = 2x - x^2$$

$$x = 0$$

$$x = 2$$



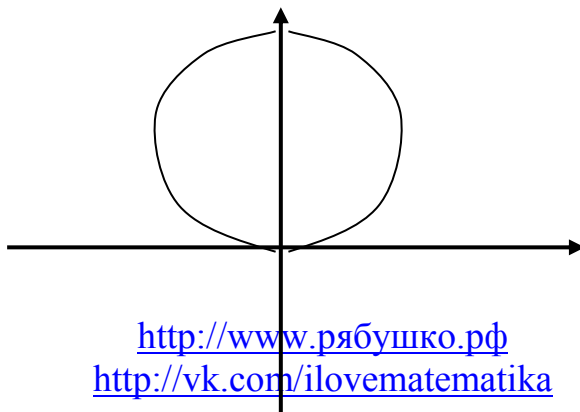
$$S = \int_0^2 (2^x - 2x + x^2) dx = \left(\frac{2^x}{\ln 2} - x^2 + \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{2^2}{\ln 2} - 2^2 + \frac{1}{3} 2^3 - \frac{2^0}{\ln 2} + 0^2 - \frac{1}{3} 0^3 =$$

$$= \frac{4}{\ln 2} - 4 + \frac{8}{3} - \frac{1}{\ln 2} \approx 3,32$$

2.27) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги линии.

$$\rho = 5 \sin \varphi$$

Строим схематично данную линию.



Учитывая симметрию, $L = 2L_1$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = 5 \cos \varphi$$

$$L = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{25 \cos^2 \varphi + 25 \sin^2 \varphi} d\varphi = 2 \cdot 5 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi =$$

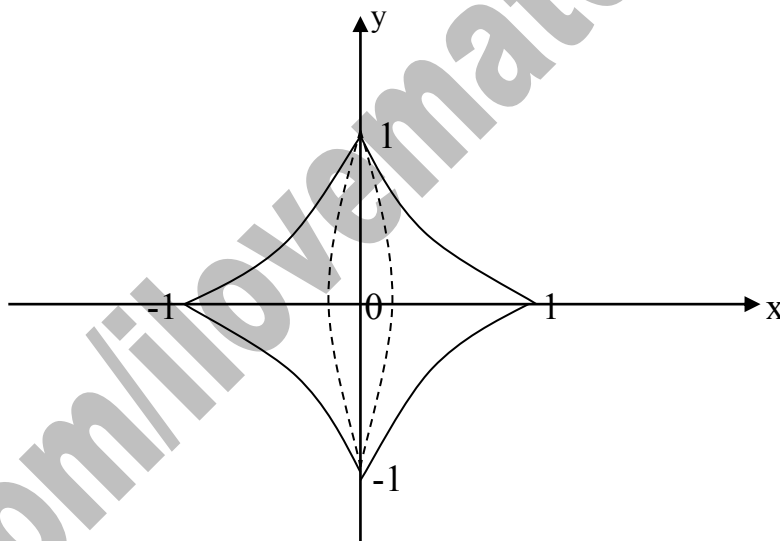
$$= 10 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi = 10 \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 10 \cdot \frac{\pi}{2} = 5\pi \text{ ед.}$$

3.27) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Ф вокруг указанной оси координат:

$$x = \cos^3 t$$

$$y = \sin^3 t \quad \text{OX}$$

Данная линия – астроида.



Учитывая симметрию: $V = 2V_2$

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} y^2 dx \quad dx = -3 \cos^2 t \sin t dt$$

$$V = -\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 t \cdot 3 \cos^2 t \sin t dt = -3\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \sin^7 t dt =$$

$$= -3\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t (1 - \cos^2 t)^3 \sin t dt = -3\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t (1 - 3 \cos^2 t + 3 \cos^4 t - \cos^6 t) \sin t dt =$$

$$= -3\pi \left(-\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t d(\cos) + 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t d(\cos t) - 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 t d(\cos t) + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^8 t d(\cos t) \right) =$$

$$= -3\pi \left(-\frac{1}{3} \cos^3 t + \frac{3}{5} \cos^5 t - \frac{3}{7} \cos^7 t + \frac{1}{9} \cos^9 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -3\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{5} + \frac{3}{7} - \frac{1}{9} \right) \approx 0,48$$

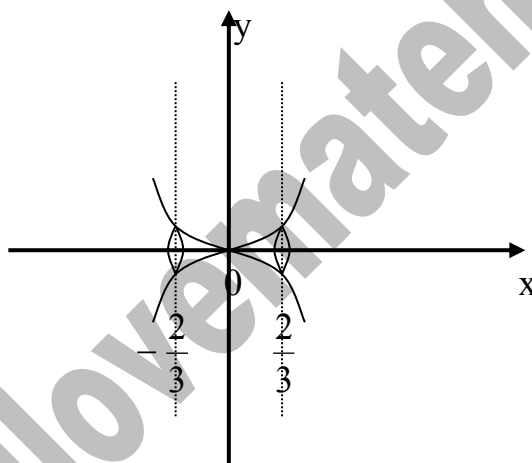
$$V = 2 \cdot 0,48 = 0,96$$

4.27) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой вокруг оси Ox .

$$y = x^3$$

$$-\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$$

Строим данную линию.



Учитывая симметрию, $S = 2S_1$ $0 \leq x \leq \frac{2}{3}$

Площадь поверхности ищем в виде: $S = 2\pi \int_A^B y dS$

$$dS = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$y' = 3x^2$$

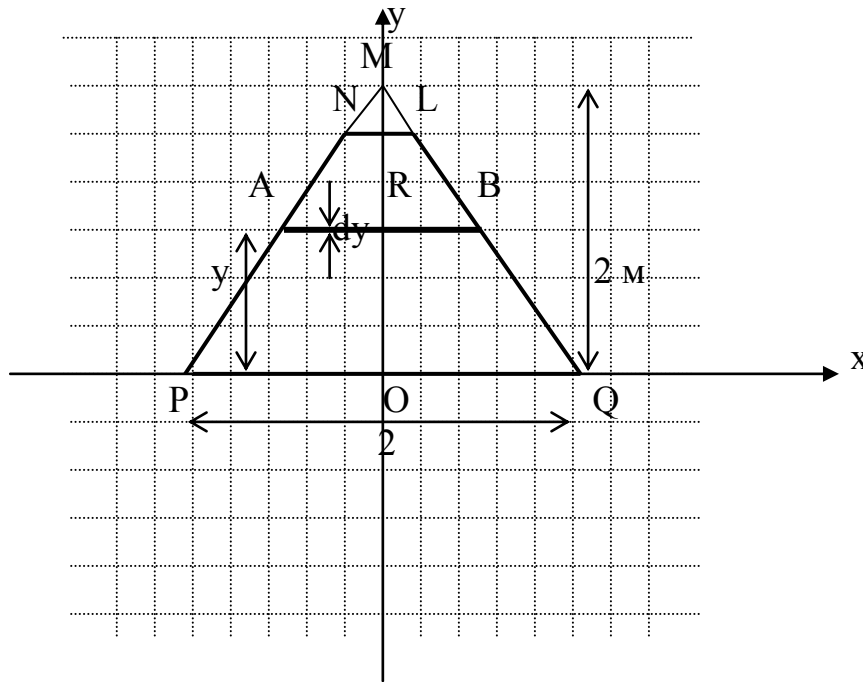
$$dS = \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{2}{3}} x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx = 4\pi \int_0^{\frac{2}{3}} x^3 \sqrt{1 + 9x^4} dx = \frac{4\pi}{36} \int_0^{\frac{2}{3}} \sqrt{1 + 9x^4} d(1 + 9x^4) =$$

$$= \frac{\pi}{9} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1 + 9x^4)^3} \Big|_0^{\frac{2}{3}} = \frac{2\pi}{27} (\sqrt{(1 + 9 \cdot (\frac{2}{3})^4)^3} - \sqrt{(1 + 0)^3}) \approx 0,84$$

1.27) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес $\rho = 24 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: правильная усечённая шестиугольная пирамида. Сторона верхнего основания пирамиды равна 1 м, нижнего 2 м, высота -2 м.



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \frac{3\sqrt{3}}{2} |AR|^2 dy$. Найдём

$|AR|$ - сторону шестиугольного сечения..

Найдём размеры полной пирамиды.

Объём усечённой пирамиды:

$$V = \frac{1}{3} h (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$$

$$S_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \cdot 6 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 1^2 \cdot 6 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \quad S_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \cdot 6 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 \cdot 6 = 6\sqrt{3}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 2 \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} + 6\sqrt{3} + \sqrt{\frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 6\sqrt{3}} \right) = 7\sqrt{3}$$

$$V_1 = \frac{1}{3} S_1 h_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} h_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} h_1 \quad V_2 = \frac{1}{3} \cdot 6\sqrt{3} (2 + h_1)$$

$$V = V_2 - V_1 = \frac{1}{3} \cdot 6\sqrt{3} (2 + h_1) - \frac{\sqrt{3}}{2} h_1 = 7\sqrt{3} \Rightarrow h_1 = 3$$

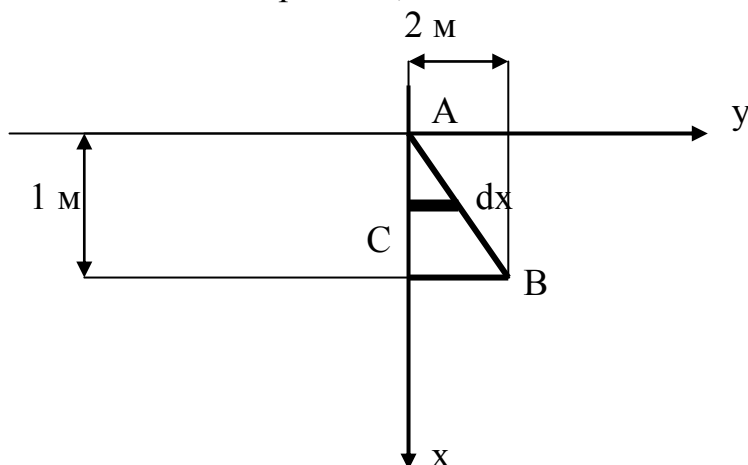
$$\frac{|PO|}{|AR|} = \frac{|OM|}{|RM|} \quad \frac{2}{|AR|} = \frac{3}{3-y} \quad |AR| = \frac{2(3-y)}{3}$$

$$dV = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{4}{9} (3-y)^2 dy = \frac{2}{\sqrt{3}} (3-y)^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=2-y$ равна

$$dA = HdV \rho = (2-y) \frac{2}{\sqrt{3}} (3-y)^2 dy = \frac{2}{\sqrt{3}} (18 - 21y + 8y^2 - y^3) dy$$

2.27) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Рассмотрим треугольник ABC.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты $A(0;0)$, $B(1;2)$.

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y| dx$.

Найдём уравнение прямой AB.

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-0}{2-0} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y}{2} \Rightarrow y = 2x.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

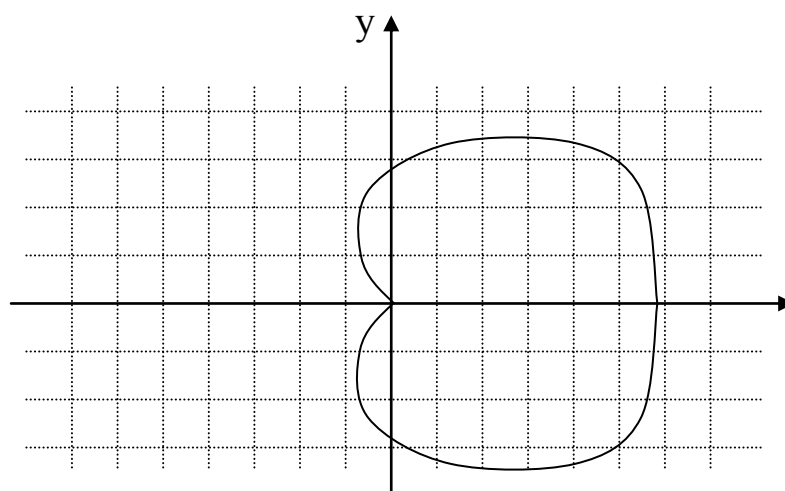
Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^2 x \cdot 2x dx = 2\gamma \int_0^1 x^2 dx = 2\gamma \left(\frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = 2\gamma \cdot \frac{1}{3} \cdot 1^3 = \frac{2}{3} \gamma = \frac{2}{3} \cdot 9,81 = 6,54$$

С округлением до целого числа $P = 6 \text{ кН}$

3.27) Найти координаты центра масс фигуры Φ :

Φ : кардиоида $\rho = a(1 + \cos \varphi)$



Учитывая симметрию, центр тяжести лежит на оси OX , значит $y_0 = 0$

Найдём площадь кардиоиды: $S = \frac{1}{2} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^2 d\varphi$

$$\rho = a(1 + \cos \varphi)$$

$$S = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^\pi a^2 (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi = a^2 \int_0^\pi (1 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi = a^2 \left(\varphi + 2\sin \varphi + \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^\pi =$$

$$= a^2 \left(\frac{3}{2} \varphi + 2\sin \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^\pi = a^2 \left(\frac{3}{2} \cdot \pi + 2\sin \pi + \frac{1}{4} \sin 2\pi \right) = \frac{3}{2} a^2 \pi$$

$$I_x = \frac{1}{3} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \rho^3 \cos \varphi d\varphi$$

$$I_x = 2 \cdot \frac{1}{3} \int_0^\pi (a(1 + \cos \varphi))^3 \cos \varphi d\varphi = \frac{2}{3} a^3 \int_0^\pi (1 + 3\cos \varphi + 3\cos^2 \varphi + \cos^3 \varphi) \cos \varphi d\varphi =$$

$$= \frac{2}{3} a^3 \int_0^\pi (\cos \varphi + 3\cos^2 \varphi + 3\cos^3 \varphi + \cos^4 \varphi) d\varphi$$

$$= \frac{2}{3} a^3 \left(\sin \varphi + 3\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi\right) + 3\left(\sin \varphi - \frac{1}{3} \sin^3 \varphi\right) + \frac{1}{4} \cos^2 \varphi \sin \varphi + \frac{3}{4} \int_0^\pi \cos^2 \varphi d\varphi \right) \Big|_0^\pi =$$

$$= \frac{2}{3} a^3 \left(\sin \varphi + 3\left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi\right) + 3\left(\sin \varphi - \frac{1}{3} \sin^3 \varphi\right) + \frac{1}{4} \cos^2 \varphi \sin \varphi + \frac{3}{4} \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi\right) \right) \Big|_0^\pi =$$

$$= \frac{2}{3} a^3 \left(\sin \varphi + \frac{3\varphi}{2} + \frac{3}{4} \sin 2\varphi + 3\sin \varphi - \sin^3 \varphi + \frac{1}{4} \cos^2 \varphi \sin \varphi + \frac{3\varphi}{8} + \frac{3}{16} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^\pi =$$

$$= \frac{2}{3} a^3 \left(\frac{3\pi}{2} + \frac{3\pi}{8} \right) = \frac{2}{3} a^3 \cdot \frac{15\pi}{8} = \frac{5}{4} a^3 \pi$$

$$x_0 = \frac{I_x}{S} = \frac{\frac{5}{4} a^3 \pi}{\frac{3}{2} a^2 \pi} = \frac{5}{4} a^3 \pi \cdot \frac{2}{3 a^2 \pi} = \frac{5}{6} a \quad \text{Центр тяжести: } \left(\frac{5}{6} a; 0 \right)$$

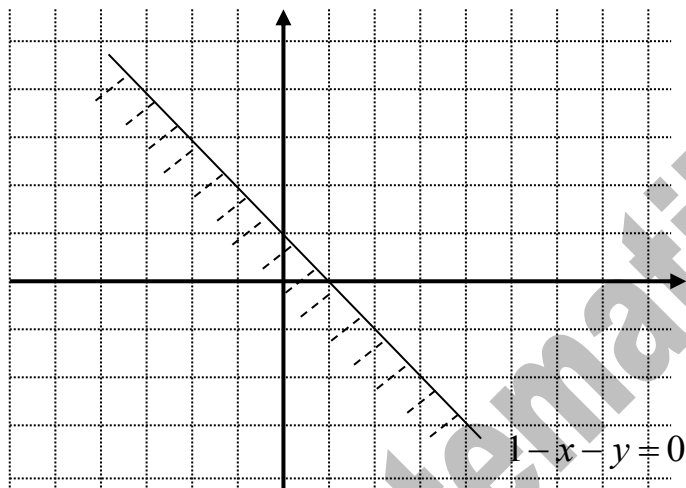
1.27) Найти область определения функции.

$$z = \sqrt{1 - x - y}$$

Учитываем, что выражение, стоящее под знаком квадратного радикала больше либо равно нулю.

$$1 - x - y \geq 0$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих ниже прямой $1 - x - y = 0$.

2.27) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \arctg\left(\frac{x^3}{y}\right)$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\arctg\left(\frac{x^3}{y}\right) \right)'_x = \frac{1}{1 + \frac{x^6}{y^2}} \cdot \frac{3x^2}{y} = \frac{y^2}{y^2 + x^6} \cdot \frac{3x^2}{y} = \frac{3x^2 y}{y^2 + x^6}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\arctg\left(\frac{x^3}{y}\right) \right)'_y = \frac{1}{1 + \frac{x^6}{y^2}} \cdot \left(-\frac{x^3}{y^2}\right) = \frac{y^2}{y^2 + x^6} \cdot \left(-\frac{x^3}{y^2}\right) = -\frac{x^3}{y^2 + x^6}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = \frac{3x^2 y}{y^2 + x^6} dx$$

$$d_y z = -\frac{x^3}{y^2 + x^6} dy$$

3.27) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \frac{xz}{x - y}$$

$$M_0(3, 1, 1)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{z(x - y) - xz}{(x - y)^2} = -\frac{yz}{(x - y)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{xz}{(x - y)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{x}{x - y}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{1 \cdot 1}{(3 - 1)^2} = -\frac{1}{4} = -0,25$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{3 \cdot 1}{(3 - 1)^2} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = \frac{3}{3 - 1} = \frac{3}{2} = 1,5$$

4.27) Найти полный дифференциал функции.

$$z = 2 - x^3 - y^3 + 5x$$

Найдём сначала частные производные.

$$(2 - x^3 - y^3 + 5x)'_x = -3x^2 + 5$$

$$(2 - x^3 - y^3 + 5x)'_y = -3y^2$$

Полный дифференциал:

$$dz = (-3x^2 + 5)dx - 3y^2dy$$

5.27) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \ln(e^{2x} + e^y)$$

$$x = t^2$$

$$y = t^4$$

$$t_0 = 1$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2e^{2x}}{e^{2x} + e^y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{e^y}{e^{2x} + e^y}$$

$$\frac{dx}{dt} = 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = 4t^3$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{2e^{2t^2}}{e^{2t^2} + e^{t^4}} \cdot 2t + \frac{e^{t^4}}{e^{2t^2} + e^{t^4}} \cdot 4t^3$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0=1} = \frac{2e^2}{e^2 + e^1} \cdot 2 + \frac{e^1}{e^2 + e^1} \cdot 4 = 4\left(\frac{e}{e+1} + \frac{1}{e+1}\right) = \frac{4(e+1)}{e+1} = 4$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

6.27) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^3 + 3xyz - z^3 = 27 \quad M_0(3, 1, 3)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^3 + 3xyz - z^3 - 27$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 3x^2 + 3yz$$

$$F'_z = 3xy - 3z^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{3x^2 + 3yz}{3xy - 3z^2} = -\frac{x^2 + yz}{xy - z^2}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{3^2 + 1 \cdot 3}{3 \cdot 1 - 3^2} = -\frac{9 + 3}{3 - 6} = -\frac{12}{-3} = 4$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 3xz$$

$$F'_z = 3xy - 3z^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3xz}{3xy - 3z^2} = -\frac{xz}{xy - z^2}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{3 \cdot 1}{3 \cdot 1 - 3^2} = -\frac{3}{3 - 6} = -\frac{3}{-3} = 1$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: z = 2x^2 - 3y^2 + 4x - 2y + 10 \Rightarrow z - 2x^2 + 3y^2 - 4x + 2y - 10 = 0$$

$$M_0(-1, 1, 3)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = -4x - 4 \Rightarrow f'_x(M) = -4 \cdot (-1) - 4 = 0$$

$$f'_y = 6y + 2 \Rightarrow f'_y(M) = 6 \cdot 1 + 2 = 8$$

$$f'_z = 1 \Rightarrow f'_z(M) = 1$$

Касательная плоскость:

$$0(x + 1) + 8(y - 1) + (z - 3) = 0 \Rightarrow 8y + z - 11 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x + 1}{0} = \frac{y - 1}{8} = \frac{z - 3}{1}$$

2.27) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \ln(5x^2 - 3y^4)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\ln(5x^2 - 3y^4))'_x = \frac{1}{5x^2 - 3y^4} \cdot 10x = \frac{10x}{5x^2 - 3y^4}$$

$$z'_y = (\ln(5x^2 - 3y^4))'_y = \frac{1}{5x^2 - 3y^4} \cdot (-12y^3) = -\frac{12y^3}{5x^2 - 3y^4}$$

$$z''_{xy} = \left(\frac{10x}{5x^2 - 3y^4}\right)'_y = 10x \cdot \left(-\frac{1}{(5x^2 - 3y^4)^2}\right) \cdot (-12y^3) = \frac{120xy^3}{(5x^2 - 3y^4)^2}$$

$$z''_{yx} = \left(-\frac{12y^3}{5x^2 - 3y^4}\right)'_x = -12y^3 \cdot \left(-\frac{1}{(5x^2 - 3y^4)^2}\right) \cdot 10x = \frac{120xy^3}{(5x^2 - 3y^4)^2}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.27) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \frac{y}{(x^2 - y^2)^5}$$

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{u}{y^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \left(\frac{y}{(x^2 - y^2)^5} \right)'_x = y \cdot \frac{-5 \cdot 2x}{(x^2 - y^2)^6} = \frac{-10xy}{(x^2 - y^2)^6}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial y} &= \left(\frac{y}{(x^2 - y^2)^5} \right)'_y = \frac{(x^2 - y^2)^5 - y \cdot 5(x^2 - y^2)^4 \cdot (-2y)}{(x^2 - y^2)^{10}} = \frac{(x^2 - y^2)^4 (x^2 - y^2 + 10y^2)}{(x^2 - y^2)^{10}} = \\ &= \frac{(x^2 - y^2)^4 (x^2 + 9y^2)}{(x^2 - y^2)^6} = \frac{x^2 + 9y^2}{(x^2 - y^2)^6} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{u}{y^2}$$

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{-10xy}{(x^2 - y^2)^6} + \frac{1}{y} \cdot \frac{x^2 + 9y^2}{(x^2 - y^2)^6} = \frac{\frac{y}{(x^2 - y^2)^5}}{y^2}$$

$$\frac{-10y}{(x^2 - y^2)^6} + \frac{1}{y} \cdot \frac{x^2 + 9y^2}{(x^2 - y^2)^6} = \frac{1}{y(x^2 - y^2)^5}$$

$$\frac{-10y^2 + x^2 + 9y^2}{y(x^2 - y^2)^6} = \frac{-y^2 + x^2}{y(x^2 - y^2)^6} = \frac{1}{y(x^2 - y^2)^5} - \text{верно}$$

4.27) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = (x - 1)^2 + 2y^2$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2(x - 1) = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

$M(1; 0)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 2 \Rightarrow A = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 4 \Rightarrow C = 4$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0 \Rightarrow B = 0 \quad 2 \cdot 4 - 0^2 = 8 - 0 = 8 > 0$$

Так как A и C положительны, значит в точке M - минимум.

$$z(M) = (1-1)^2 + 0 = 0$$

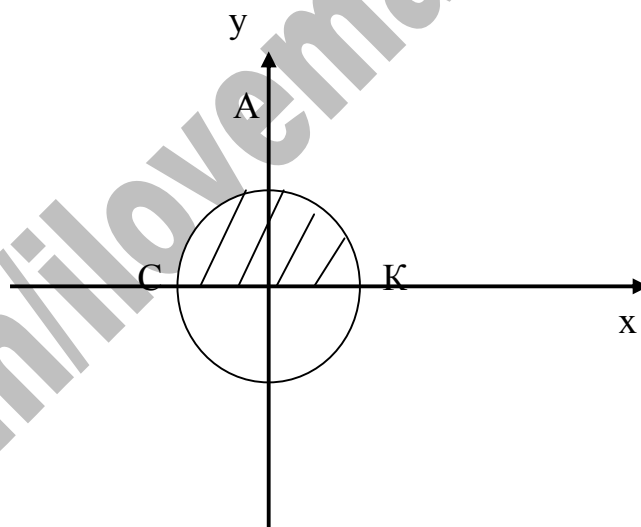
$$z_{\min}(1;0) = 0$$

5.27) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = 4 - 2x^2 - y^2$$

$$\bar{D}: \begin{cases} y = \sqrt{1-x^2} \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = -4x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0; y = 0$$

$$P_0(0,0) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 4$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

$$a) y = \sqrt{1-x^2} \Rightarrow y^2 = 1-x^2$$

$$z = 4 - 2x^2 - 1 + x^2 = 3 - x^2$$

$$\frac{dz}{dx} = -2x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = \sqrt{1} = \pm 1 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 1 \end{cases}$$

$$P_1(0,1) \in \bar{D} \quad P_2(0,-1) \notin \bar{D}$$

$$z(P_1) = 4 - 1 = 3$$

$$б) y = 0$$

$$z = 4 - 2x^2 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = -4x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow P_0(0;0) \in D \text{ найдено ранее}$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(0;1) \quad C(-1;0) \quad K(1;0)$$

$$z(A) = 4 - 1 = 3$$

$$z(C) = 4 - 2 = 2$$

$$z(K) = 4 - 2 = 2$$

Ответ: $z_{\max} = 4$ при $x=0$; $y=0$

$z_{\min} = 2$ при $x=-1$; $y=0$ и $x=1$; $y=0$

1.27) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$e^x tgy dx = (1 - e^x) \sec^2 y dy$$

$$\int \frac{e^x}{1 - e^x} dx = \int \frac{\sec^2 y dy}{tgy} = \int \frac{dy}{\cos^2 y tgy}$$

$$\int \frac{d(1 - e^x)}{1 - e^x} = \int \frac{d(tgy)}{tgy}$$

$$-\ln|1 - e^x| = \ln|tgy| + \ln C = \ln|C tgy|$$

$$\frac{1}{1 - e^x} = C tgy$$

$$tgy = \frac{C_1}{1 - e^x}$$

$$\text{Ответ: } tgy = \frac{C_1}{1 - e^x}$$

2.27) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$xyy' = \frac{1 + x^2}{1 - y^2}$$

$$xy \frac{dy}{dx} = \frac{1 + x^2}{1 - y^2}$$

$$\int (1 - y^2) y dy = \int \left(\frac{1 + x^2}{x} \right) dx$$

$$\int (y - y^3) dy = \int \left(\frac{1}{x} + x \right) dx$$

$$\frac{1}{2} y^2 - \frac{1}{4} y^4 = \ln|x| + \frac{1}{2} x^2 + C$$

$$2y^2 - y^4 = 4\ln|x| + 2x^2 + 4C$$

$$\text{Ответ: } 2y^2 - y^4 = 4\ln|x| + 2x^2 + 4C$$

3.27) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(2x - y)dx + (x + y)dy = 0$$

$$-(2x - y)dx = (x + y)dy$$

$$(y - 2x)dx = (x + y)dy$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 2x}{x + y} = \frac{\frac{y - 2x}{x}}{\frac{x + y}{x}} = \frac{\frac{y}{x} - 2}{1 + \frac{y}{x}}$$

Замена: $\left| \begin{array}{l} \frac{y}{x} = t \\ y = tx \\ dy = tdx + xdt \end{array} \right|$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{t-2}{1+t} \Rightarrow t + \frac{xdt}{dx} = \frac{t-2}{1+t}$$

$$\frac{xdt}{dx} = \frac{t-2}{1+t} - t = \frac{t-2-t(1+t)}{1+t} = \frac{t-2-t-t^2}{1+t} = \frac{-2-t^2}{1+t}$$

$$\frac{1+t}{-2-t^2} dt = \frac{dx}{x}$$

$$-\int \frac{1+t}{2+t^2} dt = \int \frac{dx}{x}$$

$$-\left(\int \frac{dt}{2+t^2} + \frac{1}{2} \int \frac{d(2+t^2)}{2+t^2}\right) = \int \frac{dx}{x}$$

$$-\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \ln|2+t^2|\right) = \ln x + \ln C$$

$$\ln Cx + \frac{1}{2} \ln|2+t^2| + \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{2}} = 0$$

$$\ln Cx\sqrt{2+t^2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{2}} = 0$$

$$t = \frac{y}{x}$$

$$\ln Cx\sqrt{2+\frac{y^2}{x^2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{y}{x\sqrt{2}} = 0$$

$$\ln C\sqrt{2x^2+y^2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{y}{x\sqrt{2}} = 0$$

4.27) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$x^2 y' = 2xy + 3 \quad y(1) = -1$$

$$y' - \frac{2y}{x} = \frac{3}{x^2}$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{2dx}{x}$$

$$\ln|y| = 2\ln|x| + 2\ln\sqrt{C} = \ln|Cx^2|$$

$$y = C(x)x^2 \Rightarrow y' = C'(x)x^2 + 2xC(x)$$

$$C'(x)x^2 + 2xC(x) - 2xC(x) = \frac{3}{x^2}$$

$$C'(x) = \frac{3}{x^4} \Rightarrow C(x) = 3 \int \frac{dx}{x^4} = 3 \cdot \left(-\frac{1}{3x^3} \right) + C_1 = C_1 - \frac{1}{x^3}$$

$$y = \left(C_1 - \frac{1}{x^3} \right) x^2 = C_1 x^2 - \frac{1}{x}$$

Учитываем начальное условие: $y(1) = -1$

$$-1 = C_1 - \frac{1}{1} = C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = -\frac{1}{x}$$

Ответ: $y = -\frac{1}{x}$

5.27) Решить дифференциальное уравнение

$$y' - y \operatorname{tg} x + y^2 \cos x = 0$$

$$y' - y \operatorname{tg} x = -y^2 \cos x$$

Замена: $z = y^{1-2} = y^{-1} = \frac{1}{y}$

$$-z' - z \operatorname{tg} x = -\cos x / (-1) \quad z' + z \operatorname{tg} x = \cos x$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = -z \operatorname{tg} x$$

$$\int \frac{dz}{z} = -\int \operatorname{tg} x dx = -\int \frac{\sin x}{\cos x} dx$$

$$\ln|z| = \ln|\cos x| + \ln C = \ln|C \cos x|$$

$$z = C \cos x$$

$$C = C(x) \Rightarrow z = C(x) \cos x$$

$$z' = C'(x) \cos x - C(x) \sin x$$

$$C'(x) \cos x - C(x) \sin x + C(x) \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = \cos x$$

$$C'(x) = 1$$

$$C(x) = \int dx = x + C_1$$

$$z = (x + C_1) \cos x = \frac{1}{y}$$

$$y = \frac{1}{(x + C_1) \cos x}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.27) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = 2\sin^2 x \cos x - \cos^3 x \quad x_0 = \pi \quad y(0) = \frac{2}{3} \quad y'(0) = 2$$

$$y' = \int (2\sin^2 x \cos x - \cos^3 x) dx = \frac{2}{3} \sin^3 x - \sin x + \frac{1}{3} \sin^3 x + C_1 = \sin^3 x - \sin x + C_1$$

$$y'(0) = 2$$

$$2 = \sin^3 0 - \sin 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 2$$

$$y = \int (\sin^3 x - \sin x + 2) dx = \left(\frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + \cos x + 2x \right) + C_2 = \frac{1}{3} \cos^3 x + 2x + C_2$$

$$y(0) = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{3} \cos^3 0 + 2 \cdot 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{3}$$

$$y = \frac{1}{3} \cos^3 x + 2x + \frac{1}{3}$$

$$y(\pi) = \frac{1}{3} \cos^3 \pi + 2\pi + \frac{1}{3} \approx 6,28$$

2.27) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$2xy'y'' = (y')^2 - 4$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$2xzz' = z^2 - 4 \Rightarrow 2xz \frac{dz}{dx} = z^2 - 4 \Rightarrow \int \frac{2zdz}{z^2 - 4} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|z^2 - 4| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$z^2 - 4 = Cx \Rightarrow z = \sqrt{Cx + 4} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y = \int \sqrt{Cx + 4} dx = \frac{1}{C} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(Cx + 4)^3} + C_1 = \frac{2}{3C} \sqrt{(Cx + 4)^3} + C_1$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{2}{3C} \sqrt{(Cx + 4)^3} + C_1$$

3.27) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' = \frac{y'}{\sqrt{y}}$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 2$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$pp' = \frac{p}{\sqrt{y}} \Rightarrow p' = \frac{1}{\sqrt{y}} \Rightarrow \frac{dp}{dy} = \frac{1}{\sqrt{y}}$$

$$\int dp = \int \frac{dy}{\sqrt{y}} \Rightarrow p = 2\sqrt{y} + C = y'$$

$$y'(0) = 2$$

$$y(0) = 1$$

$$2 = 2\sqrt{1} + C \Rightarrow C = 0$$

$$y' = 2\sqrt{y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y} \Rightarrow \int \frac{dy}{\sqrt{y}} = 2 \int dx \Rightarrow 2\sqrt{y} = 2x + C_1$$

$$\sqrt{y} = x + C_2 \Rightarrow y = (x + C_2)^2$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow 1 = (0 + C_2)^2 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$y = (x + 1)^2$$

Ответ: $y = (x + 1)^2$

4.27) Проинтегрировать уравнение:

$$\left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} - 2x\right)dx + \left(-\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}}\right)dy = 0$$

$$\text{Здесь: } P = \frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} - 2x; \quad Q = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}};$$

$$\frac{dP}{dy} = \frac{\sqrt{1-x^2y^2} - y \cdot \frac{-x^2y}{\sqrt{1-x^2y^2}}}{1-x^2y^2} = \frac{1-x^2y^2+x^2y^2}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}} = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}}$$

$$\frac{dQ}{dx} = \frac{\sqrt{1-x^2y^2} - x \cdot \frac{-xy^2}{\sqrt{1-x^2y^2}}}{1-x^2y^2} = \frac{1-x^2y^2+x^2y^2}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}} = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Уравнение в полных дифференциалах.

$$\int \left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} - 2x \right) dx = \arcsin xy - x^2$$

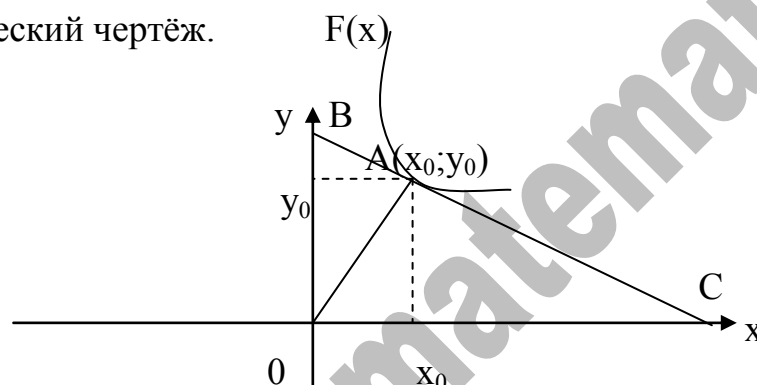
$$\int \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}} \right) dy = \arcsin xy$$

$$C = \arcsin xy - x^2$$

5.27) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, если известно, что отрезок, отсекаемый касательной к кривой на оси ординат, равен полусумме координат точки касания.

$A(9; -4)$.

Строим схематический чертёж.



Найдём отрезок, отсекаемый на оси ординат касательной. На чертеже это OB . Рассмотрим треугольник OBC . Здесь Cx_0 — подкасательная.

$Cx_0 = \left| \frac{y}{y'} \right|$. Рассмотрим подобные треугольники OBC и x_0AC .

$$\frac{BO}{Ax_0} = \frac{CO}{Cx_0} \quad \frac{y + By_0}{y} = \frac{x + \left| \frac{y}{y'} \right|}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow 1 + \frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} + 1$$

$$\frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow By_0 = \frac{xy}{\left| \frac{y}{y'} \right|} = x|y'| \quad BO = By_0 + y = x|y'| + y$$

По условию, это расстояние равно полусумме координат точки касания.

$$x|y'| + y = \frac{x + y}{2} \Rightarrow |y'| + \frac{y}{x} = \frac{x + y}{2x} \Rightarrow \pm y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{2} + \frac{y}{2x}$$

$$\pm y' + \frac{y}{2x} = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} y' + \frac{y}{2x} = \frac{1}{2} \\ y' - \frac{y}{2x} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

1) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{2x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = -\frac{1}{2} \ln|x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{\sqrt{x}} \right| \Rightarrow y = \frac{C}{\sqrt{x}}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{\sqrt{x}} \Rightarrow y' = \frac{C'(x)\sqrt{x} - C(x) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{C'(x)}{\sqrt{x}} - \frac{C(x)}{2x\sqrt{x}}$$

$$\frac{C'(x)}{\sqrt{x}} - \frac{C(x)}{2x\sqrt{x}} + \frac{C(x)}{2x\sqrt{x}} = \frac{1}{2}$$

$$C'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x} \Rightarrow C(x) = \frac{1}{2} \int \sqrt{x} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C_1 = \frac{1}{3} \sqrt{x^3} + C_1$$

$$y = \frac{\frac{1}{3} \sqrt{x^3} + C_1}{\sqrt{x}} = \frac{x}{3} + \frac{C_1}{\sqrt{x}}$$

Учитываем начальное условие $y(9) = -4$

$$-4 = \frac{9}{3} + \frac{C_1}{\sqrt{9}} = 3 + \frac{C_1}{3} \Rightarrow \frac{C_1}{3} = -4 - 3 = -7 \Rightarrow C_1 = -21$$

$$y = \frac{x}{3} - \frac{21}{\sqrt{x}}$$

2) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \frac{1}{2} \ln|x| + \ln C = \ln|C\sqrt{x}|$$

$$y = C\sqrt{x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = C(x)\sqrt{x} \Rightarrow y' = C'(x)\sqrt{x} + \frac{C(x)}{2\sqrt{x}}$$

$$C'(x)\sqrt{x} + \frac{C(x)}{2\sqrt{x}} - \frac{C(x)}{2\sqrt{x}} = -\frac{1}{2}$$

$$C'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow C(x) = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x} + C_1 = -\sqrt{x} + C_1$$

$$y = (-\sqrt{x} + C_1)\sqrt{x} = -x + C_1\sqrt{x}$$

Учитываем начальное условие $y(9) = -4$

$$-4 = -9 + C_1\sqrt{9} \Rightarrow 3C_1 = -4 + 9 = 5 \Rightarrow C_1 = \frac{5}{3}$$

$$y = -x + \frac{5}{3}\sqrt{x}$$

Получаем два ответа:

$$\begin{cases} y = -x + \frac{5}{3}\sqrt{x} \\ y = \frac{x}{3} - \frac{21}{\sqrt{x}} \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.27) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' - y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$

б) $4y'' + 8y' - 5y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$4\lambda^2 + 8\lambda - 5 = 0$$

$$D = 8^2 + 4 \cdot 4 \cdot 5 = 144$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-8 \pm 12}{8} = -\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-\frac{5}{2}x} + C_2 e^{\frac{1}{2}x}$

в) $y'' - 6y' + 10y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 10 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 2i}{2} = 3 \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{3x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

2.27) Найти общее решение:

$$y'' + 2y' + y = 6e^{-x}$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-2}{2} = -1 \text{ - двойной корень.}$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 x + C_2) e^{-x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = Cx^2 e^{-x}$

$$y_1' = 2Cx e^{-x} - Cx^2 e^{-x} = (-Cx^2 + 2Cx) e^{-x}$$

$$y_1'' = (-2Cx + 2C) e^{-x} + (Cx^2 - 2Cx) e^{-x} = (Cx^2 - 4Cx + 2C) e^{-x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-x}

$$Cx^2 - 4Cx + 2C - 2Cx^2 + 4Cx + Cx^2 = 6$$

$$2C = 6 \Rightarrow C = 3$$

$$y_1 = 3x^2 e^{-x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = y_1 = (3x^2 + C_1 x + C_2) e^{-x}$$

3.27) Найти общее решение:

$$4y'' - 4y' + y = -25 \cos x$$

Характеристическое уравнение:

$$4\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x) e^{\frac{1}{2}x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos x + B \sin x$

$$y_1' = -A \sin x + B \cos x$$

$$y_1'' = -A \cos x - B \sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-4A \cos x - 4B \sin x + 4A \sin x - 4B \cos x + A \cos x + B \sin x = -25 \cos x$$

$$\begin{cases} -3A - 4B = -25 & A = 3 & B = 4 \\ -3B + 4A = 0 \end{cases}$$

$$y_1 = 3 \cos x + 4 \sin x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + C_2 x) e^{\frac{1}{2}x} + 3 \cos x + 4 \sin x$$

4.27) Найти частное решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным условиям.

$$y'' + 2y' = 6x^2 + 2x + 1$$

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = 2$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 2\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = -2; 0$$

$$\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-2x}$$

Частное решение:

$$y_1 = Bx^3 + Cx^2 + Dx$$

$$y_1' = 3Bx^2 + 2Cx + D$$

$$y_2'' = 6Bx + 2C$$

Подставляем в исходное уравнение

$$6Bx + 2C + 6Bx^2 + 4Cx + 2D = 6x^2 + 2x + 1$$

$$\begin{cases} 6B = 6 \Rightarrow B = 1 \\ 6B + 4C = 2 \Rightarrow C = -1 \\ 2C + 2D = 1 \Rightarrow D = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$y_1 = x^3 - x^2 + \frac{3}{2}x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 + C_2 e^{-2x} + x^3 - x^2 + \frac{3}{2}x$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -2C_2 e^{-2x} + 3x^2 - 2x + \frac{3}{2}$$

$$\begin{cases} 2 = -2C_2 + \frac{3}{2} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{4} \\ 2 = C_1 + C_2 \Rightarrow C_1 = \frac{7}{4} \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{7}{4} + \frac{1}{4}e^{-2x} + x^3 - x^2 + \frac{3}{2}x$$

5.27) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' + 3y' + 2y = f(x)$$

$$f(x) = (3x - 7)e^{-x}$$

$$f(x) = \cos x - 3\sin x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-3 \pm 1}{2} = -2; -1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$

При $f(x) = (3x - 7)e^{-x}$

Частное решение: $y^* = (Ax^2 + Bx)e^{-x}$

При $f(x) = \cos x - 3 \sin x$

Частное решение: $y^* = A \cos x + B \sin x$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.27) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' + 2y'' + y' = 0$$

$$y(0) = 0 \quad y'(0) = 2 \quad y''(0) = -3$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 + 2k^2 + k = 0 \Rightarrow k(k^2 + 2k + 1) = 0 \Rightarrow k(k + 1)^2 = 0$$

$$k = -1 \text{ - двойной корень} \quad k = 0$$

Общее решение:

$$y = A + (Bx + C)e^{-x}$$

$$\text{Учитываем начальные условия} \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 2 \quad y''(0) = -3$$

$$y' = Be^{-x} - (Bx + C)e^{-x} = (B - Bx - C)e^{-x}$$

$$y'' = -Be^{-x} - (B - Bx - C)e^{-x} = (Bx + C - 2B)e^{-x}$$

$$\begin{cases} A + (0 + C)e^0 = 0 \\ (B - 0 - C)e^0 = 2 \\ (0 + C - 2B)e^0 = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + C = 0 \\ B - C = 2 \\ -2B + C = -3 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow B = 1 \Rightarrow C = -1$$

$$y = 1 + (x - 1)e^{-x}$$

2.27) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = x - 5y \\ y' = -x - 3y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = x' - 5y' \quad y = \frac{1}{5}(x - x')$$

$$x'' = x' - 5(-x - 3y) = x' + 5x + 15y = x' + 5x + 15 \cdot \frac{1}{5}(x - x') = x' + 5x + 3x - 3x' = x' + 5x + 3x - 3x'$$

$$x'' + 2x' - 8 = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение: } \lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$$

$$D = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 8 = 36$$

$$\lambda = \frac{-2 \pm 6}{2} = 2; -4$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-4t}$$

$$\text{Найдём } \bar{y}: \quad y = \frac{1}{5}(x - x')$$

$$x' = 2C_1 e^{2t} - 4C_2 e^{-4t}$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$y = \frac{1}{5}(C_1 e^{2t} + C_2 e^{-4t} - 2C_1 e^{2t} + 4C_2 e^{-4t}) = -\frac{1}{5}C_1 e^{2t} + C_2 e^{-4t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-4t} \\ y(t) = -\frac{1}{5}C_1 e^{2t} + C_2 e^{-4t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & -5 \\ -1 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (1 - \lambda)(-3 - \lambda) - 5 = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 2\lambda - 8 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = -4; 2$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{-4t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{-4t} \end{cases}$ и $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{2t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{2t} \end{cases}$

При $\lambda = -4$

$$\begin{cases} (1 + 4)\alpha_1 - 5\beta_1 = 0 \\ -\alpha_1 + (-3 + 4)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5\alpha_1 - 5\beta_1 = 0 \\ -\alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = 1$$

При $\lambda = 2$

$$\begin{cases} (1 - 2)\alpha_2 - 5\beta_2 = 0 \\ -\alpha_2 + (-3 - 2)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha_2 - 5\beta_2 = 0 \\ -\alpha_2 - 5\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 + 5\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + 5\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = -\frac{1}{5}$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-4t} \\ y(t) = -\frac{1}{5}C_1 e^{2t} + C_2 e^{-4t} \end{cases}$

3.27) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$y'' + y = tg^2 x$ Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$

$$y = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x$$

$$y' = C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x - C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x$$

Пусть: $C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0$

$$y' = -C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x$$

$$y'' = -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x - C_1(x) \cos x - C_2(x) \sin x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x - C_1(x) \cos x - C_2(x) \sin x + C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x = tg^2 x$$

$$-C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = tg^2 x$$

Решаем систему

$$\begin{cases} -C_1'(x)\sin x + C_2'(x)\cos x = \operatorname{tg}^2 x \\ C_1'(x)\cos x + C_2'(x)\sin x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -\sin x & \cos x \\ \cos x & \sin x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \operatorname{tg}^2 x \\ 0 \end{vmatrix} \quad \Delta = -\sin^2 x - \cos^2 x = -1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} & \cos x \\ 0 & \sin x \end{vmatrix} = \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} \quad \Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -\sin x & \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \\ \cos x & 0 \end{vmatrix} = -\frac{\sin^2 x}{\cos x}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = -\frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} \quad C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{\sin^2 x}{\cos x}$$

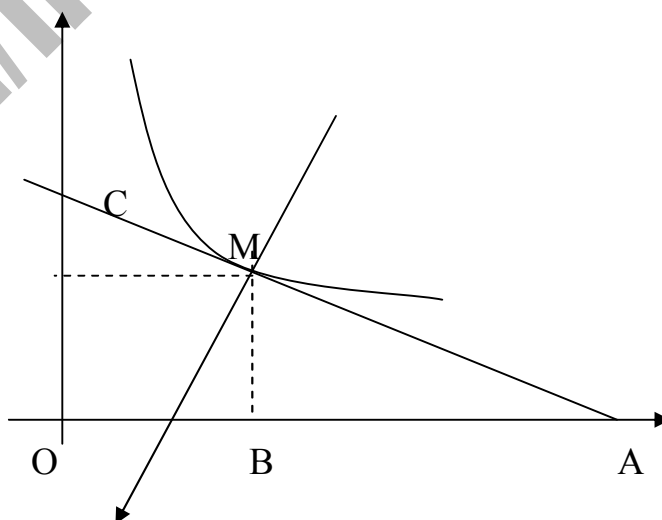
$$C_1(x) = -\int \frac{\sin^3 x}{\cos^2 x} dx = -\int \frac{\sin x(1 - \cos^2 x)}{\cos^2 x} dx = -\int \frac{\sin x}{\cos^2 x} + \int \sin x = \frac{1}{\cos x} - \cos x + C_3$$

$$C_2(x) = \int \frac{\sin^2 x}{\cos x} dx = \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos x} dx = \int \frac{1}{\cos x} dx - \int \cos x dx = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \sin x + C_4$$

$$y = \left(\frac{1}{\cos x} - \cos x + C_3 \right) \cos x + \left(\ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \sin x + C_4 \right) \sin x$$

4.27) Записать уравнение кривых, для которых длина отрезка, отсекаемого нормалью в точке $M(x, y)$ на оси OX равна $\frac{y^2}{x}$.

Строим схематический чертёж.



Уравнение нормали в общем виде:

$$Y - y_0 = -\frac{1}{y'}(X - x_0)$$

Точка пересечения с осью абсцисс: $Y = 0$

$$0 - y_0 = -\frac{1}{y'}(X - x_0) \Rightarrow -y_0 = -\frac{1}{y'}(X - x_0) \Rightarrow X - x_0 = y_0 y' \Rightarrow X = x_0 + y_0 y'$$

По условию это значение равно $\frac{y^2}{x}$

$$x + y y' = \frac{y^2}{x}$$

$$y y' = \frac{y^2}{x} - x \Rightarrow y' = \frac{y}{x} - \frac{x}{y}$$

Замена: $\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = t dx + x dt$

$$\frac{t dx + x dt}{dx} = t - \frac{1}{t} \Rightarrow t + \frac{x dt}{dx} = t - \frac{1}{t} \Rightarrow \frac{x dt}{dx} = -\frac{1}{t} \Rightarrow \int t dt = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\frac{1}{2} t^2 = -\ln|x| + \ln C = \ln \frac{C}{x} \Rightarrow t^2 = 2 \ln \frac{C}{x} \Rightarrow t = \sqrt{2 \ln \frac{C}{x}} = \frac{y}{x}$$

$$y = x \sqrt{2 \ln \frac{C}{x}}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n+1)(3n+4)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(3n+1)(3n+4) = 9n^2 + 15n + 4$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{9n^2 + 15n + 4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9n^2 + 15n + 4}{n^2} = 9 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{3n+1} + \frac{B}{3n+4} = \frac{A(3n+4) + B(3n+1)}{(3n+1)(3n+4)} = \frac{1}{(3n+1)(3n+4)}$$

$$n = -\frac{4}{3} \Rightarrow -3B = 1 \Rightarrow B = -\frac{1}{3}$$

$$n = -\frac{1}{3} \Rightarrow 3A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{(3n+1)(3n+4)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3n+1} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3n+4}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(3n+1)(3n+4)} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3n+1} - \frac{1}{3n+4} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{10} + \frac{1}{10} - \frac{1}{13} + \frac{1}{13} - \frac{1}{16} + \dots \right) =$$
$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n+1)(3n+4)} = \frac{1}{12}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.27) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n+1)!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+2)!}; \quad |a_n| = \frac{n^n}{(n+1)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+2)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n \cdot (n+1) \cdot (n+1)!}{n^n \cdot (n+2) \cdot (n+1)!} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e > 1$$

Ряд расходится.

3.27) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{\pi}{5n+1} \right)^n$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\sin \frac{\pi}{5n+1} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{5n+1} = \sin 0 = 0 < 1$$

Ряд сходится

4.27) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(4n-3)^3}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(4n-3)^3}} dn = \frac{1}{4} \int_1^{\infty} \frac{d(4n-3)}{\sqrt{(4n-3)^3}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{4n-3}} \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{2} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{4n-3}} - \frac{1}{\sqrt{4-3}} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} (0 - 1) = -\frac{1}{2}$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

5.27) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4} dn = \frac{1}{2} \arctg \frac{n}{2} \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{2} (\lim_{n \rightarrow \infty} \arctg \frac{n}{2} - \arctg \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} (\frac{\pi}{2} - \arctg \frac{1}{2})$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

6.27) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-7}{3n^4 + 5n - 2}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n-7}{3n^4 + 5n - 2}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - 7n^3}{3n^4 + 5n - 2} = \frac{1}{3}$$

Получили действительное число, значит оба ряда сходятся одновременно.

7.27) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+5}{3^n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+5}{3^n} = 0 \text{ - условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+5}{3^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+6}{3^{n+1}}}{\frac{n+5}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+6) \cdot 3^n}{(n+5) \cdot 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+6) \cdot 3^n}{(n+5) \cdot 3^n \cdot 3} = \frac{1}{3} < 1$$

Знакоположительный ряд сходится.

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

<http://www.пЯбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

8.27) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2n+1}{n(n+2)}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n(n+2)} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+2)}$, используя предельный признак

сравнения. Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+1}{n(n+2)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + n}{n^2 + 2n} = 2$$

Получили действительное число, значит оба ряда расходятся одновременно.

Вывод: Исходный ряд сходится условно.

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2 x^n}{2^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{2^n} \cdot \frac{2^n}{(n+2)^2} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2 \cdot 2^{n+1}}{(n+2)^2 \cdot 2^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2 \cdot 2}{(n+2)^2} \right| = 2$$

$$R = 2 \Rightarrow -2 < x < 2$$

$x \in (-2; 2)$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -2$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^2 (-1)^n$$

Необходимое условие сходимости не выполняется:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)^2 \neq 0$$

Ряд расходится абсолютно.

При $x = 2$ получаем расходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^2$

Ответ: $x \in (-2, 2)$

2.27) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2 x}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e^{-n^2 x}}{e^{-(n+1)^2 x}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e^{-n^2 x}}{e^{-(n^2 + 2n + 1)x}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e^{-n^2 x}}{e^{-n^2 x} \cdot e^{-(2n+1)x}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{e^{-(2n+1)x}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |e^{(2n+1)x}| = \infty$$

$$R = \infty \Rightarrow -\infty < x < \infty$$

$x \in (-\infty; \infty)$ интервал сходимости.

Ряд сходится всюду.

3.27) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 5^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n \cdot 5^n}}{\frac{1}{(n+1) \cdot 5^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot 5^{n+1}}{n \cdot 5^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot 5^n \cdot 5}{n \cdot 5^n} \right| = 5$$

$$R = 5 \Rightarrow -5 < x - 3 < 5$$

$$-2 < x < 8$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = -2$ получаем знакочередующийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2-3)^n}{n \cdot 5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-5)^n}{n \cdot 5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

Воспользуемся признаком Лейбница.

1. Необходимое условие - стремление к нулю общего члена.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Данный ряд гармонический - расходящийся.

Значит исходный ряд сходится условно.

При $x = 8$ знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(8-3)^n}{n \cdot 5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n \cdot 5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится.

Ответ: $-2 \leq x < 8$

4.27) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}} \quad x_0 = 2$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$f(2) = \frac{1}{\sqrt{2-1}} = 1$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{(x-1)^3}}$$

$$f'(2) = -\frac{1}{2\sqrt{(2-1)^3}} = -\frac{1}{2}$$

$$f''(x) = \frac{3}{2^2 \sqrt{(x-1)^5}}$$

$$f''(2) = \frac{3}{2^2 \sqrt{(2-1)^5}} = \frac{3}{4}$$

$$f'''(x) = -\frac{3 \cdot 5}{2^3 \sqrt{(x-1)^7}}$$

$$f'''(2) = -\frac{3 \cdot 5}{2^3 \sqrt{(2-1)^7}} = -\frac{15}{8}$$

Итого получаем:

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + \frac{-\frac{1}{2}}{1!}(x-2) + \frac{\frac{3}{4}}{2!}(x-2)^2 + \frac{-\frac{15}{8}}{3!}(x-2)^3 + \dots = \\ &= 1 - \frac{1}{2 \cdot 1!}(x-2) + \frac{3}{4 \cdot 2!}(x-2)^2 - \frac{15}{8 \cdot 3!}(x-2)^3 + \dots = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (2n-1)!}{2^n \cdot n!} (x-2)^n \end{aligned}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(2n-1)!}{2^n \cdot n!}}{\frac{(2n+1)!}{2^{n+1} \cdot (n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n-1)! \cdot 2^{n+1} \cdot (n+1)!}{(2n+1)! \cdot 2^n \cdot n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n-1)! \cdot 2 \cdot (n+1) \cdot n!}{(2n-1)! \cdot (2n+1) \cdot 2^n \cdot n!} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2 \cdot (n+1)}{(2n+1)} \right| = 1 \\ -1 < x-2 < 1 \quad 1 < x < 3 \end{aligned}$$

5.27) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\sin \frac{\pi}{100} \quad \alpha = 0,0001$$

Воспользуемся разложением:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$x = \frac{\pi}{100} \text{ рад} = 0,0314$$

$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{100} &= 0,0314 - \frac{0,0314^3}{3!} + \frac{0,0314^5}{5!} - \frac{0,0314^7}{7!} + \dots = \\ &= 0,0314 - 0,000005 = 0,03139 \end{aligned}$$

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

С точностью до 0,0001

$$\sin \frac{\pi}{100} = 0,0314$$

6.27) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,5} \frac{x - \operatorname{arctg} x}{x^2} dx$$

Воспользуемся разложением:

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

$$x - \operatorname{arctg} x = x - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} - \dots = \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} - \dots$$

$$\frac{x - \operatorname{arctg} x}{x^2} = \frac{x}{3} - \frac{x^3}{5} + \frac{x^5}{7} - \dots$$

$$\begin{aligned} \int_0^{0,5} \frac{x - \operatorname{arctg} x}{x^2} dx &= \int_0^{0,5} \left(\frac{x}{3} - \frac{x^3}{5} + \frac{x^5}{7} - \dots \right) dx = \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{6} x^6 - \dots \right) \Bigg|_0^{0,5} = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,5^2 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot 0,5^4 + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{6} \cdot 0,5^6 - \dots = 0,0416 - 0,0031 + 0,0004 = 0,0389 \end{aligned}$$

7.27) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = ye^x \quad y(0) = 1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} x + \frac{f''(x_0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!} x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 1 \cdot e^0 = 1$$

$$f''(x) = y''(x) = y'e^x + ye^x$$

$$f''(x_0) = 1 \cdot e^0 + 1 \cdot e^0 = 2$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{1}{1!} x + \frac{2}{2!} x^2 \dots = 1 + x + x^2 \dots$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

8.27) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' - 4y + 2xy^2 - e^{3x} = 0 \quad y(0) = 2 \quad k = 4$$

$$y' = 4y - 2xy^2 + e^{3x}$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 2$$

$$f'(0) = 4 \cdot 2 - 2 \cdot 0 \cdot 2^2 + e^0 = 8 + 0 + 1 = 9$$

$$f''(x) = 4y' - 2y^2 - 4xyy' + 3e^{3x}$$

$$f''(0) = 4 \cdot 9 - 2 \cdot 2^2 - 4 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 9 + 3e^0 = 36 - 8 + 3 = 31$$

$$f'''(x) = 4y'' - 4yy' - 4yy' - 4xy'y' - 4xyy'' + 9e^{3x} = 4y'' - 8yy' - 4xy'^2 - 4xyy'' + 9e^{3x}$$

$$f'''(0) = 4 \cdot 31 - 8 \cdot 2 \cdot 9 - 4 \cdot 0 \cdot 9^2 - 4 \cdot 0 \cdot 2 \cdot 31 + 9e^0 = 124 - 144 + 9 = -11$$

$$\text{Итого получаем: } y = 2 + \frac{9}{1!}x + \frac{31}{2!}x^2 + \frac{-11}{3!}x^3 + \dots = 2 + 9x + \frac{31}{2}x^2 - \frac{11}{6}x^3 + \dots$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ \frac{x}{5} - 2, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{x}{5} - 2\right) dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{x^2}{10} - 2x\right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\frac{\pi^2}{10} - 2\pi\right) = \frac{\pi}{10} - 2 = \frac{\pi - 20}{10}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{x}{5} - 2\right) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ \frac{x}{5} - 2 = U \quad \frac{1}{10} dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} \left(\frac{x}{5} - 2\right) \cos kx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{10k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} \left(\frac{x}{5} - 2\right) \sin kx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{10k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{10k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{1}{10k^2 \pi} (\cos \pi - \cos 0) =$$

$$= -\frac{1}{10k^2 \pi} (\cos \pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{1}{5k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n - 1$$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{1}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{x}{5} - 2\right) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} \frac{x}{5} - 2 = U \quad \frac{1}{5} dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(\frac{x}{5} - 2\right) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{5k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(\frac{x}{5} - 2\right) \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{5k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \left(\frac{x}{5} - 2\right) \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} \left(\left(\frac{\pi}{5} - 2\right) \cos k\pi - 2 \cos 0 \right) = -\frac{1}{k\pi} \left(\left(\frac{\pi}{5} - 2\right) (-1)^k - 2 \right)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{\pi - 20}{20} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\left(\frac{\pi}{5} - 2\right) (-1)^n - 2\right) \sin nx}{n}$$

2.27) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

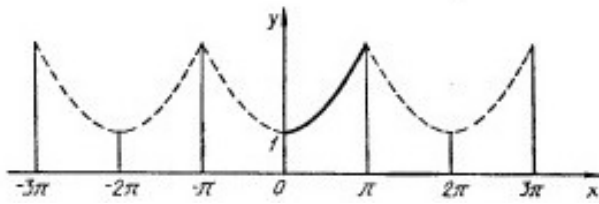
$$f(x) = 10^{-x}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 10^{-x} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{10^{-x}}{\ln 10} \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{2}{\pi \cdot \ln 10} (10^{-\pi} - 10^0) = -\frac{2}{\pi \cdot \ln 10} (10^{-\pi} - 1)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 10^{-x} \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 10^{-x} \cos nx dx = \left| \begin{array}{l} 10^{-x} = U \Rightarrow dU = -10^{-x} \ln 10 dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{10^{-x}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 10}{n} \int_0^{\pi} 10^{-x} \sin nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 10^{-x} = U \Rightarrow dU = -10^{-x} \ln 10 dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{10^{-x}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{\ln 10}{n} \left(-\frac{10^{-x}}{n} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} -$$

$$-\frac{\ln 10}{n} \int_0^{\pi} 10^{-x} \cos nx dx = -\frac{\ln 10}{n^2} \cdot 10^{-x} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln^2 10}{n^2} \int_0^{\pi} 10^{-x} \cos nx dx$$

$$\left(1 + \frac{\ln^2 10}{n^2} \right) \int_0^{\pi} 10^{-x} \cos nx dx = -\frac{\ln 10}{n^2} \cdot 10^{-x} \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 10^{-x} \cos nx dx = \frac{1}{1 + \frac{\ln^2 10}{n^2}} \left(-\frac{\ln 10}{n^2} \cdot 10^{-x} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) =$$

$$= \frac{n^2}{n^2 + \ln^2 10} \cdot \left(-\frac{\ln 10}{n^2} (10^{-\pi} \cos \pi x - 1) \right) = \frac{n^2}{n^2 + \ln^2 10} \cdot \frac{\ln 10}{n^2} (1 - 10^{-\pi} (-1)^n) =$$

$$= \frac{\ln 10}{n^2 + \ln^2 10} \cdot (1 - 10^{-\pi} (-1)^n)$$

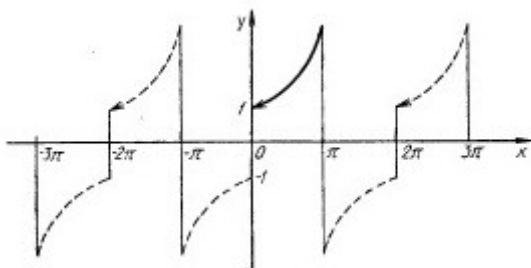
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 10^{-x} \cos nx dx = \frac{2 \ln 10}{\pi(n^2 + \ln^2 10)} \cdot (1 - 10^{-\pi} (-1)^n)$$

Разложение имеет вид:

$$10^{-x} = \frac{1 - 10^{-\pi}}{\pi \cdot \ln 10} + \frac{2 \ln 10}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - 10^{-\pi} (-1)^n}{n^2 + \ln^2 10} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 10^{-x} \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} 10^{-x} \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} 10^{-x} = U \Rightarrow dU = -10^{-x} \ln 10 \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{10^{-x}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln 10}{n} \int_0^{\pi} 10^{-x} \cos nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 10^{-x} = U \Rightarrow dU = -10^{-x} \ln 10 \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{10^{-x}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln 10}{n} \left(\frac{10^{-x}}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \right.$$

$$\left. + \frac{\ln 10}{n} \int_0^{\pi} 10^{-x} \sin nx dx \right) = -\frac{10^{-x}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{\ln^2 10}{n^2} \int_0^{\pi} 10^{-x} \sin nx dx$$

$$\left(1 + \frac{\ln^2 10}{n^2} \right) \int_0^{\pi} 10^{-x} \sin nx dx = -\frac{10^{-x}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$\int_0^{\pi} 10^{-x} \sin nx dx = \frac{1}{1 + \frac{\ln^2 10}{n^2}} \left(-\frac{10^{-x}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{n^2}{n^2 + \ln^2 10} \left(-\frac{10^{-x}}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} \right)$$

$$= \frac{n}{n^2 + \ln^2 10} (-10^{-x} \cos \pi n + 1) = \frac{n}{n^2 + \ln^2 10} (1 - 10^{-x} (-1)^n)$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 10^{-x} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{n}{n^2 + \ln^2 10} (1 - 10^{-x} (-1)^n) \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{n \cdot (1 - 10^{-x} (-1)^n)}{n^2 + \ln^2 10}$$

Разложение имеет вид:

$$10^{-x} = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - 10^{-x} (-1)^n}{n^2 + \ln^2 10} n \cdot \sin nx$$

3.27) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & -2 < x < -1 \\ 1 & -1 \leq x \leq 1 \\ 2-x & 1 < x < 2 \end{cases} \quad l=2$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция симметрична относительно оси ОУ, значит она чётная.

Член, содержащий синусы, равен нулю.

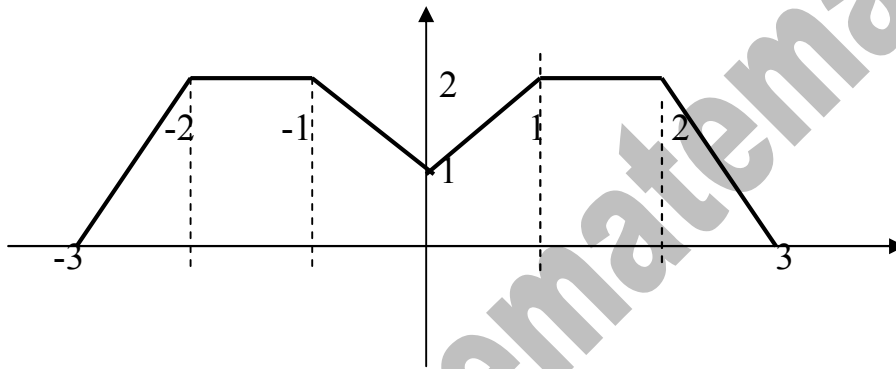
$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} (x+2) dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx + \frac{1}{2} \int_1^2 (2-x) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} x^2 + 2x \right) \Big|_{-2}^{-1} + \frac{1}{2} x \Big|_{-1}^1 + \frac{1}{2} \left(2x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_1^2 = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 2 - \frac{1}{2} \cdot 4 + 2 \cdot 2 \right) + \frac{1}{2} (1+1) + \frac{1}{2} \left(2 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 4 - 2 + \frac{1}{2} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 2 - 2 + 4 \right) + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \left(4 - 2 - 2 + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \\ a_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} (x+2) \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_1^2 (2-x) \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x+2=U \Rightarrow dx=dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} 2-x=U \Rightarrow -dx=dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2(x+2)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^{-1} - \frac{2}{k\pi} \int_{-2}^{-1} \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^1 + \\ &+ \frac{1}{2} \left(\frac{2(2-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_1^2 + \frac{2}{k\pi} \int_1^2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2(x+2)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^{-1} + \\ &+ \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2(2-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_1^2 = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2(-1+2)}{k\pi} \sin \left(-\frac{k\pi}{2} \right) + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{2(-2+2)}{k\pi} \sin(-k\pi) - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) + \\ &+ \frac{1}{k\pi} \left(\sin \frac{k\pi}{2} + \sin \frac{k\pi}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{2(2-2)}{k\pi} \sin k\pi - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{2(2-1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \right. \\ &+ \left. \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) + \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \\ &+ \frac{1}{2} \left(-\frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} \right) = -\frac{1}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -\frac{2}{k^2\pi^2}\cos k\pi + \frac{2}{k\pi}\sin\frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2}\cos k\pi - \frac{1}{k\pi}\sin\frac{k\pi}{2} + \frac{2}{k^2\pi^2}\cos\frac{k\pi}{2} = \\
& = \frac{2}{k^2\pi^2}\cos\frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k^2\pi^2}\cos k\pi - \frac{2}{k^2\pi^2}\cos k\pi + \frac{2}{k^2\pi^2}\cos\frac{k\pi}{2} = \\
& = \frac{4}{k^2\pi^2}\cos\frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k^2\pi^2}\cos k\pi = \frac{4}{k^2\pi^2}(\cos\frac{k\pi}{2} - (-1)^n)
\end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\frac{k\pi}{2} - (-1)^n}{n^2} \cdot \cos\frac{n\pi x}{2}$$

4.27) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 2x+6 & -3 < x < -2 \\ 2 & -2 < x < -1 \\ x+1 & -1 < x < 0 \\ 1-x & 0 < x < 1 \\ 2 & 1 < x < 2 \\ 6-2x & 2 < x < 3 \end{cases} \quad \omega = 6$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция симметрична относительно оси ОУ, значит она чётная.

Член, содержащий синусы, равен нулю.

$$\begin{aligned}
a_0 &= \frac{2}{3} \int_0^1 (1-x) dx + \frac{2}{3} \int_1^2 2 dx + \frac{2}{3} \int_2^3 (6-2x) dx = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} (1-x)^2 \Big|_0^1 + \frac{4}{3} x \Big|_1^2 + \\
& + \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} (6-2x)^2 \Big|_2^3 = -\frac{1}{3} ((1-1)^2 - (1-0)^2) + \frac{4}{3} (2-1) - \frac{1}{6} ((6-6)^2 - (6-4)^2) = \\
& = -\frac{1}{3} (0-1) + \frac{4}{3} \cdot 1 - \frac{1}{6} (0-4) = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} + \frac{4}{6} = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} + \frac{2}{3} = \frac{7}{3}
\end{aligned}$$

$$a_k = \frac{2}{3} \int_0^1 (1-x) \cos \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{4}{3} \int_1^2 \cos \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{2}{3} \int_2^3 (6-2x) \cos \frac{k\pi x}{3} dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 1-x=U \Rightarrow dU=-dx \\ 6-2x=U \Rightarrow dU=-2dx \\ \cos \frac{k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = \frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| = \frac{2}{3} \left(\frac{3(1-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 + \frac{3}{k\pi} \int_0^1 \sin \frac{k\pi x}{3} dx +$$

$$+ \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^2 + \frac{2}{3} \left(\frac{3(6-2x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_2^3 + \frac{2 \cdot 3}{k\pi} \int_2^3 \sin \frac{k\pi x}{3} dx =$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{3(1-x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} - \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_0^1 + \frac{4}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^2 +$$

$$+ \frac{2}{3} \left(\frac{3(6-2x)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} - \frac{18}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_2^3 =$$

$$= \frac{2}{3} \left(\frac{3(1-1)}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{3} - \frac{3(1-0)}{k\pi} \sin 0 + \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos 0 \right) +$$

$$+ \frac{4}{k\pi} \left(\sin \frac{2k\pi}{3} - \sin \frac{k\pi}{3} \right) + \frac{2}{3} \left(\frac{3(6-6)}{k\pi} \sin k\pi - \frac{18}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{3(6-4)}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \right.$$

$$\left. + \frac{18}{k^2 \pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} \right) = \frac{2}{3} \left(-\frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \right) + \frac{4}{k\pi} \left(\sin \frac{2k\pi}{3} - \sin \frac{k\pi}{3} \right) +$$

$$+ \frac{2}{3} \left(-\frac{18}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{6}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{18}{k^2 \pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} \right) =$$

$$= -\frac{6}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{6}{k^2 \pi^2} + \frac{4}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} - \frac{4}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{12}{k^2 \pi^2} \cos k\pi - \frac{4}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} +$$

$$+ \frac{12}{k^2 \pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3} = -\frac{6}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{3} + \frac{6}{k^2 \pi^2} - \frac{4}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{12}{k^2 \pi^2} \cos k\pi + \frac{12}{k^2 \pi^2} \cos \frac{2k\pi}{3}$$

$$k=3n \Rightarrow a_{3n} = -\frac{6}{(3n)^2 \pi^2} \cos n\pi + \frac{6}{(3n)^2 \pi^2} - \frac{4}{(3n)\pi} \sin n\pi - \frac{12}{(3n)^2 \pi^2} \cos 3n\pi +$$

$$+ \frac{12}{(3n)^2 \pi^2} \cos 2n\pi = -\frac{6}{(3n)^2 \pi^2} \cdot (-1)^n + \frac{6}{(3n)^2 \pi^2} - 0 - \frac{12}{(3n)^2 \pi^2} \cdot (-1)^n + \frac{12}{(3n)^2 \pi^2} \cdot 1 =$$

$$= -\frac{18}{(3n)^2 \pi^2} \cdot (-1)^n + \frac{18}{(3n)^2 \pi^2} = \frac{18}{(3n)^2 \pi^2} (1 - (-1)^n)$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{7}{6} + \frac{18}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - (-1)^n)}{9n^2} \cdot \cos \frac{3n\pi x}{3} = \frac{7}{6} + \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 - (-1)^n)}{n^2} \cdot \cos n\pi x$$

5.27) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} dx = \frac{1}{\pi} x \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} (\pi - 0) = 1$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos kx dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \cdot 0 = 0$$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin kx dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (\cos k\pi - \cos 0) \right) = \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \cos k\pi + \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{\pi k} (1 - \cos k\pi) = \frac{1}{\pi k} (1 - (-1)^k) = \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{чётное} \\ \frac{2}{k\pi}, & \text{если } k - \text{нечётное} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Принимаем } k = 2n - 1 \quad b_k = b_{2n-1} = \frac{2}{(2n-1)\pi}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$$

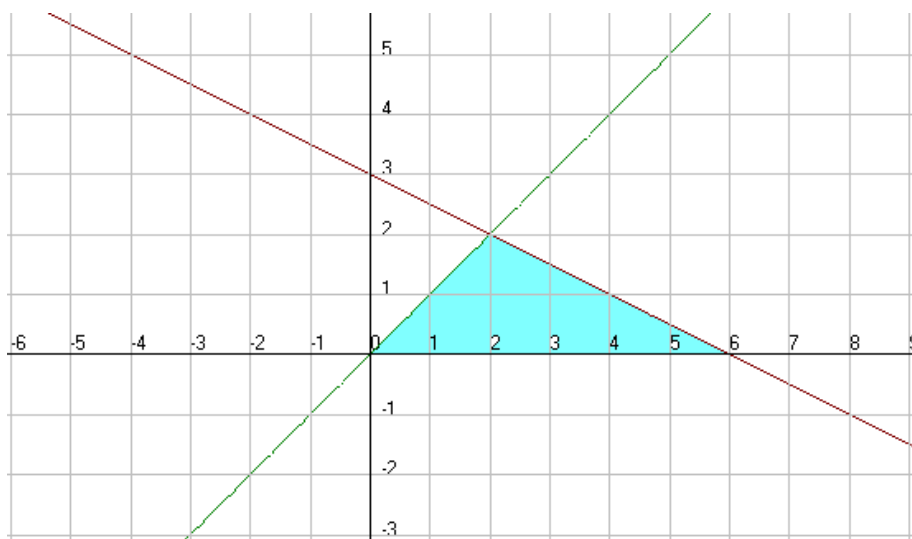
$$x = \pi$$

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} \Rightarrow \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} = \frac{1}{2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$$

1.27) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x + 2y - 6 = 0 \quad y = x \quad y \geq 0$$

Строим данную область.



Найдём координаты точки пересечения.

$$\begin{cases} x + 2y - 6 = 0 \\ y = x \end{cases} \Rightarrow x + 2x - 6 = 0 \Rightarrow 3x - 6 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = 2$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^2 dx \int_0^x f(x,y)dy + \int_2^6 dx \int_{\frac{6-x}{2}}^{\frac{3-x}{2}} f(x,y)dy$$

Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

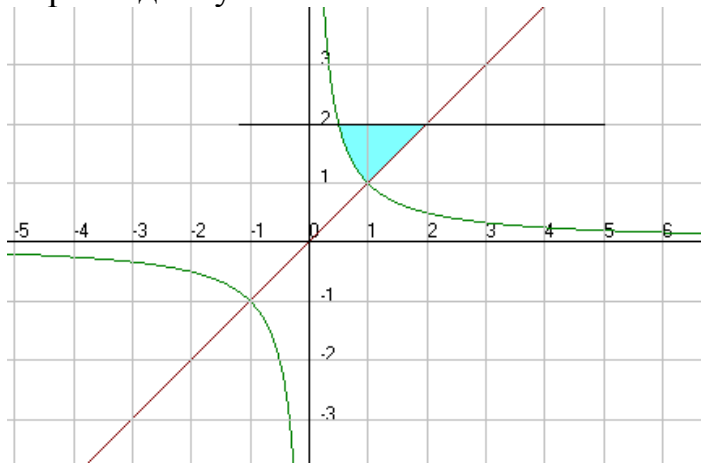
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^2 dy \int_y^{6-2y} f(x,y)dx$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.27) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

$$\iint_D \frac{y^2}{x^2} dx dy \quad D: y = x \quad xy = 1 \quad y = 2$$

Строим данную область



$$\begin{aligned} \iint_D \frac{y^2}{x^2} dx dy &= \int_1^2 dy \int_{\frac{1}{y}}^y \frac{y^2}{x^2} dx = \int_1^2 y^2 dy \int_{\frac{1}{y}}^y \frac{dx}{x^2} = \int_1^2 y^2 dy \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) \Big|_{\frac{1}{y}}^y = \int_1^2 y^2 dy \left(-\frac{1}{y} + y\right) = \int_1^2 y^2 \left(y - \frac{1}{y}\right) dy = \\ &= \int_1^2 (y^3 - y) dy = \left(\frac{1}{4} y^4 - \frac{1}{2} y^2\right) \Big|_1^2 = \frac{1}{4} \cdot 2^4 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 4 - 2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \\ &= \frac{8 - 1 + 2}{4} = \frac{9}{4} \end{aligned}$$

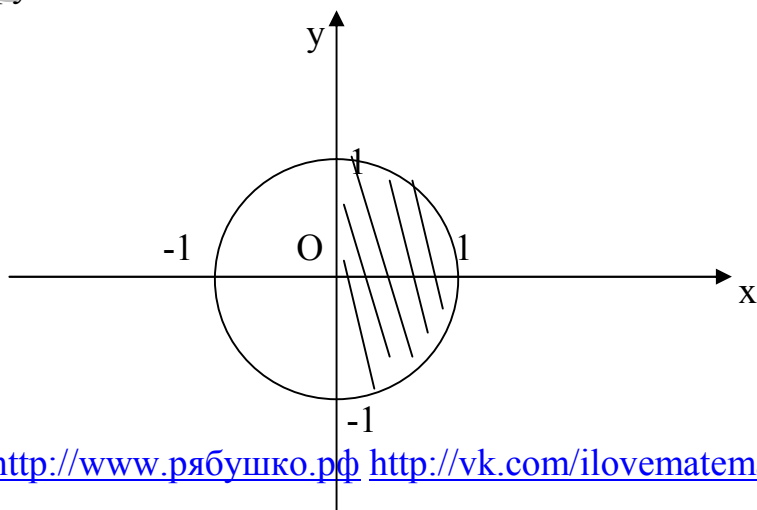
3.27) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

$$\int_0^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{\ln(1 + \sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}} dy$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq 1 \quad -\sqrt{1-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$$

$x^2 + y^2 = 1$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

$$\int_D = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho \cdot \frac{\ln(1+\rho)}{\rho} d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \ln(1+\rho) d(1+\rho) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi ((1+\rho)\ln(1+\rho) - (1+\rho)) \Big|_0^1 =$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi ((1+1)\ln(1+1) - (1+1) - (1+0)\ln(1+0) + (1+0)) =$$

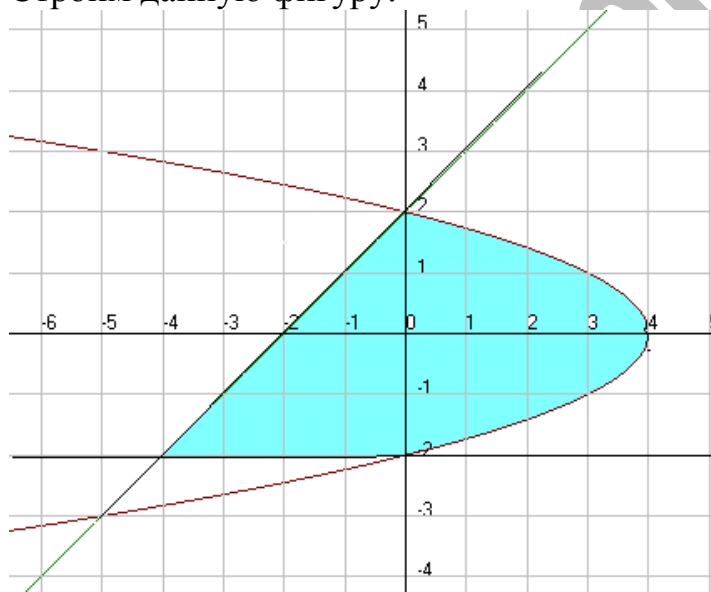
$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (2\ln 2 - 2 - 1 \cdot \ln 1 + 1) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (2\ln 2 - 2 - 0 + 1) = (2\ln 2 - 1) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi =$$

$$= (2\ln 2 - 1) \varphi \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = (2\ln 2 - 1) \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = (2\ln 2 - 1) \cdot \pi = (\ln 4 - 1) \cdot \pi$$

4.27) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y^2 = 4 - x \quad y = x + 2 \quad y = 2 \quad y = -2$$

Строим данную фигуру.



$$S = \int_{-2}^2 dy \int_{y-2}^{4-y^2} dx = \int_{-2}^2 dy (4 - y^2 - y + 2) = \int_{-2}^2 (6 - y^2 - y) dy = \left(6y - \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_{-2}^2 =$$

$$= 6 \cdot 2 - \frac{1}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 - 6 \cdot (-2) + \frac{1}{3} \cdot (-2)^3 + \frac{1}{2} \cdot (-2)^2 = 12 - \frac{8}{3} - 2 + 12 - \frac{8}{3} + 2 =$$

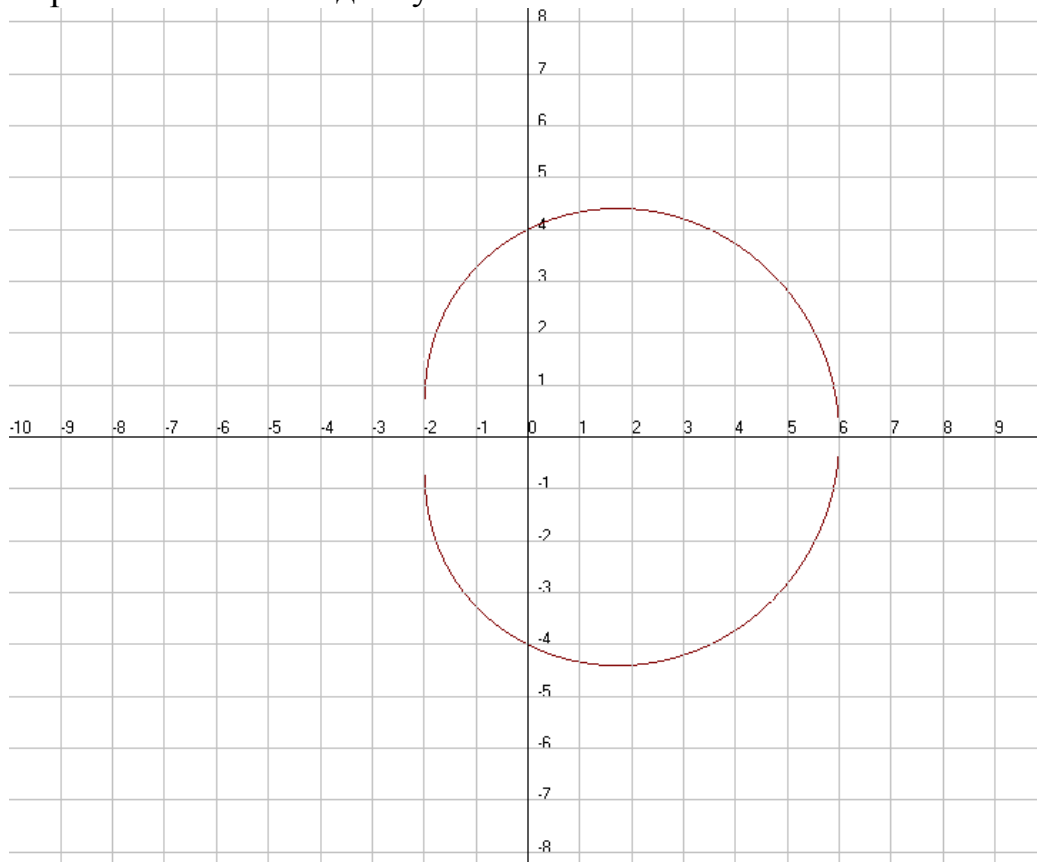
$$= 24 - \frac{16}{3} = \frac{72-16}{3} = \frac{56}{3} = 18\frac{2}{3} \text{ ед. кв.}$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

5.27) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$\rho = 2a(2 + \cos \varphi)$$

Строим схематично данную линию



$$S = 2S_1$$

$$S_1 = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int_0^R \rho d\rho = \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{2a(2+\cos\varphi)} \rho d\rho = \int_0^{\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{2a(2+\cos\varphi)} = \frac{4a^2}{2} \int_0^{\pi} (2 + \cos\varphi)^2 d\varphi =$$

$$= \frac{4a^2}{2} \int_0^{\pi} (4 + 4\cos\varphi + \cos^2\varphi) d\varphi = \frac{4a^2}{2} \left(4\varphi + 4\sin\varphi + \frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{4a^2}{2} \left(4\pi + 4\sin\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}\sin 2\pi \right) = \frac{4a^2}{2} \left(4\pi + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{4a^2}{2} \cdot \frac{9\pi}{2} = 9a^2\pi$$

$$S = 2 \cdot 9a^2\pi = 18a^2\pi$$

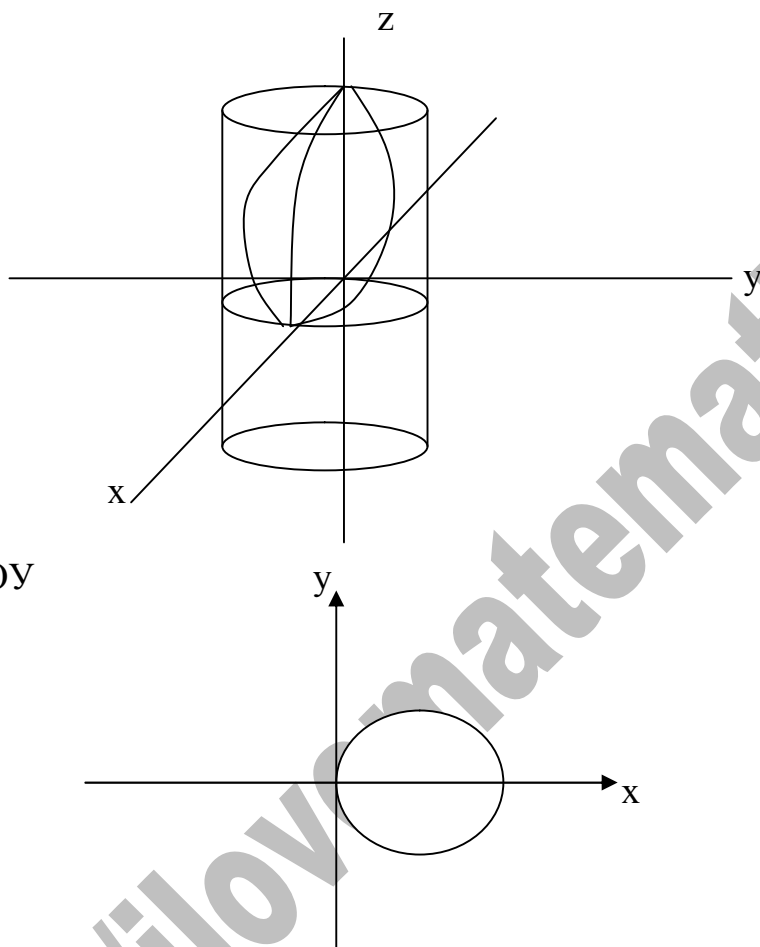
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

6.27) Найти объём тела, ограниченного поверхностями.

$$x^2 + y^2 = 4x \quad z^2 = 4 - x \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.

$$x^2 + y^2 = 4x \Rightarrow (x - 2)^2 + y^2 = 4$$



Проекция на XOY

$$\begin{aligned} V &= 2 \int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{4x-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{4-x}} dz = 2 \int_0^4 \sqrt{4-x} dx \int_0^{\sqrt{4x-x^2}} dy = \int_0^4 \sqrt{4-x} \sqrt{4x-x^2} dx = \\ &= \int_0^4 \sqrt{4-x} \cdot \sqrt{x} \sqrt{4-x} dx = \int_0^4 \sqrt{x} (4-x) dx = \int_0^4 (4\sqrt{x} - \sqrt{x^3}) dx = \left(4 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{2}{5} \sqrt{x^5} \right) \Big|_0^4 = \\ &= \frac{8}{3} \sqrt{4^3} - \frac{2}{5} \sqrt{4^5} = \frac{64}{3} - \frac{64}{5} = \frac{256}{15} \end{aligned}$$

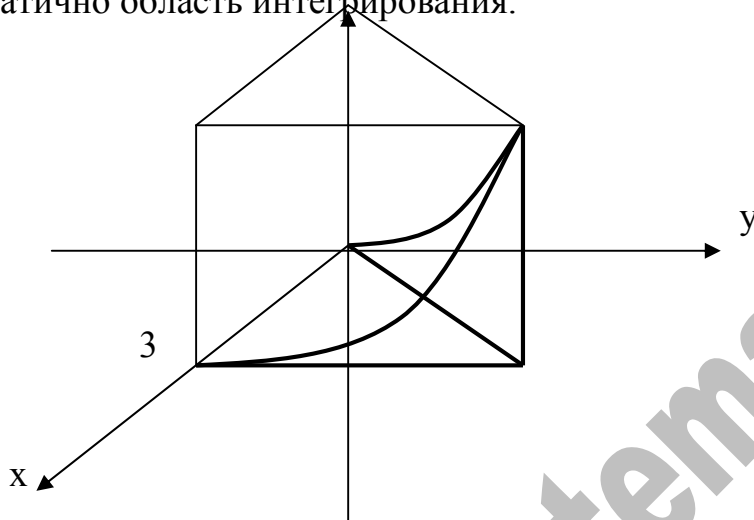
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x=3 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad y=2x \quad z=4\sqrt{y}$$

Строим схематично область интегрирования.



Фигура представляет собой призму, сверху срезанную параболой $z=4\sqrt{y}$.

$$\iiint_V f(x,y,z)dx dy dz = \int_0^3 dx \int_0^{2x} dy \int_0^{4\sqrt{y}} f(x,y,z)dz$$

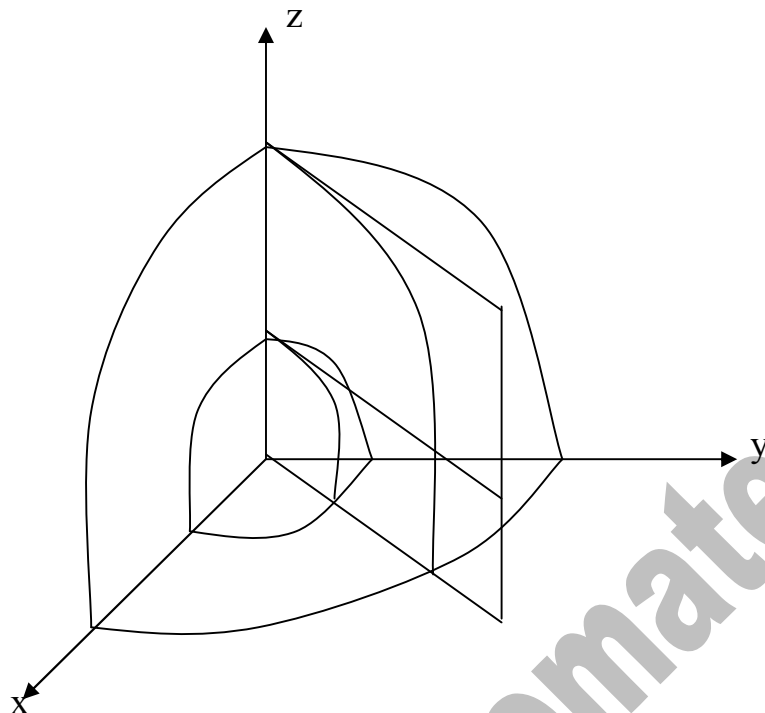
2.27) Вычислить $\iiint_V (x+y^2-z^2)dx dy dz$ $-2 \leq x \leq 0$ $1 \leq y \leq 2$ $0 \leq z \leq 5$

$$\begin{aligned} \iiint_V (x+y^2-z^2)dx dy dz &= \int_{-2}^0 dx \int_1^2 dy \int_0^5 (x+y^2-z^2)dz = \int_{-2}^0 dx \int_1^2 dy \left(xz + y^2 z - \frac{1}{3} z^3 \right) \Big|_0^5 = \\ &= \int_{-2}^0 dx \int_1^2 \left(5x + 5y^2 - \frac{125}{3} \right) dy = \int_{-2}^0 dx \left(5xy + \frac{5}{3} y^3 - \frac{125}{3} y \right) \Big|_1^2 = \\ &= \int_{-2}^0 dx \left(10x + \frac{5}{3} \cdot 2^3 - \frac{125}{3} \cdot 2 - 5x - \frac{5}{3} \cdot 1^3 + \frac{125}{3} \cdot 1 \right) = \\ &= \int_{-2}^0 \left(10x + \frac{40}{3} - \frac{250}{3} - 5x - \frac{5}{3} + \frac{125}{3} \right) dx = \int_{-2}^0 (5x - 30) dx = \left(\frac{5}{2} x^2 - 30x \right) \Big|_{-2}^0 = \\ &= -\left(\left(\frac{5}{2} \cdot (-2)^2 - 30 \cdot (-2) \right) \right) = -(10 + 60) = -70 \end{aligned}$$

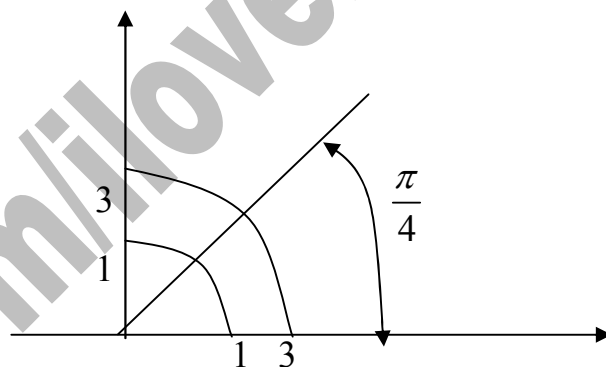
3.27) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V \frac{x dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \quad x \geq 0 \quad y \leq x \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим данное тело:



Проекция на XOY



Перейдём к сферическим координатам.

$$x = \rho \cos \theta \cos \varphi \quad y = \rho \cos \theta \sin \varphi \quad z = \rho \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \quad \text{Здесь: } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad 1 \leq \rho \leq 2$$

$$\iiint_V \frac{x dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \frac{\rho \cos \theta \cos \varphi}{\rho} \cdot \rho^2 \cos \theta d\rho =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \cos \theta \cos \varphi \cdot \rho^2 \cos \theta d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \int_1^2 \rho^2 d\rho =$$

<http://www.рябушко.рф>

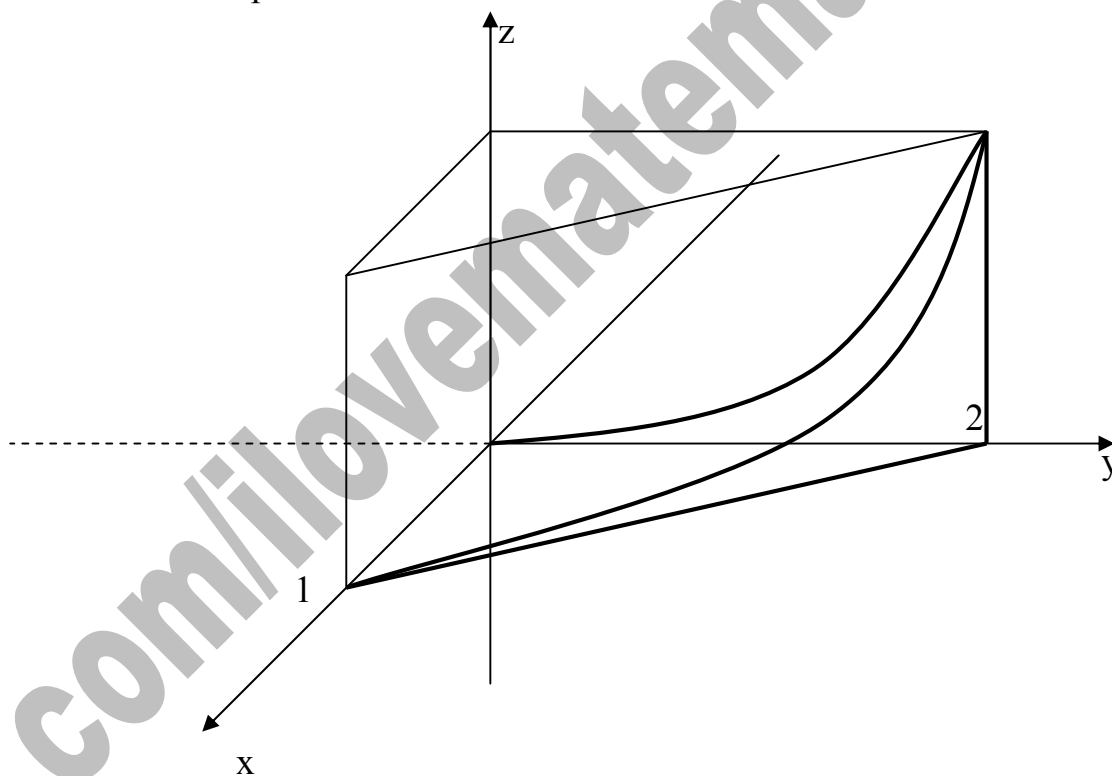
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_1^2 = \frac{1}{3} (8-1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \\
&= \frac{7}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \left(\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{7}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi \right) = \\
&= \frac{7}{3} \cdot \frac{\pi}{4} \sin \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{7}{3} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot (\sin \frac{\pi}{4} - \sin 0) = \frac{7\pi}{12} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{7\pi}{12\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

4.27) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad 2x + y = 2 \quad z = y^2$$

Строим схематический чертёж.



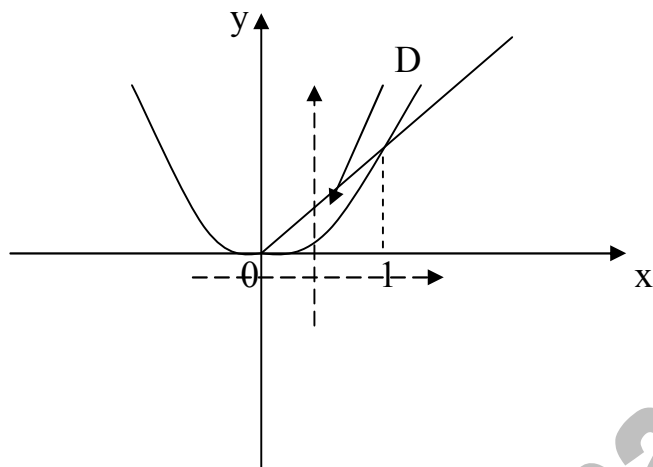
$$\begin{aligned}
V &= \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} dy \int_0^{y^2} dz = \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} dy \cdot z \Big|_0^{y^2} = \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} y^2 dy = \int_0^1 dx \cdot \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^{2-2x} = \frac{1}{3} \int_0^1 (2-2x)^3 dx = \\
&= \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{4} (2-2x)^4 \Big|_0^1 = -\frac{1}{24} ((2-2 \cdot 1)^4 - (2-2 \cdot 0)^4) = -\frac{1}{24} (0 - 2^4) = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = x^2 \quad y = x \quad \mu = 2x + 3y$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x (2x + 3y) dy = \int_0^1 dx \left(2xy + \frac{3}{2}y^2 \right) \Big|_{x^2}^x = \int_0^1 dx \left(2x^2 + \frac{3}{2}x^2 - 2x^3 - \frac{3}{2}x^4 \right) = \\ &= \int_0^1 \left(\frac{7}{2}x^2 - 2x^3 - \frac{3}{2}x^4 \right) dx = \left(\frac{7}{2} \cdot \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{3}{10}x^5 \right) \Big|_0^1 = \frac{7}{6} - \frac{1}{2} - \frac{3}{10} = \frac{35 - 15 - 9}{30} = \frac{11}{30} \end{aligned}$$

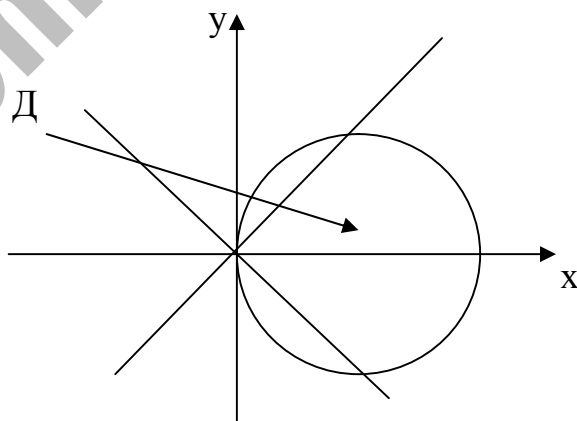
2.27) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0 \quad y - x \leq 0 \quad x + y \geq 0 \quad OY$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 - 2ax = 0$$

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

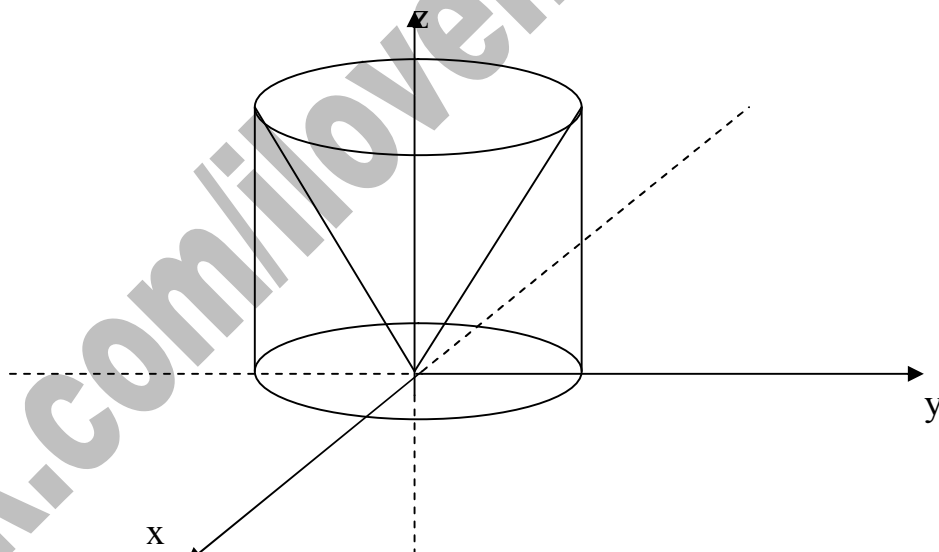
$$\rho^2 - 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \cos \varphi$$

$$0 \leq \rho \leq 2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned}
 M_y &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{2a \cos \varphi} = \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi (8a^3 \cos^3 \varphi) = \\
 &= \frac{8a^3}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 \varphi d\varphi = \frac{8a^3}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \frac{2a^3}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \\
 &= \frac{2a^3}{3} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = \frac{2a^3}{3} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = \\
 &= \frac{2a^3}{3} \left(\frac{3}{2} \varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = \frac{2a^3}{3} \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin \pi + \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{8} \sin \pi \right) = \\
 &= \frac{2a^3}{3} \left(\frac{3\pi}{4} + 2 \right) = \frac{2a^3}{3} \cdot \frac{3\pi + 8}{4} = \frac{a^3(3\pi + 8)}{6}
 \end{aligned}$$

3.27) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

$$V: z = 2\sqrt{x^2 + y^2} \quad x^2 + y^2 = 9 \quad z = 0$$



Тело имеет ось симметрии OZ, значит: $x_0=0$; $z_0=0$

$$\text{Найдём } z_0 = \frac{1}{M} \iiint_V z dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Тогда конус: $z = 2\rho$. Цилиндр: $\rho = 3$

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 3 \quad 0 \leq z \leq 2\rho$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^{2\rho} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 2\rho^2 d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \rho^3 \Big|_0^3 = 3^3 \cdot 2\pi = 54\pi$$

$$I_z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \int_0^{2\rho} z dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho d\rho \cdot \frac{z^2}{2} \Big|_0^{2\rho} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho \cdot \frac{1}{2} \cdot 4\rho^2 d\rho = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho =$$

$$= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^3 = 2 \cdot \frac{81}{4} \cdot 2\pi = 81\pi$$

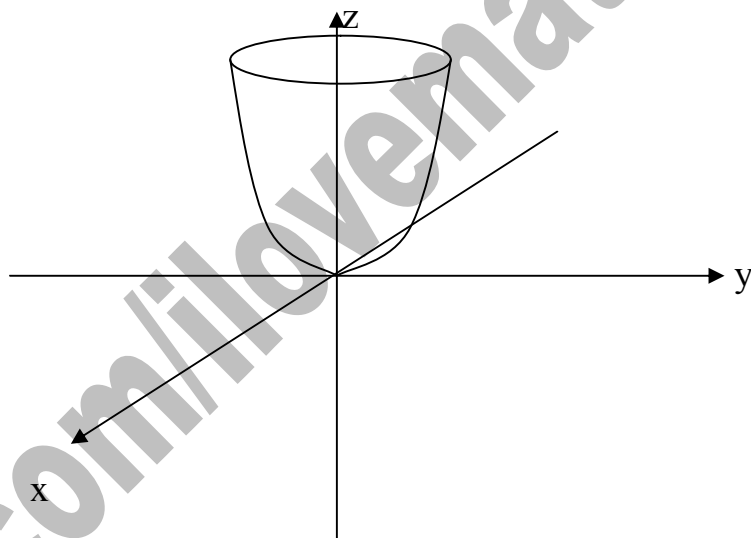
$$x_0 = \frac{81\pi}{54\pi} = 1,5$$

Ответ: $O(1,5;0;0)$ - центр тяжести.

4.27) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$z = 3(x^2 + y^2) \quad z = 3 \quad Oz$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

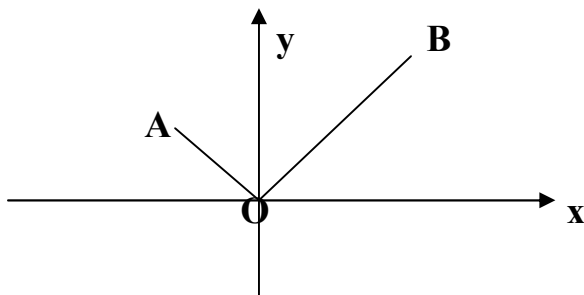
Параболоид запишется в виде: $z = 3\rho^2$

$$M_z = \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \int_{3\rho^2}^3 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho (3 - 3\rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (3\rho^3 - 3\rho^5) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{3}{4} \rho^4 - \frac{1}{2} \rho^6 \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{3}{4} \cdot 1^4 - \frac{1}{2} \cdot 1^6 \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \right) \cdot 2\pi = \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{1}{2} \pi$$

1.27) Вычислить криволинейный интеграл.

$\int_{LAB} (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$ где L - ломаная $y = |x|$ от точки $A(-1,1)$ до $B(2,2)$



$$\int_{LAB} = \int_{LAO} + \int_{LOB}$$

Найдём $\int_{LAO}$

$$y = -x \Rightarrow dy = -dx$$

$$0 \leq x \leq 1$$

$$\int_{LAB} (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy = \int_0^1 (x^2 + (-x)^2)dx + (x^2 - (-x)^2) \cdot (-dx) =$$

$$= \int_0^1 (x^2 + x^2)dx + (x^2 - x^2) \cdot (-dx) = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}x^3 \Big|_0^1 = \frac{2}{3}(1^3 - 0) = \frac{2}{3}$$

Найдём $\int_{LOB}$

$$y = x \Rightarrow dy = dx$$

$$0 < x < 2$$

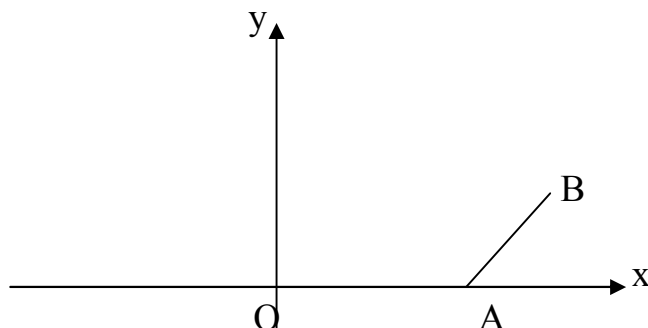
$$\int_{LAB} (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy = \int_0^2 (x^2 + x^2)dx + (x^2 - x^2)dx =$$

$$= \int_0^2 2x^2 dx = \frac{2}{3}x^3 \Big|_0^2 = \frac{2}{3}(2^3 - 0) = \frac{2}{3} \cdot 8 = \frac{16}{3}$$

$$\int_{LAB} (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy = \frac{2}{3} + \frac{16}{3} = \frac{18}{3} = 6$$

2.27) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{AB}} \frac{dl}{x-y}$, где L_{AB} - отрезок прямой, соединяющей точки $A(4;0)$, $B(6;1)$.

Решение:



Найдём параметрическое уравнение AB

$$AB: \frac{x-4}{6-4} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x-4}{2} = \frac{y}{1} = t$$

$$\begin{cases} x = 2t + 4 \\ y = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 2dt \\ dy = dt \end{cases}$$

при $x = 4$ $t = 0$

при $x = 6$ $t = 1$

$$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} dt = \sqrt{5} dt$$

$$\int_{AB} \frac{\sqrt{5} dt}{2t + 4 - t} = \int_0^1 \frac{\sqrt{5} dt}{t + 4} = \sqrt{5} \ln|t + 4| \Big|_0^1 = \sqrt{5} (\ln 5 - \ln 4) = \sqrt{5} \ln \frac{5}{4}$$

3.27) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\int_L \sqrt{x^2 + y^2} dL \quad \text{где } L - \text{развёртка окружности}$$

$$x = 6(\cos t + t \sin t) \quad y = 6(\sin t - t \cos t) \quad 0 < t < 2\pi$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt$$

$$dx = 6(-\sin t + \sin t + t \cos t) dt = 6t \cos t dt$$

$$dy = 6(\cos t - \cos t + t \sin t) dt = 6t \sin t dt$$

$$dL = \sqrt{36t^2 \cos^2 t + 36t^2 \sin^2 t} dt = 6t \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} dt = 6t dt$$

$$\begin{aligned}
& \int_L \sqrt{36(\cos t + t \sin t)^2 + 36(\sin t - t \cos t)^2} \cdot 6t dt = \\
& = \int_L 6\sqrt{\cos^2 t + 2t \cos t \sin t + t^2 \sin^2 t + \sin^2 t - 2t \sin t \cos t + t^2 \cos^2 t} \cdot 6t dt = \\
& = 36 \int_L \sqrt{\cos^2 t + t^2 \sin^2 t + \sin^2 t + t^2 \cos^2 t} \cdot t dt = 36 \int_L \sqrt{(\cos^2 t + \sin^2 t) + t^2(\sin^2 t + \cos^2 t)} \cdot t dt = \\
& = 36 \int_L \sqrt{1+t^2} \cdot t dt = 18 \int_L \sqrt{1+t^2} d(1+t^2) = 18 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(1+t^2)^3} \Big|_0^{2\pi} = \\
& = 12(\sqrt{(1+4\pi^2)^3} - \sqrt{(1+0)^3}) = 12(\sqrt{(1+4\pi^2)^3} - 1)
\end{aligned}$$

4.27) Вычислить криволинейный интеграл вдоль линии ОА.

$$\int_{LOB} (xy - x)dx + \frac{x^2}{2} dy$$

$$L: y = 4x^2 \quad O(0,0) \quad B(1,4)$$

$$y = 4x^2 \Rightarrow dy = 8x dx$$

$$\begin{aligned}
\int_{LOB} (xy - x)dx + \frac{x^2}{2} dy &= \int_0^1 (x \cdot 4x^2 - x)dx + \frac{x^2}{2} \cdot 8x dx = \int_0^1 (4x^3 - x)dx + 4x^3 dx = \\
&= \int_0^1 (4x^3 - x + 4x^3)dx = \int_0^1 (8x^3 - x)dx = \left(2x^4 - \frac{1}{2}x^2\right) \Big|_0^1 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$\left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} + x^2\right)dx + \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}} + y\right)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\sqrt{1-x^2y^2} - y \cdot \frac{-x^2y}{\sqrt{1-x^2y^2}}}{1-x^2y^2} = \frac{1-x^2y^2+x^2y^2}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}} = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\sqrt{1-x^2y^2} - x \cdot \frac{-xy^2}{\sqrt{1-x^2y^2}}}{1-x^2y^2} = \frac{1-x^2y^2+x^2y^2}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}} = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$\left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} + x^2\right)dx + \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}} + y\right)dy$$

$$u(x, y) = \int_1^x \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + x^2\right)dx + \int_1^y \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}} + y\right)dy = \left(\arcsin x + \frac{1}{3}x^3\right) \Big|_1^x +$$

$$+ \left(\arcsin xy + \frac{1}{2}y^2\right) \Big|_1^y = \arcsin x + \frac{1}{3}x^3 - \arcsin 1 - \frac{1}{3} + \arcsin xy + \frac{1}{2}y^2 - \arcsin x - \frac{1}{2} =$$

$$= \frac{1}{3}x^3 + \arcsin xy + \frac{1}{2}y^2 + C$$

$$u(x, y) = \frac{1}{3}x^3 + \arcsin xy + \frac{1}{2}y^2 + C$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.27) Вычислить работу силы $F = (x + y)i - xj$ при перемещении материальной точки вдоль окружности $x = 2 \cos t$ $y = 2 \sin t$ по ходу часовой стрелки.

Работу силы ищем как полный криволинейный интеграл.

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{AB} P(x, y)dx + \int_{AB} Q(x, y)dy$$

$$P(x, y) = x + y$$

$$Q(x, y) = -x$$

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_L (x + y)dx - xdy$$

$$\text{Интегрируем вдоль кривой } \begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -2 \sin t dt \\ dy = 2 \cos t dt \end{cases}$$

$2\pi < t < 0$ - интегрируем по часовой стрелке.

$$\int_L (x + y)dx - xdy = \int_{2\pi}^0 (2 \cos t + 2 \sin t) \cdot (-2 \sin t dt) - 2 \cos t \cdot 2 \cos t dt =$$

$$= \int_{2\pi}^0 (-4 \cos t \sin t - 4 \sin^2 t - 4 \cos^2 t) dt = -4 \int_{2\pi}^0 (\cos t \sin t + 1) dt =$$

$$= 4 \left(\frac{1}{2} \sin^2 t + t \right) \Big|_0^{2\pi} = 4 \left(\frac{1}{2} \sin^2 2\pi + 2\pi - \frac{1}{2} \sin^2 0 - 0 \right) = 4 \cdot 2\pi = 8\pi$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $\text{grad}(M_1)$.

$$U(M) = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} - \frac{z}{x} \quad M_1(-1, 1, 1) \quad M_2(2, 3, 4)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{1}{y} + \frac{z}{x^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = \frac{1}{1} + \frac{1}{(-1)^2} = 2$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} + \frac{1}{z} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = -\frac{-1}{1^2} + \frac{1}{1} = 1 + 1 = 2$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = -\frac{y}{z^2} - \frac{1}{x} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = -\frac{1}{1^2} - \frac{1}{-1} = -1 + 1 = 0$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$\text{grad}(M_1) = 2 \cdot \vec{i} + 2 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(3, 2, 3)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{9 + 4 + 9} = \sqrt{22}$$

$$\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{22}} \quad \cos \beta = \frac{2}{\sqrt{22}} \quad \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{22}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{3}{\sqrt{22}} \cdot 2 + \frac{2}{\sqrt{22}} \cdot 2 + \frac{3}{\sqrt{22}} \cdot 0 = \frac{6 + 4}{\sqrt{22}} = \frac{10}{\sqrt{22}}$$

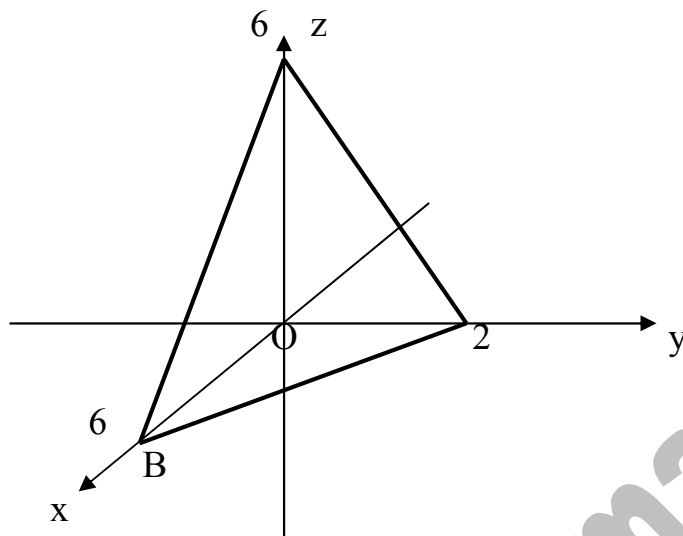
<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

2.27) Вычислить поверхностный интеграл 1 рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (3x + 10y - z) dS$$

$$x + 3y + 2z = 6$$



Из уравнения плоскости находим:

$$z = 3 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}y$$

$$z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = -\frac{3}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} dxdy = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + \frac{9}{4}} dxdy = \sqrt{\frac{14}{4}} dxdy = \frac{\sqrt{14}}{2} dxdy$$

Сводим вычисление поверхностного интеграла к вычислению двойного интеграла по области D , где D – треугольник AOB , являющийся проекцией поверхности S на плоскость OXY . Тогда:

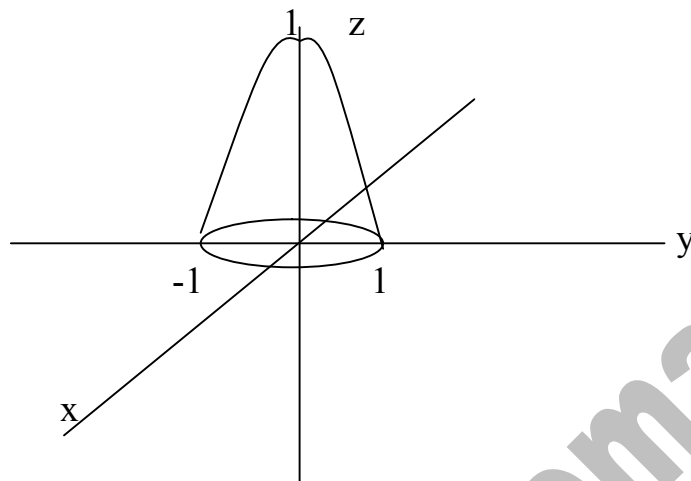
$$\begin{aligned} \iint_S (3x + 10y - z) dS &= \iint_S \left(3x + 10y - 3 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}y\right) \frac{\sqrt{14}}{2} dxdy = \\ &= \iint_S \left(\frac{7}{2}x + \frac{23}{2}y - 3\right) \frac{\sqrt{14}}{2} dxdy = \frac{\sqrt{14}}{2} \int_0^2 dy \int_0^{6-3y} \left(\frac{7}{2}x + \frac{23}{2}y - 3\right) dx = \\ &= \frac{\sqrt{14}}{2} \int_0^2 dy \left(\frac{7}{4}x^2 + \frac{23}{2}xy - 3x\right) \Big|_0^{6-3y} = \frac{\sqrt{14}}{2} \int_0^2 dx \left(\frac{7}{4}(6-3y)^2 + \frac{23}{2}y(6-3y) - 3(6-3y)\right) = \\ &= \frac{\sqrt{14}}{2} \int_0^2 dx \left(63 - 63y + \frac{63}{4}y^2 + 69y - \frac{69}{2}y^2 - 18 + 9y\right) = \frac{\sqrt{14}}{2} \int_0^2 (45 + 15y - \frac{75}{4}y^2) dx \\ &= \frac{\sqrt{14}}{2} \left(45y + \frac{15}{2}y^2 - \frac{75}{4} \cdot \frac{1}{3}y^3\right) \Big|_0^2 = \frac{\sqrt{14}}{2} \left(45 \cdot 2 + \frac{15}{2} \cdot 4 - \frac{75}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot 8\right) = \\ &= \frac{\sqrt{14}}{2} (90 + 30 - 50) = 35\sqrt{14} \end{aligned}$$

3.27) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S 3x^2 dydz - y^2 dx dz - z dx dy$$

S - часть поверхности параболоида $1 - z = x^2 + y^2$

(Нормальный вектор образует острый угол с ортом k).



Вычислим по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{S^+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy,$$

$$P = 3x^2 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = 6x \quad Q = -y^2 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial y} = -2y \quad R = -z \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial z} = -1$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

$$1 - z = x^2 + y^2 \Rightarrow z = 1 - \rho^2$$

$$0 \leq \rho \leq 1 \quad 0 \leq z \leq 1 - \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_V (6x - 2y - 1) dx dy dz =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{1-\rho^2} (6\rho \cos \varphi - 2\rho \sin \varphi - 1) dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho (6\rho \cos \varphi - 2\rho \sin \varphi - 1) d\rho \cdot z \Big|_0^{1-\rho^2} =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (6\rho^2 \cos \varphi - 2\rho^2 \sin \varphi - \rho)(1 - \rho^2) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (6\rho^2 \cos \varphi - 2\rho^2 \sin \varphi - \rho - 6\rho^4 \cos \varphi + 2\rho^4 \sin \varphi + \rho^3) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(2\rho^3 \cos \varphi - \frac{2}{3}\rho^3 \sin \varphi - \frac{1}{2}\rho^2 - \frac{6}{5}\rho^5 \cos \varphi + \frac{2}{5}\rho^5 \sin \varphi + \frac{1}{4}\rho^4 \right) \Big|_0^1 =$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(2\cos\varphi - \frac{2}{3}\sin\varphi - \frac{1}{2} - \frac{6}{5}\cos\varphi + \frac{2}{5}\sin\varphi + \frac{1}{4} \right) = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{4}{5}\cos\varphi - \frac{4}{15}\sin\varphi - \frac{1}{4} \right) d\varphi = \\
&= \left(-\frac{4}{5}\sin\varphi + \frac{4}{15}\cos\varphi - \frac{1}{4}\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{4}{5}\sin 2\pi + \frac{4}{15}\cos 2\pi - \frac{1}{4} \cdot 2\pi - \left(-\frac{4}{5}\sin 0 + \frac{4}{15}\cos 0 - \frac{1}{4} \cdot 0 \right) = \\
&= -\frac{4}{5} \cdot 0 + \frac{4}{15} \cdot 1 - \frac{1}{4} \cdot 2\pi - \frac{4}{5} \cdot 0 - \frac{4}{15} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 0 = -\frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

4.27) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью Р и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

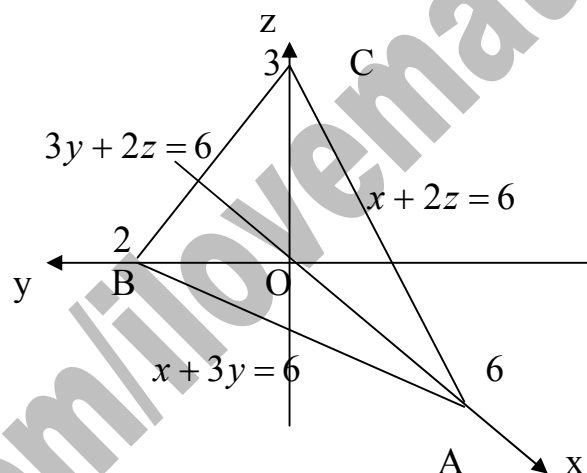
$$a(M) = (2y - z)i + (x + 2y)j + yk$$

$$(P): x + 3y + 2z = 6$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды ABCO.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned}
\Pi_1 &= - \iint_{AOC} (x + 2y) dS = - \iint_{AOC} x dx dz = - \int_0^6 x dx \int_0^{3-\frac{1}{2}x} dz = - \int_0^6 x \left(3 - \frac{1}{2}x \right) dx = - \int_0^6 \left(3x - \frac{1}{2}x^2 \right) dx = \\
&= - \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_0^6 = - \left(\frac{3}{2} \cdot 6^2 - \frac{1}{6} \cdot 6^3 \right) = - (54 - 36) = -18
\end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (y) dS = - \iint_{AOB} y dx dy = - \int_0^6 dx \int_0^{2-\frac{1}{3}x} y dy = - \int_0^6 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^{2-\frac{1}{3}x} = - \frac{1}{2} \int_0^6 (2 - \frac{1}{3}x)^2 dx = \\ &= - \frac{1}{2} \cdot (-3) \cdot \frac{1}{3} (2 - \frac{1}{3}x)^3 \Big|_0^6 = \frac{1}{2} ((2-2)^3 - (2-0)^3) = \frac{1}{2} (0-8) = -4 \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x=0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{COB} (2y-z) dS = - \iint_{COB} (2y-z) dy dz = - \int_0^2 dy \int_0^{3-\frac{3}{2}y} (2y-z) dz = - \int_0^2 dy (2yz - \frac{1}{2} z^2) \Big|_0^{3-\frac{3}{2}y} = \\ &= - \int_0^2 dy (2y(3-\frac{3}{2}y) - \frac{1}{2} (3-\frac{3}{2}y)^2) = - \int_0^2 dy (6y - 3y^2 - \frac{9}{2} + \frac{9}{2}y - \frac{9}{8}y^2) = \\ &= - \int_0^2 (-\frac{9}{2} + \frac{21}{2}y - \frac{33}{8}y^2) dy = - (-\frac{9}{2}y + \frac{21}{4}y^2 - \frac{11}{8}y^3) \Big|_0^2 = -(-9+21-11) = -1 \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $x+3y+2z-6=0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i+3j+2k}{\sqrt{1+9+4}} = \frac{i+3j+2k}{\sqrt{14}}$$

$$dS = \sqrt{1+z_x'^2+z_y'^2} dx dy \quad z = 3 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}y \quad z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = -\frac{3}{2}$$

$$dS = \sqrt{1+\frac{1}{4}+\frac{9}{4}} dx dy = \frac{\sqrt{14}}{2} dx dy$$

$$\begin{aligned} \Pi_4 &= \frac{1}{\sqrt{14}} \cdot \frac{\sqrt{14}}{2} \iint_{ABC} ((2y-z) + 3(x+2y) + 2y) dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2y-z+3x+6y+2y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (3x+10y-z) dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (3x+10y-3+\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (\frac{7}{2}x + \frac{23}{2}y - 3) dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^6 dx \int_0^{2-\frac{1}{3}x} (\frac{7}{2}x + \frac{23}{2}y - 3) dy = \frac{1}{2} \int_0^6 dx (\frac{7}{2}xy + \frac{23}{2} \cdot \frac{1}{2}y^2 - 3y) \Big|_0^{2-\frac{1}{3}x} = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^6 dx (\frac{7}{2}x(2-\frac{1}{3}x) + \frac{23}{2} \cdot \frac{1}{2}(2-\frac{1}{3}x)^2 - 3(2-\frac{1}{3}x)) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int_0^6 dx (7x - \frac{7}{6}x^2 + 23 - \frac{23}{3}x + \frac{23}{36}x^2 - 6 + x) = \frac{1}{2} \int_0^6 (\frac{1}{3}x - \frac{19}{36}x^2 + 17) dx = \\
&= \frac{1}{2} (\frac{1}{6}x^2 - \frac{19}{36} \cdot \frac{1}{3}x^3 + 17x) \Big|_0^6 = \frac{1}{2} (\frac{1}{6} \cdot 6^2 - \frac{19}{36} \cdot \frac{1}{3} \cdot 6^3 + 17 \cdot 6) = \frac{1}{2} (6 - 38 + 102) = 35 \\
\Pi &= \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -18 - 4 - 1 + 35 = 12
\end{aligned}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V (\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(2y - z)}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x + 2y)}{\partial y} = 2 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(y)}{\partial z} = 0$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\begin{aligned}
\Pi &= (0 + 2 + 0) \int_0^2 dy \int_0^{6-3y} dx \int_0^{3-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}y} dz = 2 \int_0^2 dy \int_0^{6-3y} (3 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}y) dx = \\
&= 2 \int_0^2 dy (3x - \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{2}xy) \Big|_0^{6-3y} = 2 \int_0^2 dy (3(6-3y) - \frac{1}{4}(6-3y)^2 - \frac{3}{2}y(6-3y)) = \\
&= 2 \int_0^2 dy (18 - 9y - 9 + 9y - \frac{9}{4}y^2 - 9y + \frac{9}{2}y^2) = 2 \int_0^2 dy (9 - 9y + \frac{9}{4}y^2) dy = \\
&= 2 (9y - \frac{9}{2}y^2 + \frac{3}{4}y^3) \Big|_0^2 = 2(18 - 18 + 6) = 12
\end{aligned}$$

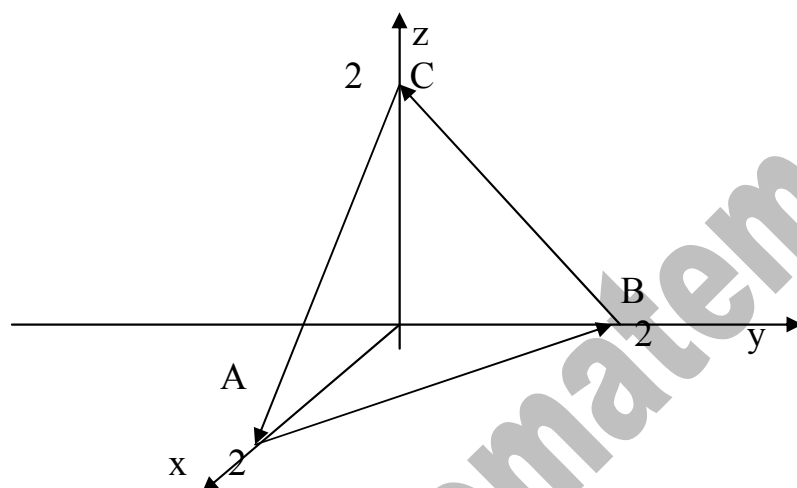
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (x + z)i + (z - x)j + (x + 2y + z)k$$

$$(P): x + y + z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{BA} a \cdot dl + \int_{AC} a \cdot dl + \int_{CB} a \cdot dl$$

$$BA: z = 0 \Rightarrow x + y = 2 \Rightarrow y = 2 - x \Rightarrow dy = -dx$$

$$a = xi - xj + (x + 2y)k \quad dl = dxi + dyj$$

$$a \cdot dl = xdx - xdy$$

$$\int_{BA} a \cdot dl = \int_{BA} xdx - xdy = \int_2^0 xdx - x(-dx) = \int_2^0 xdx + xdx = 2 \int_2^0 xdx = x^2 \Big|_2^0 = -4$$

$$CB: x = 0 \Rightarrow y + z = 2 \Rightarrow z = 2 - y \Rightarrow dz = -dy$$

$$a = zi + zj + (2y + z)k \quad dl = dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = zdy + (2y + z)dz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} zdy + (2y + z)dz = \int_2^0 (2 - y)dy + (2y + 2 - y)(-dy) =$$

$$= \int_2^0 (2 - y - y - 2) \cdot dy = - \int_2^0 2ydy = -(y^2) \Big|_2^0 = 4$$

$$AC: y=0 \Rightarrow x+z=2 \Rightarrow z=2-x \Rightarrow dz=-dx$$

$$a=(x+z)i+(z-x)j+(x+z)k \quad dl=dx i+dz k$$

$$a \cdot dl=(x+z)dx+(x+z)dz$$

$$\int_{AC} a \cdot dl = \int_{AC} (x+z)dx + (x+z)dz = \int_2^0 (x+2-x)dx + (x+2-x)(-dx) = \int_2^0 0dx = 0$$

$$C = -4 + 4 + 0 = 0$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+z & z-x & x+2y+z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x+2y+z) - \frac{\partial}{\partial z}(z-x) \right) i -$$

$$- \left(\frac{\partial}{\partial x}(x+2y+z) - \frac{\partial}{\partial z}(x+z) \right) j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(z-x) - \frac{\partial}{\partial y}(x+z) \right) k =$$

$$= (2-1)i - (1-1)j + (-1-0)k = i - k$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \operatorname{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \operatorname{rot}(a) dS$$

где $dS = dydz i + dxdz j + dxdy k$

$$\operatorname{rot}(a) dS = dydz - dxdy$$

$$C = \iint_S (dydz - dxdy) = \iint_{S_{OBC}} dydz - \iint_{S_{OAB}} dxdy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^2 dy \int_0^{2-y} dz = \int_0^2 (2-y) dy = \left(2y - \frac{1}{2} \cdot y^2 \right) \Big|_0^2 = 4 - 2 = 2$$

$$\iint_{S_{OAB}} dxdy = \int_0^2 dx \int_0^{2-x} dy = \int_0^2 (2-x) dx = \left(2x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^2 = 4 - 2 = 2$$

$$C = 2 - 2 = 0$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.27) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = x^2 y - z \quad M_0(-2, 2, 1)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2xy \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot (-2) \cdot 2 = -8$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = x^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = (-2)^2 = 4$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = -1 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = -1$$

Градиент в точке $M_0(-2, 2, 1)$

$$\text{grad } u(M_0) = -8 \cdot i + 4 \cdot j - 1 \cdot k = -8i + 4j - k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{8^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{64 + 16 + 1} = \sqrt{81} = 9$$

3.27) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = (x - z)i + xyzj + xk \quad M_0(-2, 2, 1)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x - z & xyz & x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x) - \frac{\partial}{\partial z}(xyz) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial z}(x - z) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(xyz) - \frac{\partial}{\partial y}(x - z) \right) k = (0 - xy)i - (1 + 1)j + (yz - 0)k = -xyi - 2j + yzk$$

$$\text{rot } a(M) = -xyi - 2j + yzk \quad \text{rot } a(M_0) = -(-2) \cdot 2 \cdot i - 2j + 2 \cdot 1 \cdot k = 4i - 2j + 2k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4 + 4} = \sqrt{24}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.27) Выяснить, является ли векторное поле гармоническим.

$$a(M) = (x + y)i + (y + z)j + (x + z)k$$

Векторное поле является гармоническим, если выполняются условия:

$$\operatorname{div} a(M) = 0 \quad \operatorname{rot} a(M) = 0$$

$$\operatorname{div} a(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(x + y) + \frac{\partial}{\partial y}(y + z) + \frac{\partial}{\partial z}(x + z) =$$

$$= 1 + 1 + 1 = 3 \neq 0 - \text{условие не выполняется.}$$

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + y & y + z & x + z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x + z) - \frac{\partial}{\partial z}(y + z) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x + z) - \frac{\partial}{\partial z}(x + y) \right) j +$$
$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(y + z) - \frac{\partial}{\partial y}(x + y) \right) k = (0 - 1)i - (1 - 0)j + (0 - 1)k = -i - j - k \neq 0$$

Условие не выполняется.

Векторное поле не является гармоническим.

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 1 \quad \omega = 0 \quad M_0 = 3 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 0 \quad M_3 = 5 \quad A = 2 \quad B = 0 \quad C = 0 \\ D = 0 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 4$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 3 + 5t^3 + 2te^t + 4\delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

$$3 \Leftarrow \frac{3}{p}$$

$$t^3 \Leftarrow \frac{3!}{p^4} = \frac{6}{p^4}$$

$$te^t \Leftarrow \frac{1}{(p-1)^2}$$

Используем соответствие для дельта-функции второго порядка:

$$\delta_1(t) \Leftarrow p$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{3}{p} + \frac{30}{p^4} + \frac{2}{(p-1)^2} + 4p$$

2.27) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = 1$ $f_2(t) = \frac{t}{2}$ $t_1 = 2$ $t_2 = 3$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^2 e^{-pt} dt = -\frac{1}{p} e^{-pt} \Big|_0^2 = -\frac{1}{p} (e^{-2p} - e^0) = -\frac{1}{p} (e^{-2p} - 1) = \frac{1 - e^{-2p}}{p}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = \frac{1}{2} \int_2^3 e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = \frac{1}{2} \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} \Big|_2^3 + \frac{1}{p} \int_2^3 e^{-pt} dt \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_2^3 = \frac{1}{2} \left(-\frac{3}{p} e^{-3p} - \frac{1}{p^2} e^{-3p} + \frac{2}{p} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} e^{-2p} \right) =$$

$$= \frac{-3pe^{-3p} - 2e^{-3p} + 3pe^{-2p} + 2e^{-2p}}{2p^2}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \frac{1 - e^{-2p}}{p} + \frac{-3pe^{-3p} - 2e^{-3p} + 3pe^{-2p} + 2e^{-2p}}{2p^2} =$$

$$= \frac{2p - 2pe^{-2p} - 3pe^{-3p} - 2e^{-3p} + 3pe^{-2p} + 2e^{-2p}}{2p^2} = \frac{2p + (p+2)e^{-2p} - (3p+2)e^{-3p}}{2p^2}$$

3.27) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=2 \quad B=4 \quad C=8 \quad a=8 \quad b=-4 \quad c=5$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{2p^2 + 4p + 8}{(p-8)(p^2 - 4p + 5)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p-8} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 - 4p + 5} = \frac{C_1(p^2 - 4p + 5) + (C_2p + C_3)(p-8)}{(p-8)(p^2 - 4p + 5)} = \frac{2p^2 + 4p + 8}{(p-8)(p^2 - 4p + 5)}$$

$$C_1(p^2 - 4p + 5) + (C_2p + C_3)(p-8) = 2p^2 + 4p + 8$$

$$C_1p^2 - 4C_1p + 5C_1 + C_2p^2 - 8C_2p - C_3p - 8C_3 = 2p^2 + 4p + 8$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ -4C_1 - 8C_2 - C_3 = 4 \Rightarrow C_1 = 2 - C_2 \Rightarrow \begin{cases} -4(2 - C_2) - 8C_2 - C_3 = 4 \\ 5(2 - C_2) - 8C_3 = 8 \end{cases} \\ 5C_1 - 8C_3 = 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -8 + 4C_2 - 8C_2 - C_3 = 4 \\ 10 - 5C_2 - 8C_3 = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4C_2 - C_3 = 12 \\ -5C_2 - 8C_3 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 32C_2 + 8C_3 = -96 \\ -5C_2 - 8C_3 = -2 \end{cases}$$

$$27C_2 = -98 \Rightarrow C_2 = -\frac{98}{27} \Rightarrow -4 \cdot \left(-\frac{98}{27}\right) - C_3 = 12 \Rightarrow C_3 = \frac{392}{27} - 12 = \frac{68}{27}$$

$$C_1 = 2 + \frac{98}{27} = \frac{125}{27}$$

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{125}{27} \cdot \frac{1}{p-8} + \frac{-\frac{98}{27}p + \frac{68}{27}}{p^2 - 4p + 5} = \frac{125}{27} \cdot \frac{1}{p-8} - \frac{98}{27} \cdot \frac{p - \frac{34}{49}}{p^2 - 4p + 5} = \\ &= \frac{125}{27} \cdot \frac{1}{p-8} - \frac{98}{27} \cdot \frac{p-2+2-\frac{34}{49}}{(p-2)^2 - 4 + 5} = \frac{125}{27} \cdot \frac{1}{p-8} - \frac{98}{27} \cdot \frac{p-2+\frac{64}{49}}{(p-2)^2 + 1} = \\ &= \frac{125}{27} \cdot \frac{1}{p-8} - \frac{98}{27} \cdot \frac{p-2}{(p-2)^2 + 1} - \frac{128}{27} \cdot \frac{1}{(p-2)^2 + 1} \end{aligned}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{125}{27} e^{8t} - \frac{98}{27} e^{2t} \cos t - \frac{128}{27} e^t \sin t$$

1.27) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$2x'' + 8x = 2\cos^2 x = 1 + \cos 2t \quad x(0) = -1 \quad x'(0) = 2 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$2\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + 8\bar{x}(p) = \frac{1}{p} + \frac{p}{p^2 + 4} = \frac{p^2 + 4 + p^2}{p(p^2 + 4)} = \frac{2p^2 + 4}{p(p^2 + 4)}$$

$$2\{p^2 \bar{x}(p) - [p \cdot (-1) + 2]\} + 8\bar{x}(p) = \frac{2p^2 + 4}{p(p^2 + 4)}$$

$$2p^2 \bar{x}(p) + 2p - 4 + 8\bar{x}(p) = \frac{2p^2 + 4}{p(p^2 + 4)}$$

$$(2p^2 + 8)\bar{x}(p) = \frac{2p^2 + 4}{p(p^2 + 4)} - 2p + 4 = \frac{2p^2 + 4 + p(p^2 + 4)(-2p + 4)}{p(p^2 + 4)} =$$

$$= \frac{2p^2 + 4 - 2p^4 + p^3 - 8p^2 + 16p}{p(p^2 + 4)} = \frac{4 - 2p^4 + p^3 - 6p^2 + 16p}{p(p^2 + 4)}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{4 - 2p^4 + p^3 - 6p^2 + 16p}{p(p^2 + 4)(2p^2 + 8)} = \frac{2 - p^4 + \frac{1}{2}p^3 - 3p^2 + 8p}{p(p^2 + 4)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{Bp + C}{p^2 + 4} + \frac{Dp + E}{(p^2 + 4)^2} = \frac{A(p^2 + 4)^2 + (Bp + C)p(p^2 + 4) + (Dp + E)p}{p(p^2 + 4)^2} =$$

$$= \frac{2 - p^4 + \frac{1}{2}p^3 - 3p^2 + 8p}{p(p^2 + 4)^2}$$

$$A(p^2 + 4)^2 + (Bp + C)p(p^2 + 4) + (Dp + E)p = 2 - p^4 + \frac{1}{2}p^3 - 3p^2 + 8p$$

$$Ap^4 + 8Ap^2 + 16A + Bp^4 + Cp^3 + 4Bp^2 + 4Cp + Dp^2 + Ep = 2 - p^4 + \frac{1}{2}p^3 - 3p^2 + 8p$$

$$\begin{cases} A + B = -1 \\ C = \frac{1}{2} \\ 8A + 4B + D = -3 \\ 4C + E = 8 \\ 16A = 2 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{8} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{8} + B = -1 \\ 1 + 4B + D = -3 \\ 2 + E = 8 \end{cases} \Rightarrow B = -1 - \frac{1}{8} = -\frac{9}{8} \quad E = 8 - 2 = 6$$

$$1 + 4 \cdot \left(-\frac{9}{8}\right) + D = -3 \Rightarrow D = -3 - 1 + \frac{9}{2} = -4 + \frac{9}{2} = \frac{1}{2}$$

Получаем:

$$\begin{aligned} \bar{x}(p) &= \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{p} + \frac{-\frac{9}{8}p + \frac{1}{2}}{p^2 + 4} + \frac{\frac{1}{2}p + 6}{(p^2 + 4)^2} = \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{p} - \frac{9}{8} \cdot \frac{p}{p^2 + 4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{p^2 + 4} + \frac{1}{8} \cdot \frac{2 \cdot 2 \cdot p}{(p^2 + 4)^2} + 6 \cdot \frac{1}{(p^2 + 4)^2} \end{aligned}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$\begin{aligned} \sin \omega t &\Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} & \cos \omega t &\Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2} \\ \frac{1}{2\omega^3} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t) &\Leftarrow \frac{1}{(p^2 + \omega^2)^2} & t \cdot \sin \omega t &\Leftarrow \frac{2\omega p}{(p^2 + \omega^2)^2} \end{aligned}$$

Решение запишется в виде:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{8} - \frac{9}{8} \cos 2t + \frac{1}{4} \sin 2t + \frac{1}{8} t \sin 2t + 6 \cdot \frac{1}{2 \cdot 8} (\sin 2t - 2t \cos 2t) = \\ &= \frac{1}{8} - \frac{9}{8} \cos 2t + \frac{1}{4} \sin 2t + \frac{1}{8} t \sin 2t + \frac{3}{8} (\sin 2t - 2t \cos 2t) = \\ &= \frac{1}{8} - \frac{9}{8} \cos 2t + \frac{1}{4} \sin 2t + \frac{1}{8} t \sin 2t + \frac{3}{8} \sin 2t - \frac{3}{4} t \cos 2t = \\ &= \frac{1}{8} - \frac{9}{8} \cos 2t + \frac{8}{8} \sin 2t + \frac{1}{8} t \sin 2t - \frac{3}{4} t \cos 2t \end{aligned}$$

2.27) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} 2x' + 4y' - 2x - y = e^t \\ -2y' + x = \cos t \end{cases} \quad x(0) = 1 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} 2(p\bar{x}(p) - 1) + 4(p\bar{y}(p) - 0) - 2\bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} \\ -2(p\bar{y}(p) - 0) + \bar{x}(p) = \frac{p}{p^2+1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2p\bar{x}(p) - 2 + 4p\bar{y}(p) - 2\bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} \\ -2p\bar{y}(p) + \bar{x}(p) = \frac{p}{p^2+1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (2p-2)\bar{x}(p) + (4p-1)\bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} + 2 = \frac{1+2p-2}{p-1} = \frac{2p-1}{p-1} \\ \bar{x}(p) - 2p\bar{y}(p) = \frac{p}{p^2+1} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2p-2 & 4p-1 \\ 1 & -2p \end{vmatrix} = -2p(2p-2) - (4p-1) = -4p^2 + 4p - 4p + 1 = -4p^2 + 1 =$$

$$= -4\left(p - \frac{1}{2}\right)\left(p + \frac{1}{2}\right)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{2p-1}{p-1} & 4p-1 \\ \frac{p}{p^2+1} & -2p \end{vmatrix} = \frac{-2p(2p-1)}{p-1} - \frac{p(4p-1)}{p^2+1} = \frac{-2p(2p-1)(p^2+1) - p(4p-1)(p-1)}{(p-1)(p^2+1)} =$$

$$= \frac{-4p^4 + 2p^3 - 4p^2 + 2p - 4p^3 + 5p^2 - p}{(p-1)(p^2+1)} = \frac{-4p^4 - 2p^3 + p^2 + p}{(p-1)(p^2+1)}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 2p-2 & \frac{2p-1}{p-1} \\ 1 & \frac{p}{p^2+1} \end{vmatrix} = \frac{p(2p-2)}{p^2+1} - \frac{2p-1}{p-1} = \frac{p(2p-2)(p-1) - (2p-1)(p^2+1)}{(p-1)(p^2+1)} =$$

$$= \frac{2p^3 - 4p^2 + 2p - 2p^3 + p^2 - 2p + 1}{(p-1)(p^2+1)} = \frac{-3p^2 + 1}{(p-1)(p^2+1)}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{-4p^4 - 2p^3 + p^2 + p}{(p-1)(p^2+1)(p-\frac{1}{2})(p+\frac{1}{2})}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{-3p^2 + 1}{(p-1)(p^2+1)(p-\frac{1}{2})(p+\frac{1}{2})}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p-1} + \frac{B}{p-\frac{1}{2}} + \frac{C}{p+\frac{1}{2}} + \frac{Dp+E}{p^2+1} =$$

$$= \frac{A(p^2 - \frac{1}{4})(p^2+1) + B(p-1)(p+\frac{1}{2})(p^2+1) + C(p-1)(p-\frac{1}{2})(p^2+1) + (Dp+E)(p-1)(p^2 - \frac{1}{4})}{(p-1)(p^2+1)(p-\frac{1}{2})(p+\frac{1}{2})}$$

$$= \frac{-4p^4 - 2p^3 + p^2 + p}{(p-1)(p^2+1)(p-\frac{1}{2})(p+\frac{1}{2})}$$

$$A(p^2 - \frac{1}{4})(p^2+1) + B(p-1)(p+\frac{1}{2})(p^2+1) + C(p-1)(p-\frac{1}{2})(p^2+1) + (Dp+E)(p-1)(p^2 - \frac{1}{4}) =$$

$$= -4p^4 - 2p^3 + p^2 + p$$

$$Ap^4 + \frac{3}{4}Ap^2 - \frac{1}{4}A + Bp^4 - \frac{1}{2}Bp^3 + \frac{1}{2}Bp^2 - \frac{1}{2}Bp - \frac{1}{2}B + Cp^4 - \frac{3}{2}Cp^3 + \frac{3}{2}Cp^2 - \frac{3}{2}Cp + \frac{1}{2}C +$$

$$+ Dp^4 + Dp^3 - \frac{1}{4}Dp^2 + \frac{1}{4}Dp + Ep^3 - Ep^2 - \frac{1}{4}Ep + \frac{1}{4}E = -4p^4 - 2p^3 + p^2 + p$$

$$\begin{cases} A+B+C+D=-4 \\ -\frac{1}{2}B-\frac{3}{2}C+D+E=-2 \\ \frac{3}{4}A+\frac{1}{2}B+\frac{3}{2}C-\frac{1}{4}D-E=1 \\ -\frac{1}{2}B-\frac{3}{2}C+\frac{1}{4}D-\frac{1}{4}E=1 \\ -\frac{1}{4}A-\frac{1}{2}B+\frac{1}{2}C+\frac{1}{4}E=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A+B+C+D=-4 \\ -B-3C+2D+2E=-4 \\ 3A+2B+6C-D-4E=4 \\ -2B-6C+D-E=4 \\ -A-2B+2C+E=0 \end{cases}$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & -4 \\ 3 & 2 & 6 & -1 & -4 & 4 \\ 0 & -2 & -6 & 1 & -1 & 4 \\ -1 & -2 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & -4 \\ 0 & -1 & 3 & -4 & -4 & 16 \\ 0 & -2 & -6 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 3 & 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 6 & -6 & -6 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -5 & 12 \\ 0 & 0 & 6 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -5 & 12 \\ 0 & 0 & 6 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -5 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 5 & -20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -5 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -5 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & -12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -5 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} A + B + C + D = -4 \\ -B - 3C + 2D + 2E = -4 \\ 3C - 3D - 3E = 10 \\ -3D - 5E = 12 \\ -2E = 0 \end{cases}$$

$$E = \frac{0}{-2} = 0$$

$$D = (12) \cdot \frac{1}{-3} = -4$$

$$C = (10 + 3 \cdot (-4)) \cdot \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$$

$$B = -\left(-4 + 3 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) - 2 \cdot (-4)\right) = -2$$

$$A = -4 - 1 \cdot (-2) - 1 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) - 1 \cdot (-4) = \frac{8}{3}$$

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{4} \left(\frac{8}{3} \cdot \frac{1}{p-1} - 2 \cdot \frac{1}{p-\frac{1}{2}} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p+\frac{1}{2}} - 4 \cdot \frac{p}{p^2+1} \right) =$$

$$= -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-\frac{1}{2}} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{p+\frac{1}{2}} + \frac{p}{p^2+1}$$

$$\frac{A}{p-1} + \frac{B}{p-\frac{1}{2}} + \frac{C}{p+\frac{1}{2}} + \frac{Dp+E}{p^2+1} =$$

$$= \frac{A(p^2 - \frac{1}{4})(p^2+1) + B(p-1)(p+\frac{1}{2})(p^2+1) + C(p-1)(p-\frac{1}{2})(p^2+1) + (Dp+E)(p-1)(p^2 - \frac{1}{4})}{(p-1)(p^2+1)(p-\frac{1}{2})(p+\frac{1}{2})}$$

$$= \frac{-3p^2+1}{(p-1)(p^2+1)(p-\frac{1}{2})(p+\frac{1}{2})}$$

$$A(p^2 - \frac{1}{4})(p^2 + 1) + B(p-1)(p + \frac{1}{2})(p^2 + 1) + C(p-1)(p - \frac{1}{2})(p^2 + 1) + (Dp + E)(p-1)(p^2 - \frac{1}{4}) =$$

$$= -3p^2 + 1$$

$$Ap^4 + \frac{3}{4}Ap^2 - \frac{1}{4}A + Bp^4 - \frac{1}{2}Bp^3 + \frac{1}{2}Bp^2 - \frac{1}{2}Bp - \frac{1}{2}B + Cp^4 - \frac{3}{2}Cp^3 + \frac{3}{2}Cp^2 - \frac{3}{2}Cp + \frac{1}{2}C +$$

$$+ Dp^4 + Dp^3 - \frac{1}{4}Dp^2 + \frac{1}{4}Dp + Ep^3 - Ep^2 - \frac{1}{4}Ep + \frac{1}{4}E = -3p^2 + 1$$

$$\begin{cases} A + B + C + D = 0 \\ -\frac{1}{2}B - \frac{3}{2}C + D + E = 0 \\ \frac{3}{4}A + \frac{1}{2}B + \frac{3}{2}C - \frac{1}{4}D - E = -3 \\ -\frac{1}{2}B - \frac{3}{2}C + \frac{1}{4}D - \frac{1}{4}E = 0 \\ -\frac{1}{4}A - \frac{1}{2}B + \frac{1}{2}C + \frac{1}{4}E = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B + C + D = 0 \\ -B - 3C + 2D + 2E = 0 \\ 3A + 2B + 6C - D - 4E = -12 \\ -2B - 6C + D - E = 0 \\ -A - 2B + 2C + E = 4 \end{cases}$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 6 & -1 & -4 & -12 \\ 0 & -2 & -6 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & -4 & -4 & -12 \\ 0 & -2 & -6 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -6 & -6 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 5 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 15 & 15 & 48 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -10 & 48 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 24 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} A + B + C + D = 0 \\ -B - 3C + 2D + 2E = 0 \\ C - D - E = -2 \\ -3D - 5E = 0 \\ -5E = 24 \end{cases}$$

$$E = \frac{24}{-5} = -\frac{24}{5}$$

$$D = \left(0 + 5 \cdot \left(-\frac{24}{5}\right)\right) \cdot \frac{1}{-3} = 8$$

$$C = -2 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot \left(-\frac{24}{5}\right) = \frac{6}{5}$$

$$B = -\left(0 + 3 \cdot \frac{6}{5} - 2 \cdot 8 - 2 \cdot \left(-\frac{24}{5}\right)\right) = \frac{14}{5}$$

$$A = 0 - 1 \cdot \frac{14}{5} - 1 \cdot \frac{6}{5} - 1 \cdot 8 = -12$$

$$\bar{y}(p) = -\frac{1}{4} \left(-12 \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{14}{5} \cdot \frac{1}{p-\frac{1}{2}} + \frac{6}{5} \cdot \frac{1}{p+\frac{1}{2}} + 8 \cdot \frac{p}{p^2+1} - \frac{24}{5} \cdot \frac{1}{p^2+1} \right) =$$

$$= 3 \cdot \frac{1}{p-1} - \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{p-\frac{1}{2}} - \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{p+\frac{1}{2}} - 2 \cdot \frac{p}{p^2+1} + \frac{6}{5} \cdot \frac{1}{p^2+1}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{3}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}t} + \frac{1}{6}e^{-\frac{1}{2}t} + \cos t \\ y(t) = 3e^t - \frac{7}{10}e^{\frac{1}{2}t} - \frac{3}{10}e^{-\frac{1}{2}t} - 2\cos t + \frac{6}{5}\sin t \end{cases}$$

1.27) На станции имеется 6 запасных путей. Сколькими способами можно расставить на них 4 поезда?

Найдём число размещений из 6 элементов по 4 элемента.

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

$$n = 6$$

$$m = 4$$

$$A_6^4 = \frac{6!}{(6-4)!} = \frac{6!}{2!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{1 \cdot 2} = 360$$

Всего возможны 360 способов расстановки поездов.

2.27) В мастерскую для ремонта поступило 20 телевизоров. Известно, что 7 из них нуждаются в настройке. Мастер берёт любые 5 телевизоров. Какова вероятность, что 2 из них нуждаются в настройке?

Воспользуемся классическим определением вероятности:

$$p = \frac{m}{n}, \text{ где } n - \text{общее число исходов, } m - \text{число благоприятных исходов.}$$

Здесь n - число сочетаний из 20 элементов по 5 элементов.

$$n = C_{20}^5 = \frac{20!}{5!(20-5)!} = \frac{20!}{5!15!} = \frac{16 \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot 20}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 15504$$

$$m = C_7^2 \cdot C_{13}^3 = \frac{7!}{2!(7-2)!} \cdot \frac{13!}{3!(13-3)!} = \frac{7!}{2!5!} \cdot \frac{13!}{3!10!} = \frac{6 \cdot 7}{2} \cdot \frac{11 \cdot 12 \cdot 13}{2 \cdot 3} =$$
$$= 21 \cdot 286 = 6006$$

$$p = \frac{6006}{15504} = 0,3874$$

3.27) Три автомата изготавливают детали. Вероятность того, что изготовленная первым автоматом деталь высшего качества, равна 0,9, для второго – 0,7, для третьего – 0,6. Наугад берут по одной детали с каждого автомата. Найти вероятность того, что из взятых деталей: а) все высшего качества; б) две высшего качества; в) хотя бы одна высшего качества.

Если p_i - деталь с i -того автомата высшего качества, то $\overline{p_i}$ - противоположное событие – деталь не высшего качества.

Событие A – все детали высшего качества.

$$p(A) = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,6 = 0,378$$

Событие Б – две детали высшего качества:

$$p(B) = p_1 \cdot p_2 \cdot \overline{p_3} + p_1 \cdot \overline{p_2} \cdot p_3 + \overline{p_1} \cdot p_2 \cdot p_3 = 0,9 \cdot 0,7 \cdot (1 - 0,6) + 0,9 \cdot (1 - 0,7) \cdot 0,6 + (1 - 0,9) \cdot 0,7 \cdot 0,6 = 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,4 + 0,9 \cdot 0,3 \cdot 0,6 + 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,6 = 0,456$$

событие В – хотя бы одна деталь высшего качества. Найдём сначала вероятность противоположного события – ни одной качественной детали.

$$\overline{p(B)} = \overline{p_1} \cdot \overline{p_2} \cdot \overline{p_3} = (1 - 0,9) \cdot (1 - 0,7) \cdot (1 - 0,6) = 0,1 \cdot 0,3 \cdot 0,4 = 0,012$$

$$p(B) = 1 - \overline{p(B)} = 1 - 0,012 = 0,988$$

4.27) Для участия в студенческих спортивных соревнованиях выделено из первой группы 5 студентов, из второй и третьей – соответственно 6 и 10. Вероятность выполнения нормы мастера спорта для студентов первой группы равна 0,3, второй – 0,4, третьей – 0,2. Найти вероятность того, что: а) наугад выбранный студент выполнит норму мастера спорта; б) студент, выполнивший норму мастера спорта, учится во второй группе.

Событие А – наугад выбранный студент выполнит норму мастера спорта. Считаем по формуле полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + P(H_3)P(A/H_3) = \frac{5}{21} \cdot 0,3 + \frac{6}{21} \cdot 0,4 + \frac{10}{21} \cdot 0,2 = 0,0714 + 0,1143 + 0,0952 = 0,2809$$

Событие Б – студент, выполнивший норму мастера спорта, учится во второй группе. Считаем по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2)P(A/H_2)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + P(H_3)P(A/H_3)} = \frac{\frac{6}{21} \cdot 0,4}{\frac{5}{21} \cdot 0,3 + \frac{6}{21} \cdot 0,4 + \frac{10}{21} \cdot 0,2} = \frac{0,1143}{0,0714 + 0,1143 + 0,0952} = \frac{0,1143}{0,2809} = 0,4068$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.27) Вероятность поражения мишени при одном выстреле равна 0,6. Произведено 5 выстрелов. Найти вероятность того, что будет иметь место: а) четыре поражения цели; б) не менее четырёх поражений; в) три поражения.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

1) 4 поражения

$$p = 0,6 \quad q = 1 - p = 1 - 0,6 = 0,4$$

$$P_5(4) = \frac{5!}{4!1!} \cdot 0,6^4 \cdot 0,4^1 = 0,2592$$

2) Не менее четырёх поражений, то есть 4 или 5.

$$P_5(5) = \frac{5!}{5!0!} \cdot 0,6^5 \cdot 0,4^0 = 0,07776$$

$$P_5(m \geq 4) = 0,2592 + 0,07776 = 0,33696$$

3) 3 поражения

$$P_5(3) = \frac{5!}{3!2!} \cdot 0,6^3 \cdot 0,4^2 = 0,3456$$

6.27) Среднее число самолётов, прибывающих в аэропорт за 1 минуту равно 2. Найти вероятность того, что за 6 минут прибудет 5 самолётов, если поток прибытия самолётов простейший.

Воспользуемся формулой Пуассона:

$$P(x = m) = \frac{(\lambda A)^m}{m!} e^{-\lambda A} \quad \lambda A = 6 \cdot 2 = 12$$

Ровно 5 самолётов.

$$P(x = 5) = \frac{(12)^5}{5!} e^{-12} = 0,0127$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

В партии из 25 изделий 6 бракованных. Для контроля из качества случайным образом отбирают 4 изделия. СВ X – число бракованных изделий среди отобранных.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 или 4 изделия. Пересчитаем вероятности этих событий.

$$p_4 = \frac{6}{25} \cdot \frac{5}{24} \cdot \frac{4}{23} \cdot \frac{3}{22} = 0,0012$$

$$p_3 = C_4^1 \cdot \frac{6}{25} \cdot \frac{5}{24} \cdot \frac{4}{23} \cdot \frac{19}{22} = 4 \cdot \frac{6}{25} \cdot \frac{5}{24} \cdot \frac{4}{23} \cdot \frac{19}{22} = 0,0300$$

$$p_2 = C_4^2 \cdot \frac{6}{25} \cdot \frac{5}{24} \cdot \frac{19}{23} \cdot \frac{18}{22} = 6 \cdot \frac{6}{25} \cdot \frac{5}{24} \cdot \frac{19}{23} \cdot \frac{18}{22} = 0,2028$$

$$p_1 = C_4^3 \cdot \frac{6}{25} \cdot \frac{19}{24} \cdot \frac{18}{23} \cdot \frac{17}{22} = 4 \cdot \frac{6}{25} \cdot \frac{19}{24} \cdot \frac{18}{23} \cdot \frac{17}{22} = 0,4596$$

$$p_0 = \frac{19}{25} \cdot \frac{18}{24} \cdot \frac{17}{23} \cdot \frac{16}{22} = 0,3064$$

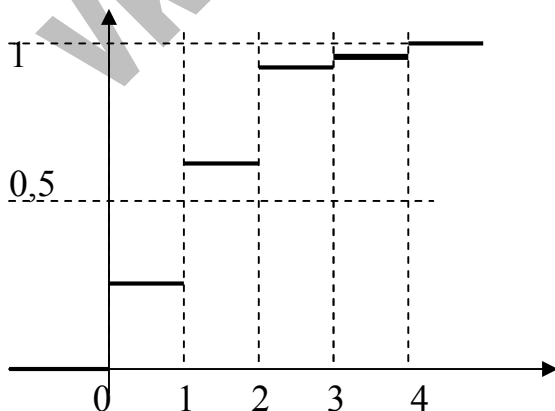
X	0	1	2	3	4
P	0,3064	0,4596	0,2028	0,0300	0,0012

Проверка: $0,3064 + 0,4596 + 0,2028 + 0,0300 + 0,0012 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,3064, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,7660, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,9688, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,9988, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3	4
P	0,3064	0,4596	0,2028	0,0300	0,0012

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,3064 + 1 \cdot 0,4596 + 2 \cdot 0,2028 + 3 \cdot 0,03 + 4 \cdot 0,0012 = 0,96$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,3064 + 1^2 \cdot 0,4596 + 2^2 \cdot 0,2028 + 3^2 \cdot 0,03 + 4^2 \cdot 0,0012 - 0,96^2 = 1,56 - 0,9216 = 0,6384$$

2.27) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- найти плотность распределения $f(x)$.
- найти математическое ожидание и дисперсию.
- вероятность попадания в интервал $[a;b]$
- построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{2}(x^2 - x), & 1 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad a = 1,5 \quad b = 1,9$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{2}(2x - 1), & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (2x^2 - x) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{2x^3}{3} - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{2 \cdot 2^3}{3} - \frac{2^2}{2} - \frac{2 \cdot 1^3}{3} + \frac{1^2}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{16}{3} - 2 - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{32 - 12 - 4 + 3}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{19}{6} = 1,583$$

$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (x - 1,583)^2 (2x - 1) dx =$$

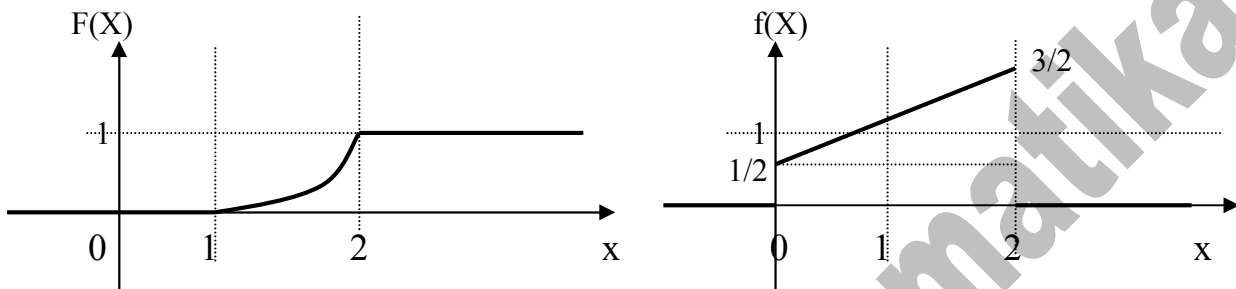
$$= \frac{1}{2} \int_1^2 (2x^3 - 7,332x^2 + 8,178x - 2,506) dx = \frac{1}{2} \left(x^4 - 7,332 \cdot \frac{x^3}{3} + 8,178 \cdot \frac{x^2}{2} - 2,506x \right) \Big|_1^2 =$$

$$= \frac{1}{2} (2^4 - 7,332 \cdot \frac{2^3}{3} + 8,178 \cdot \frac{2^2}{2} - 2,506 \cdot 2 - 1^4 + 7,332 \cdot \frac{1^3}{3} - 8,178 \cdot \frac{1^2}{2} + 2,506 \cdot 1) = 0,082$$

Вероятность попадания в интервал $[1,5; 1,9]$

$$P(1,5 < X < 1,9) = F(1,9) - F(1,5) = \frac{1}{2} (1,9^2 - 1,9) - \frac{1}{2} (1,5^2 - 1,5) = 0,855 - 0,375 = 0,48$$

Строим графики.



3.27) Считается, что отклонение длины изготавливаемых деталей от стандартных является случайной величиной. Распределённой по нормальному закону. Зная, что длина стандартной детали 40 см, а среднее квадратичное отклонение 0,4 см, определить, какую точность длины изделия можно гарантировать с вероятностью 0,8.

Воспользуемся функцией Лапласа.

$$P(|X - m| < \varepsilon) = \Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma\sqrt{2}}\right)$$

По условию задачи требуется найти такое значение ε , для которого

$$P(|X - 40| < \varepsilon) = 0,8$$

$$P(|X - 40| < \varepsilon) = \Phi\left(\frac{\varepsilon}{0,4\sqrt{2}}\right) = \Phi(1,77\varepsilon)$$

Задача сводится к решению неравенства $\Phi(1,77\varepsilon) > 0,8$

Находим по таблице Лапласа:

$$1,77\varepsilon > 0,91$$

$$\varepsilon > \frac{0,91}{1,77} = 0,514$$

Наименьшее значение, удовлетворяющее неравенству $\varepsilon = 0,514$

4.27) Число солнечных дней в году для данной местности является случайной величиной, математическое ожидание которой равно 75 дням. Оценить вероятность того, что в течение года в этой местности будет более 200 солнечных дней.

Среди значений случайной величины X нет отрицательных, то можно воспользоваться неравенством Маркова.

$$P(X > \alpha) \leq \frac{m_x}{\alpha}, \text{ где } \alpha > 0.$$

$$P(X > 200) \leq \frac{75}{200} = 0,375$$

Вероятность того, что в течение года в этой местности будет более 200 солнечных дней не более 0,375.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.27) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_x ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезы H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.27.

76,23	45,29	92,41	35,48	56,81	45,67	54,01	45,88	25,56	65,91
48,11	6,32	26,31	74,27	27,82	88,04	36,12	56,97	4,97	46,31
55,78	46,85	57,31	37,28	66,41	28,53	72,48	29,34	38,34	62,35
46,82	39,47	81,04	54,06	48,64	61,22	40,56	30,11	78,45	48,53
86,24	47,51	66,92	42,74	4,83	47,83	64,02	57,84	41,63	53,75
65,21	43,82	58,31	33,71	44,95	68,91	32,84	45,21	84,47	31,27
49,29	83,09	55,11	94,75	49,85	58,86	55,30	69,44	50,41	35,07
67,24	41,78	50,56	34,05	37,91	71,25	17,84	14,51	18,23	51,93
50,89	9,41	16,31	51,33	70,58	15,91	51,84	59,31	25,01	60,31
85,52	59,77	75,26	52,22	95,73	19,04	60,85	22,91	53,84	15,02

А) Записываем вариационный ряд

4,83	19,04	32,84	40,56	46,31	50,41	54,06	59,31	66,92	78,45
4,97	22,91	33,71	41,63	46,82	50,56	55,11	59,77	67,24	81,04
6,32	25,01	34,05	41,78	46,85	50,89	55,3	60,31	68,91	83,09
9,41	25,56	35,07	42,74	47,51	51,33	55,78	60,85	69,44	84,47
14,51	26,31	35,48	43,82	47,83	51,84	56,81	61,22	70,58	85,52
15,02	27,82	36,12	44,95	48,11	51,93	56,97	62,35	71,25	86,24
15,91	28,53	37,28	45,21	48,53	52,22	57,31	64,02	72,48	88,04
16,31	29,34	37,91	45,29	48,64	53,75	57,84	65,21	74,27	92,41
17,84	30,11	38,34	45,67	49,29	53,84	58,31	65,91	75,26	94,75
18,23	31,27	39,47	45,88	49,85	54,01	58,86	66,41	76,23	95,73

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 95,73 - 4,83 = 90,9$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=10,1$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

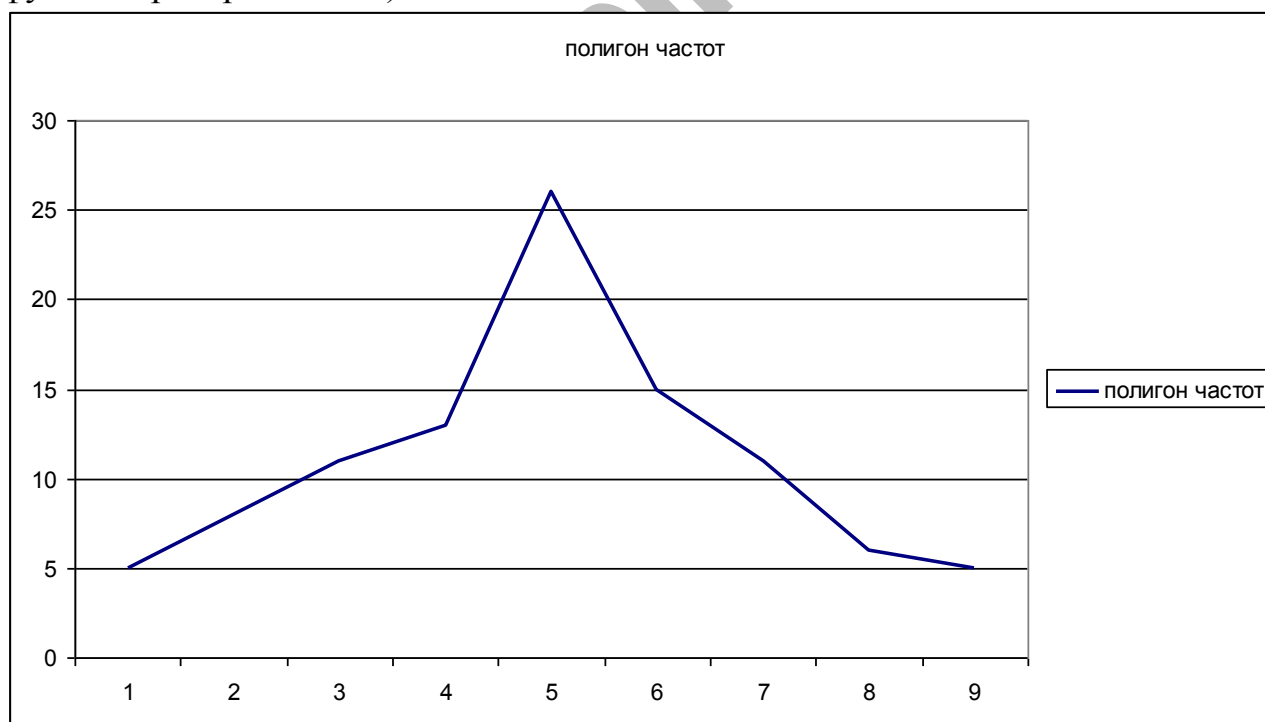
Получим:

y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
4,83	14,93	5	0,00495	0,05
14,93	25,03	8	0,007921	0,13
25,03	35,13	11	0,010891	0,24
35,13	45,23	13	0,012871	0,37
45,23	55,33	26	0,025743	0,63
55,33	65,43	15	0,014851	0,78
65,43	75,53	11	0,010891	0,89
75,53	85,63	6	0,005941	0,95
85,63	95,73	5	0,00495	1

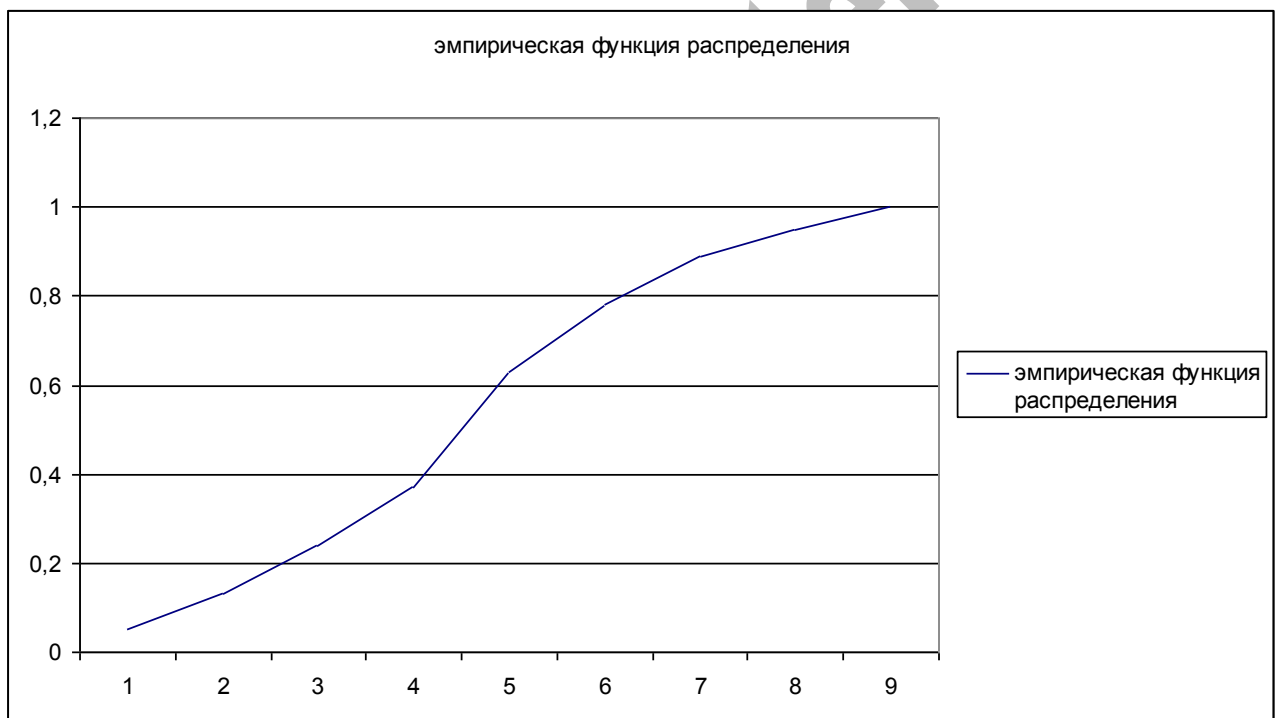
В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси x отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)



<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{9,88 \cdot 5 + 19,98 \cdot 8 + \dots + 90,68 \cdot 5}{100} = 49,876$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(9,88 - 49,876)^2 \cdot 5 + (19,98 - 49,876)^2 \cdot 8 + \dots + (90,68 - 49,876)^2 \cdot 5}{100} = 409,917$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

Z_i	Z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,72603	4,217059	5	0,145361
-1,72603	-1,22718	6,770675	8	0,223204
-1,22718	-0,72833	12,33295	11	0,144065
-0,72833	-0,22947	17,60439	13	1,20427
-0,22947	0,269381	19,69311	26	2,019838
0,269381	0,768235	17,26444	15	0,29701
0,768235	1,267089	11,8612	11	0,062529
1,267089	1,765943	6,385902	6	0,02332
1,765943	$+\infty$	3,870271	5	0,329767

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,145361 + 0,223204 + \dots + 0,329767 = 4,449364$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е.

распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ – квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 49,876$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99} 409,917} = 20,35$$

$$t_\gamma = 1,66$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(49,876 - \frac{1,66 \cdot 20,35}{10}; 49,876 + \frac{1,66 \cdot 20,35}{10} \right)$$

$$MX \in (46,498; 53,254)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=20,35$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0.05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0.95$ с 99

степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 20,35}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 20,35}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (18,24; 23,09)$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

27) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	36	56	76	96	116	136	156	176	
5,4	6	4	4	-	-	-	-	-	14
7,0	-	8	7	2	-	-	-	-	17
8,6	-	-	3	8	9	-	-	-	20
10,2	-	-	-	16	5	8	-	-	29
11,8	-	-	-	-	-	6	5	-	11
13,4	-	-	-	-	-	4	3	2	9
m _y	6	12	14	26	14	18	8	2	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри файл «Таблица к заданию»).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{912,8}{100} = 9,128$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{10120}{100} = 101,2$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} (8885,28 - \frac{1}{100} (912,8)^2) = 5,588299$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} (1143840 - \frac{1}{100} (10120)^2) = 1209,0505$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} (99556,8 - \frac{1}{100} (912,8 \cdot 10120)) = 72,5398$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{5,588299} = 2,36396 \quad s_y = \sqrt{1209,0505} = 34,7714$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{72,5398}{2,36396 \cdot 34,7714} = 0,8825$$

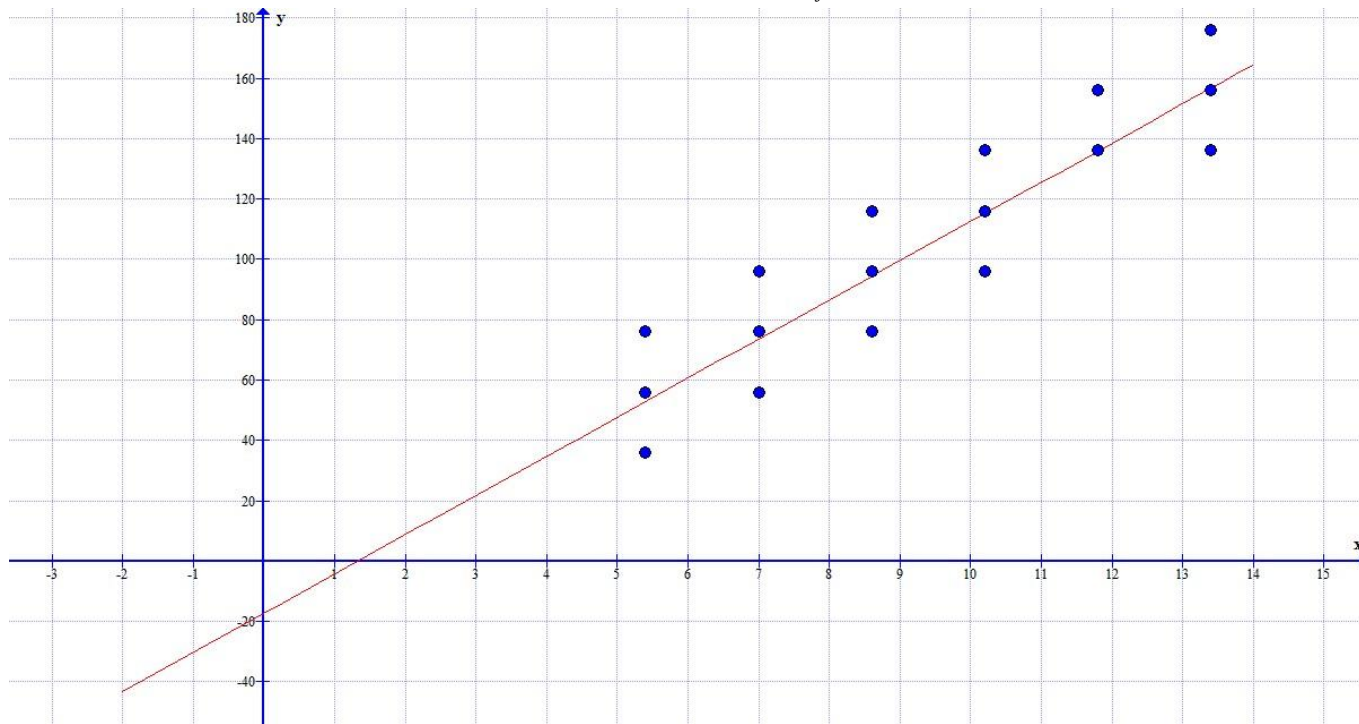
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 101,2 + 0,8825 \cdot \frac{34,7714}{2,36396}(x - 9,128)$$

$$y = 12,98x - 17,29$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

j		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	m_{X_i} $m_{X_i} x_i$ $\sum_{i=1}^k m_{Y_j} y_j$ $x_i^2 m_{X_i}$ $x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$												
		36	56	76	96	116	136	156	176					
1	5,4	6	4	4	0	0	0	0	0	14	75,6	744	408,24	4017,6
2	7	0	8	7	2	0	0	0	0	17	119	1172	833	8204
3	8,6	0	0	3	8	9	0	0	0	20	172	2040	1479,2	17544
4	10,2	0	0	0	16	5	8	0	0	29	295,8	3204	3017,16	32680,8
5	11,8	0	0	0	0	0	6	5	0	11	129,8	1596	1531,64	18832,8
6	13,4	0	0	0	0	0	4	3	2	9	120,6	1364	1616,04	18277,6
7	m_{Y_j}	6	12	14	26	14	18	8	2	100	912,8	10120	8885,28	99556,8
8	$m_{Y_j} y_j$	216	672	1064	2496	1624	2448	1248	352	10120				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	32,4	77,6	96,4	246	128,4	206	99,2	26,8	912,8				
10	$y_j^2 m_{ij}$	7776	37632	80864	239616	188384	33292	8	194688	61952	1143840			
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	1166,4	4345,6	7326,4	23616	14894,4	28016	15475,2	4716,8	99556,8				